ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Валери Младенов
Симеон Владов

КИНГ

© Валери Младенов, Симеон Владов, автори, 2016
Рецензент: доц. д-р Георги Ал. Тошев

© ИК „КИНГ“, 2016
ISBN: 978-954-9518-89-4

ПРЕДГОВОР

Настоящият учебник е предназначен за студенти от специалностите в професионални направления 5.2. Електротехника, електроника и автоматика и 5.3. Комуникационна и компютърна техника, които изучават едноименната дисциплина в бакалавърски програми. Той може да бъде полезен и за всички студенти, които изучават дисциплини Теоретична електротехника, Електротехника и др., както и за магистри, докторанти и специализанти от сходни специалности.

Учебникът е плод на дългогодишната преподавателска работа на авторите. За разлика от многотомните издания на учебниците по Теоретична електротехника, авторите са се постарали да обобщят и систематизират в един том най-важните принципи и постановки, необходими за бакалаври. Учебникът е посветен основно на проблеми от Теория на веригите. Получените познания ще бъдат сериозна основа за овладяването на профилиращите дисциплини в специалностите от професионални направления 5.2 Електротехника електроника и автоматика и 5.3. Комуникационна и компютърна техника.

Учебникът включва 12 глави. Започва с основни понятия и дефиниции и продължава с преобразуване на електрически вериги, методи за анализ на сложни електрически вериги, основни свойства на електрически вериги при синусоидални режими, резонанс в електрически вериги, синусоидални режими във вериги с индуктивни връзки, линеен трансформатор, четириполюсници, периодични несинусоидални режими в линейни електрически вериги, електрически филтри, трифазни вериги и преходни процеси в линейни електрически вериги.

Авторите ще приемат с благодарност препоръките и забележките по отношение начина на изложение на материала, подбора на темите, примерите и тяхното разглеждане, както и за допуснати неточности и грешки.

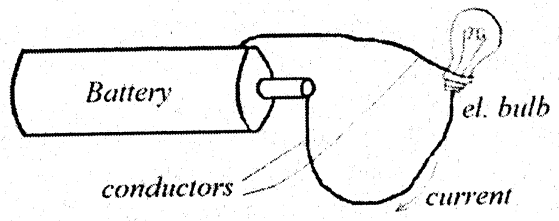
София, 2016

От авторите

1. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ДЕФИНИЦИИ

1.1. Въведение

Електрическата верига е устройство или съвкупност от устройства за преобразуване, разпределение или пренасяне на електромагнитна енергия или информация. Електромагнитните процеси в тази съвкупност могат да се опишат с помощта на интегралните скаларни характеристики: **ток** и **напрежение.** Една проста електрическа верига е показана на фиг. 1.1.



Фиг. 1.1

Електрическият ток представлява движение на електрически заряд. Той може да се разглежда като дискретна траектория, като например метален проводник с определена големина и посока, свързана с този проводник. Токът е мярка за скоростта, с която електрическият заряд преминава през дадена точка в определена посока. Връзката между тока $i(t)$, заряда $q(t)$ и времето t е

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt}, \tag{1}$$

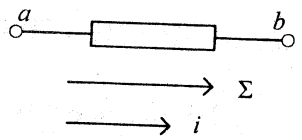
като токът се измерва в ампери (A), зарядът се измерва в кулони (C), времето t в секунди (s) и

1 ампер = кулон/секунда (1A = C/s).

Ако токът не се променя с времето, то той се нарича **постоянен ток.** Основен вид на променливия ток е **синусоидалният ток.**

Посоката на тока се характеризира със знака на тока. Идеята за положителен или отрицателен ток има смисъл, ако неговата

посока се сравнява с предварително избрана положителна (референтна) посока. Тази посока се избира произволно и обикновено се обозначава със стрелка Σ. Посоката на тока спрямо тока се отбелязва със стрелка (виж фиг. 1.2).



Фиг. 1.2

След като се запишат уравненията за веригата при спазване на определени правила (правилата ще бъдат определени по-нататък) и ако за даден ток се получи положителна числена стойност, то това означава, че приетата предварително посока е „действителната“ посока. Ако получената числена стойност за тока е отрицателна, то това означава, че „действителната“ посока е обратната на приетата отначало посока (вж. примера от фиг. 3.1).

Преместването на електрическия заряд в един проводник изисква изразходването на определена енергия. Тази енергия е за сметка на външна електромагнитна сила, която се представя от батерията на фиг. 1.1. Тази електромагнитна сила е известна като **напрежение** или **потенциална разлика.** Напрежението u_{ab} между две точки a и b от една електрическа верига е необходимата енергия (или работа), необходима за преместване на единица заряд от a до b, математически

$$u_{ab} = \frac{dw}{dq},$$

където w е енергията в джаули (J), а q е зарядът в кулони (C). Напрежението се измерва във волтове (V):

1 волт = 1 джаул/кулон = 1 нютон.метър/кулон

(1 V = 1 J/C = 1 Nm/C).

Елементите на една верига са два основни вида:

а) източници (генератори) на електромагнитна енергия или информация;

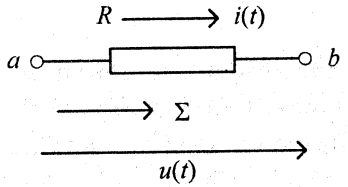
б) консуматори на електромагнитна енергия или информация.

Връзката между тези два вида елементи обикновено се осъществява посредством проводници. За опростяване на анализа се приема, че проводниците са идеални, т.е. липсват загуби в тях.

1.2. Идеални пасивни елементи

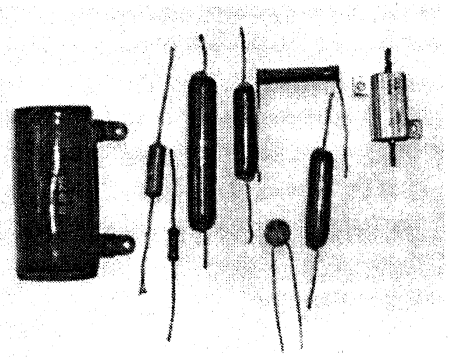
Идеалният пасивен елемент, който се нарича **елементарен пасивен двуполюсник** или накратко **двуполюсник**, има два извода (полюси).

а) Резистор (съпротивителен елемент)



Фиг. 1.3

Той представлява идеализиран консуматор на енергия и описва необратимото превръщане на електромагнитната енергия в работа или топлина. Резисторът в една верига се обозначава както е показано на фиг. 1.3. Практически резисторите се изработват от различни съпротивителни материали (съединения), както и от съпротивителни проводници. Резисторите се влагат и в интегралните чипове (схеми). На фиг. 1.4 са показани някои широко разпространени резистори.


Фиг. 1.4

Напрежението или напрежителният пад $u(t)$ върху резистора има посоката на тока $i(t)$ през този резистор. По дефиниция напрежението между две точки е равно на разликата от потенциалите на тези точки v_a и v_b. Понякога са използва двоен индекс за обозначаване на посоката на напрежението – напрежението u_{ab} е с посока от a към b, докато напрежението u_{ba} е с посока от b към a:

$$u_{ab} = v_a - v_b = -u_{ba} = -(v_b - v_a).$$

Отсега нататък ще се спазва следното важно правило: **положителната посока на напрежението $u(t)$ и на тока $i(t)$ за един пасивен двуполюсник съвпадат.**

Един резистор се характеризира със **съпротивлението R** или **проводимостта G**. Проводимостта е реципрочната стойност на съпротивлението

$$G = \frac{1}{R}.$$

При линейните вериги съпротивлението R е постоянна величина: то не зависи от тока или от напрежението. Връзката между напрежението и тока за един резистор се дава със **закона на Ом**

$$u(t) = Ri(t). \qquad (2)$$

Съпротивлението R е положителна величина ($R > 0$) и се измерва в омове (Ω). Проводимостта се измерва в сименси (S) или (Ω^{-1}). От закона на Ом (2) следва изводът, че ако една от величините $u(t)$ или $i(t)$ е нула, то и другата величина също така е нула.

Знае се (от физиката), че електрическата мощност $p(t)$ е равна на първата производна на генерираната или на консумираната мощност, измервана във ватове (W)

$$p(t) = \frac{dw(t)}{dt},$$

където $w(t)$ е енергията в джаули (J), времето t е в секунди (s).

Тъй като $u(t) = \frac{dw(t)}{dq}$ и $i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$ следва

$$p(t) = \frac{dw}{dt} = \frac{dw}{dq}.\frac{dq}{dt} = u(t)i(t).$$

Като се приложи законът на Ом (2) се получават следните зависимости

$$p_R(t) = u(t)i(t) = Ri^2(t) = \frac{u^2(t)}{R}.$$

б) Бобина (индуктивен елемент)

Бобината е консуматор на електромагнитна енергия и отразява наличието на магнитно поле. Бобините се използват много в редица области на електротехниката: захранващи устройства, трансформатори, електромотори, радиоапарати и т.н.

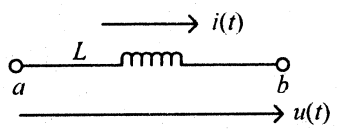
Бобината се характеризира със стойността на нейната **индуктивност L,** която се определя с връзката

$$L = \frac{\Psi}{i},$$

където Ψ е **пълният магнитен поток,** свързан с индуктивността L, а i е токът през бобината. Потокът Ψ е създаден от тока i (вж. Глава 6). Потокът се измерва във вебери (Wb), а индуктивността – в хенри (H). Ако токът i е функция на времето $i = i(t)$, то върху бобината се появява напрежителен пад, който съгласно **закона на Фарадей** е

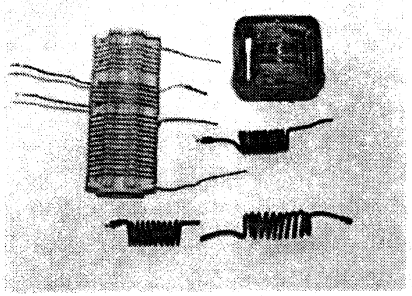
$$u(t) = \frac{d\Psi(t)}{dt} = \frac{d}{dt}[Li(t)] = L\frac{di(t)}{dt}. \qquad (3)$$

Индуктивността е положителна величина ($L > 0$), защото Ψ и i са с еднакви знаци. Обозначението на бобината в електрическите схеми е показано на фиг. 1.5.



Фиг. 1.5

Бобините в практиката представляват проводник, навит на спирала. Много от бобините имат магнитна сърцевина. Някои основни видове бобини са показани на фиг. 1.6.


Фиг. 1.6

Забележки:

1) Ако токът i е постоянен, т.е. потокът $\Psi = const$, то тогава от (3) следва, че u = 0. Това означава, че между точките a и b (фиг. 1.5) съществува късо съединение, или една идеална бобина представлява късо съединение за постоянния ток и върху нея не може да има постоянно напрежение.

2) Токът през бобината не може да се промени със скок: съгласно (3) скокообразно изменение на тока изисква безкрайно голямо напрежение върху бобината, което физически не е възможно.

След интегриране на (3) се получава

$$i(t) = \frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t} u(t)dt = \frac{1}{L}\int_{-\infty}^{0} u(t)dt + \frac{1}{L}\int_{0}^{t} u(t)dt$$

$$= i_L(0+) + \frac{1}{L}\int_{0}^{t} u(t)dt$$

$$i(t) = \frac{1}{L}\int_{0}^{t} u(t)dt + i_L(0+) \qquad (4)$$

Членът $i_L(0+)$ отразява „историята“ на процеса, $t = (0+)$ е времето, непосредствено след нулата, а t е настоящият (текущият) момент.

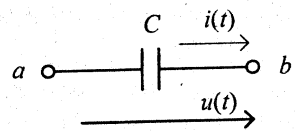
Понякога изразът за тока, не съвсем строго, се дава посредством неопределения интеграл

$$i(t) = \frac{1}{L}\int u(t)dt\,.$$

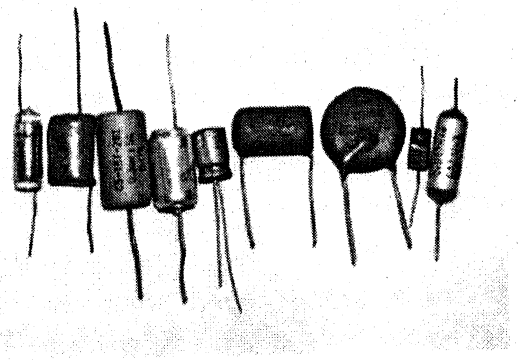
в) Кондензатор (капацитивен елемент)

Кондензаторът представлява консуматор на енергия и отразява присъствието на електрическо поле. Кондензаторите намират приложение в електрониката, комуникациите, компютрите, енергийните системи и т.н. Означението на кондензатора в електрическите схеми е показано на фиг. 1.6а. Видът на кон-

дензаторите в практиката е разнообразен, но по принцип кондензаторът съдържа поне два електрически проводника (плочи), разделени от диелектрик (изолатор). Диелектрикът може да бъде хартия, слюда, стъкло, керамика, пластмаса, въздух и т.н. Някои видове кондензатори са показани на фиг. 1.7.



Фиг. 1.6а



Фиг. 1.7

Кондензаторът (фиг. 1.6а) се характеризира със своя **капацитет *C*,** който се дефинира с израза

$$C = \frac{q(t)}{u(t)}, \qquad (5)$$

където $q(t)$ е електрическият заряд, свързан с кондензатора. Зарядът q се измерва в кулони (C), а капацитетът – във фаради (F). Капацитетът е положителна величина (C > 0).

За определяне на връзката между тока и напрежението на кондензатора се използват уравненията (1) и (5)

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} = \frac{d}{dt}[Cu(t)] = C\frac{du(t)}{dt}. \qquad (6)$$

Напрежението на кондензатора може да се определи от (6)

$$u(t) = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(t)dt = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{0} i(t)dt + \frac{1}{C}\int_{0}^{t} i(t)dt$$

$$= u_C(0+) + \frac{1}{C}\int_{0}^{t} i(t)dt$$

$$u(t) = \frac{1}{C}\int_{0}^{t} i(t)dt + u_C(0+)\,.$$

Напрежението $u_C(0+)$ е „историята“ на процеса, а $t = (0+)$ е времето, непосредствено след нулата. Текущият (настоящият) момент е *t*.

Връзката между напрежението и тока на кондензатора понякога, не съвсем строго, се дава като

$$u(t) = \frac{1}{C}\int i(t)dt\,.$$

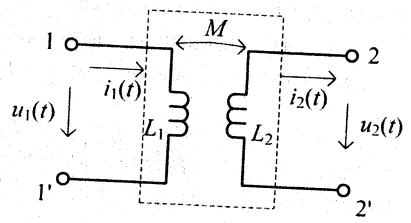
Забележки:

1) Ако напрежението на кондензатора е постоянно, то токът през него е нула, т.е. кондензаторът е отворена (прекъсната) верига: неговото „съпротивление“ е безкрайно голямо, или през кондензатора не може да преминава постоянен ток.

2) Напрежението на кондензатора не може да се променя със скок: съгласно (б) скокът на напрежението изисква безкрайно голям ток, което физически е невъзможно.

г) Самоиндукционен елемент

Този елемент е с четири извода и представлява част от електрическа верига, в която електромагнитната енергия се предава без проводници, т.е. няма галванична връзка между изводите 11′ и 22′ (фиг. 1.8). Тази енергия се предава посредством



Фиг. 1.8

магнитното поле, отразено със самоиндуктивностите L_1 и L_2 и наличието на явлението взаимна индукция. Величината *M* се нарича **коефициент на взаимната индукция** или накратко **взаимна индукция** и се измерва в хенри (Н). Пример за самоиндукционен елемент е линейният трансформатор (виж Глава 6).

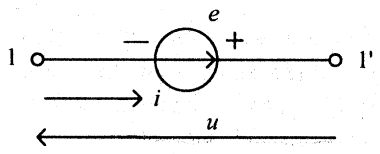
Важно е да се подчертае, че резисторът, бобината, кондензаторът и самоиндукционният елемент и техните свойства съпротивление, индуктивност, капацитет и взаимна индуктивност са **математически модел** на тези идеални елементи. Тези модели се използват за математическо описание на процесите в реалните електротехнически устройства.

1.3. Идеални активни елементи (източници на енергия)

Те са известни и като идеални активни двуполюсници.

а) Идеален източник на напрежение (на електродвижещо напрежение е.д.н)

Този елемент представлява идеален генератор на електродвижещо напрежение *e*. Вътрешното съпротивление на идеалния източник на напрежение е нула. Символът на идеалния източник в схемите е посочен на фиг. 1.9. Стойността на *e* не зависи от тока, който преминава през източника, т.е. не зависи от веригата, която е свързана към изводите 11′. Посоката на пада на напрежение *u* е обратна на посоката на *e*.



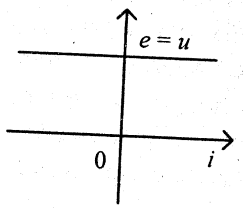
Фиг. 1.9

Генерираната мощност от източника е

$$p_e = ei\,.$$

Действителната посока на *i* съвпада с посоката на *e*. Посоката на тока *i* може да се промени единствено тогава, когато към изводите 11′ на фиг. 1.9 се включи верига, която съдържа източници на енергия. В този случай е възможно посоката на скаларната величина *i* да получи отрицателен знак и доставената (генерира-

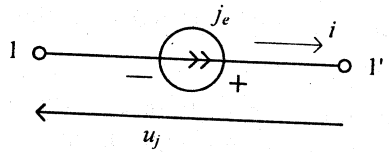
ната) мощност да бъде отрицателна ($p_e < 0$); източникът на напрежение генерира „отрицателна“ мощност, което означава, че този източник консумира мощност. Това състояние е известно като състояние на активен консуматор. Графиката на зависимостта $e(i)$ е дадена на фиг. 1.10: това е права, успоредна на абцисата. Като се има предвид дефиницията, идеалният източник на напрежение не може да се дава накъсо, защото токът му ще клони към безкрайност.



Фиг. 1.10

***Забележка**: Идеалните източници на напрежение не могат да се свързват паралелно, освен ако техните стойности и полярности съвпадат (виж дефиницията).*

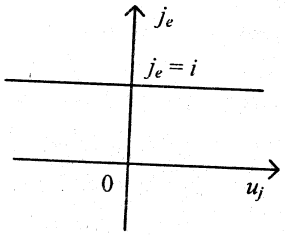
б) Идеален източник на ток (на електродвижещ ток)



Фиг. 1.11

Идеалният източник на ток генерира ток j_e. Символът на източника е даден на фиг. 1.11. Токът j_e не зависи от големината и посоката на напрежението u_j между изводите 11′. Приема се, че посоката на напрежението u_j да е обратна на посоката на тока j_e. Вътрешното съпротивление на идеалния източник на ток е безкрайно. Напрежението u_j зависи от веригата, която е включена към изводите му. Генерираната мощност е

$$p_j = u_j j_e \,.$$



Фиг. 1.12

Посоката на напрежението u_j може да се променя само, ако към източника на ток се включи верига, съдържаща източници на енергия (активна верига). Тогава ($u_j < 0$) източникът на ток генерира „отрицателна“ мощност, т.е. той консумира мощност: това е режим на активен консуматор. Зависимостта на тока и напрежението е дадена на фиг. 1.12. Теоретически един идеален източник на ток не трябва да се оставя без товар, защото тогава напрежението му ще клони към безкрайност.

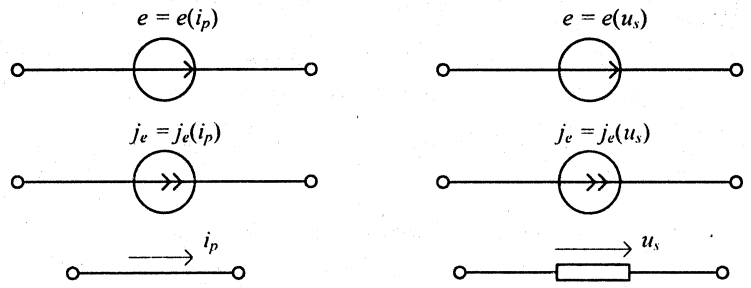
***Забележка**: Идеалните източници на ток не могат да се включват последователно, освен ако посоките и величините им са идентични.*

в) Управляеми (зависими) източници на енергия

Тези източници представляват идеализирани генератори на електромагнитна енергия. Техните величини (напрежения или токове) зависят (управляват се) от напрежението или тока на някой друг участък от веригата. Съществуват четири управляеми източници на енергия:

- източник на напрежение, управлявано от напрежение;
- източник на напрежение, управлявано от ток;
- източник на ток, управляван от напрежение;
- източник на ток, управляван от ток.

Означението на управляемите източници в електрическите схеми е същото, каквото и на независимите идеални източници: съответната функционална зависимост е посочена до техния символ (виж фиг. 1.13).



Фиг. 1.13

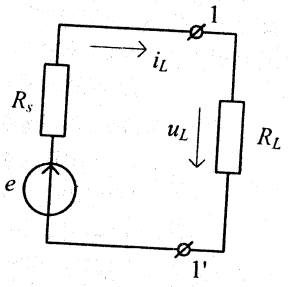
Зависимите източници са незаменими при моделирането на активни елементи като транзистори, операционни усилватели и интегрални схеми.

1.4. Еквивалентни схеми на реални източници на енергия

Необходимостта от въвеждане на еквивалентни схеми на реални източници се налага от факта, че процесите в една верига винаги са свързани със загуби. В действителност, вътрешното съпротивление на реален източник на напрежение не е нула и вътрешното съпротивление на реален източник на ток не е безкрайно.

Един реален източник на напрежение не може да поддържа постоянно напрежение на изводите си и не може да доставя неограничен ток към товара, който е включен към него. Също така, един реален източник на ток не може да доставя постоянен ток към товара.

Един реален източник на напрежение може да се представи като последователно съединение на идеален източник на напрежение e и едно вътрешно съпротивление R_s (фиг. 1.14). Напрежението между изводите $11'$ зависи от съпротивлението R_L на товара и от вътрешното съпротивление R_s на източника.



Фиг. 1.14

След прилагане на втория закон на Кирхоф (виж глава 1.6) се получава изразът

$$u_L = e - R_s i_L .$$

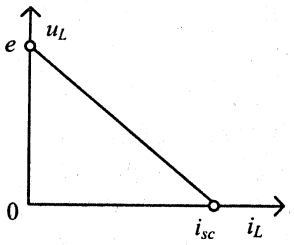
Ако изводите $11'$ се дадат накъсо ($u_L = 0$), то токът в този случай е

$$i_{sc} = \frac{e}{R_s}.$$

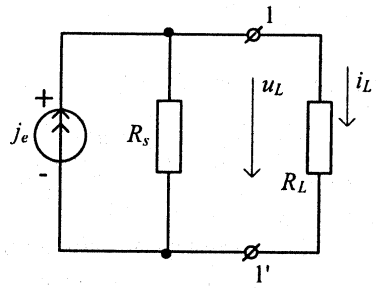
Зависимостта на напрежението u_L между изводите $11'$ във функция на тока i_L е дадена на фиг. 1.15.

Един реален източник на ток може да се представи като паралелно съединение на идеален източник на ток и вътрешно съпротивление R_s, както е показано на фиг. 1.16. Токът i_L през товара се намира, като се използва правилото на токовия делител (виж глава 2.1.2)

$$i_L = j_e \frac{R_s}{R_s + R_L}.$$



Фиг. 1.15



Фиг. 1.16

Напрежението u_L между изводите $11'$ е

$$u_L = R_L i_L = j_e \frac{R_s R_L}{R_s + R_L}.$$

***Забележка**: Напрежението u_L е и напрежението върху идеалния източник на ток.*

Може да се докаже, че един реален източник на напрежение с напрежение e и вътрешно съпротивление R_s може да се замести еквивалентно с идеален източник на ток с $j_e = \frac{e}{R_s}$ и със същото вътрешно съпротивление R_s, включено паралелно.

Един реален източник на ток j_e и вътрешно съпротивление R_s може да се замести с идеален източник на напрежение $e = R_s j_e$ и със същото съпротивление R_s, включено последователно.

***Забележка:** Посоките на напрежението e и на тока j_e в двете схеми съвпадат (от $1'$ към 1).*

Пример: За веригата на фиг. 1.14 е дадено: e = 120 V, $R_s = 5\,\Omega$ и R_L = 115 Ω. Да се изчисли стойността на тока j_e в еквивалентната схема на фиг. 1.16 и да се провери, че напрежението върху товара R_L е едно и също при двете вериги.

Решение: Напрежението u_L от фиг. 1.14 е

$$u_L = e - R_s i_L ,$$

където $i_L = \frac{e}{R_s+R_L}$, или $i_L = \frac{120}{5+115} = 1$ A и $u_L = 120 - 5.1 = 115$ V.

За веригата на фиг. 1.16: $j_e = \frac{e}{R_s} = 120/5 = 24$ A,

а напрежението върху товара е

$$u_L = j_e \frac{R_s R_L}{R_s + R_L} = 24 \frac{5.115}{5 + 115} = 24 \frac{575}{120} = 115 \text{ V}.$$

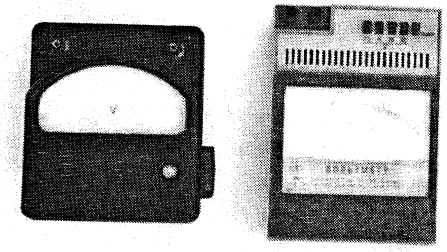
1.4а. Електрически измервателни уреди

Един електрически измервателен уред е устройство, предназначено да измерва физическа величина. Най-важните електрически величини са напрежения, токове и мощности.

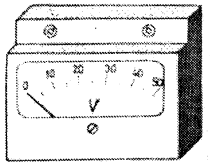
Волтметърът е измервателен уред за измерване на напрежението (или потенциалната разлика) между две точки на електрическа верига или на напрежението върху определен елемент. Волтметърът се свързва **паралелно** на елемента.

Съществува голямо разнообразие на конструктивно оформени волтметри, които се използват при различни приложения.

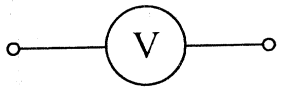
Вътрешното съпротивление на един идеален волтметър е безкрайно голямо, т.е. през него не протича ток и следователно не променя конфигурацията на веригата. Снимка на различни волтметри е дадена на фиг. 1.17а, стилизирана картина на волтметър – на фиг. 1.17б и неговото означение в схемите – на фиг. 1.17в.



Фиг. 1.17а



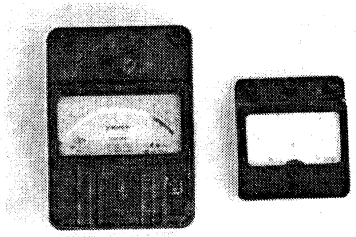
Фиг. 1.17б



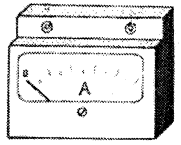
Фиг. 1.17в

Амперметърът е измервателен уред за измерване на тока, протичащ през даден елемент (или клон) и той се свързва **последователно** на елемента. Идеалният амперметър е с нулево съпротивление, т.е. няма напрежение между изводите му.

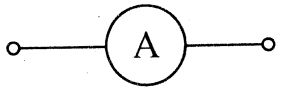
Снимка на някои видове амперметри е показана на фиг. 1.18а, стилизиран негов образ е показан на фиг. 1.18б и означението му в схемите – на фиг. 1.18в.



Фиг. 1.18а



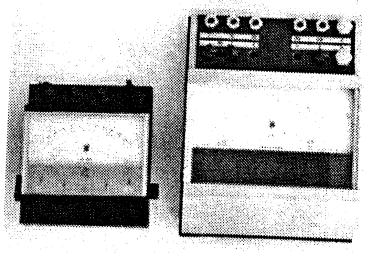
Фиг. 1.18б



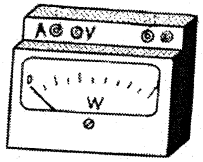
Фиг. 1.18в

Ватметърът е измервателен уред, предназначен за измерване на мощността на товара и най-общо съдържа две намотки: токова и напрежителна. Ватметърът има четири извода: два от тях са за токовата намотка, другите два са за напрежителната намотка. Токовата намотка се включва последователно на товара, а напрежителната – успоредно на товара. Токовата намотка на идеалния ватметър е със съпротивление нула, а напрежителната намотка е с безкрайно голямо съпротивление.

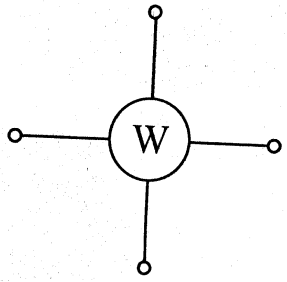
Снимка на ватметри е дадена на фиг. 1.19а, стилизирано изображение – на фиг. 1.19б и неговото означение в схемите – на фиг. 1.19в.



Фиг. 1.19а

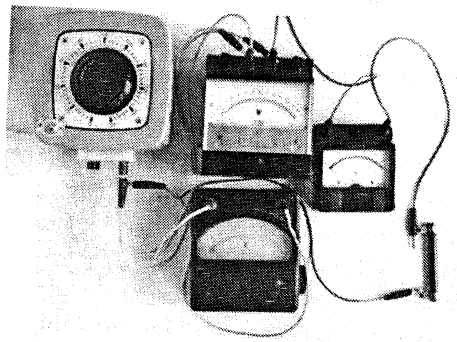


Фиг. 1.19б

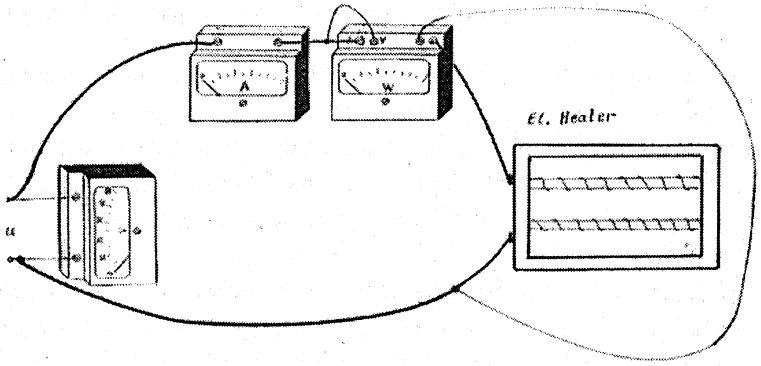


Фиг. 1.19в

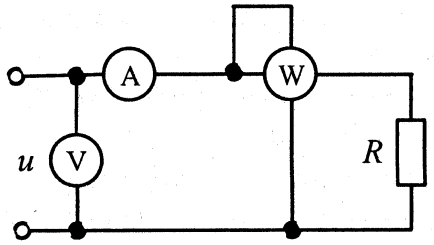
Пример: Снимка на реална електрическа верига е показана на фиг. 1.20а, стилизирана картина – на фиг.1.20б и с нейните символи – на фиг. 1.20в. Вери-гата се състои от три измервателни уреда (волтметър, амперметър и ватметър), източник на напрежение (трансформатор) и товар (нагревател). Показанието на волтметъра е, че u = 100 V, а на амперметъра – i = 0,5 A. Необходимо е да се определи съпротивлението R на товара и показанието p на ватметъра.



Фиг. 1.20а



Фиг. 1.20б



Фиг. 1.20в

Решение: Съгласно закона на Ом

$$R = \frac{u}{i} = \frac{100}{0{,}5} = 200\ \Omega.$$

Консумираната мощност е

$$p = ui = 100.0{,}5 = 50\ \text{W},$$

следователно показанието на ватметъра е $p = 50$ W.

Една проверка потвърждава решението:

$$p = Ri^2 = \frac{u^2}{R} = 200.\,0{,}5^2 = \frac{100^2}{200} = 50\ \text{W}.$$

Друг пример за начина на свързване на тези измервателни уреди, показан с използването на символите им, е показан в Раздел 4 (фиг. 4.31).

1.5. Топология (графи, схеми) на електрически вериги

Електрическата схема представлява условно графическо изображение на електрическа верига, т.е. електрическата схема е комбинация от образи на идеализирани пасивни и активни елементи, които моделират веригата. Както вече беше споменато се приема, че съединителните проводници са идеални, т.е. те нямат съпротивление.

Начинът, по който елементите на веригата се представят (техните символи) и тяхното местоположение, не влияят на електромагнитните процеси. Единственото важно обстоятелство е *начинът на тяхното свързване.* Начинът, по който елементите на веригата са свързани определя *топологичната структура* или *топологията* на електрическата верига и нейните топологични характеристики.

Ето някои важни дефиниции, свързани с топологията на електрическите вериги:

а) Възел – това е точка, в която повече от два елемента имат обща връзка (фиг. 1.22). Точката, в която два елемента се свързват, се нарича отстраним възел (точките 2 от фиг. 1.21б и в);

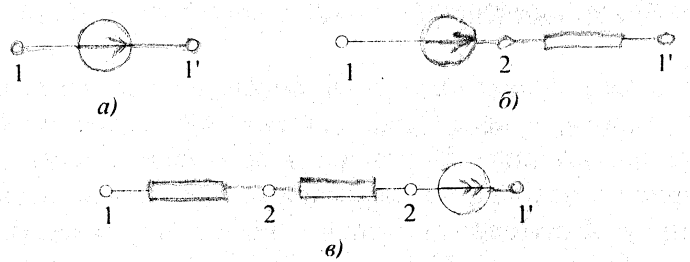
б) Клон (двуполюсник) – един елемент (фиг. 1.21а) или няколко елемента, свързани последователно (фиг. 1.21б и в). В този случай през тези елементи ще преминава един и същ ток;

в) Затворен контур (контур) – съвкупност от клонове и възли, в която само един възел се среща два пъти при обхождането на тази съвкупност. На фиг. 1.23 броят на възлите е пет, толкова е и броят на клоновете – пет. Нека контурът да се обхожда по посока на часовниковата стрелка с начална точка възел 1.

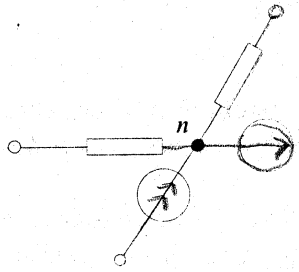
Елементите на контура се срещат в следната последователност

$$1 - R_1 - e_1 - 2 - R_2 - 3 - R_3 - 4 - e_4 - R_4 - 5 - R_5 - 1$$

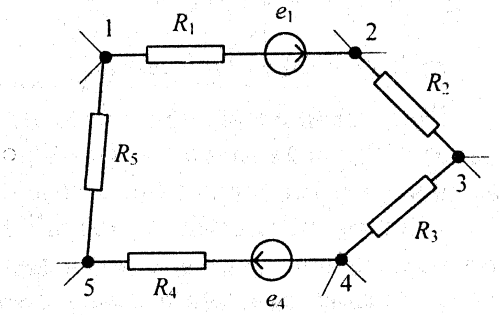
Възел номер 1 е единственият, който се среща два пъти.



Фиг. 1.21

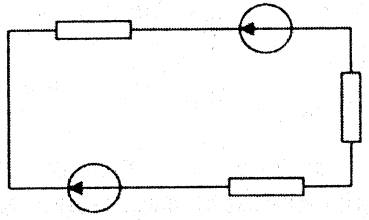


Фиг. 1.22

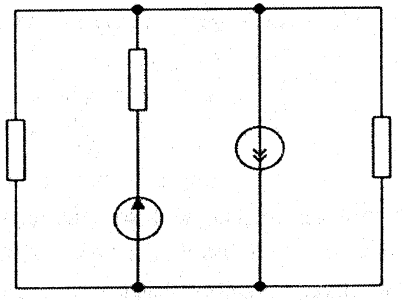


Фиг. 1.23

Електрическите елементи моделират процесите в електрическите вериги. Възлите и контурите се наричат *топологични елементи* и сложността на анализа на процесите в една верига до голяма степен зависи от броя на топологичните елементи. Най-прости вериги са дадени на фиг. 1.24 (едноконтурна) и на фиг. 1.25 (с два възела – двувъзлова).



Фиг. 1.24



Фиг. 1.25

1.6. Закони на Кирхоф

За да се съставят уравнения, описващи процесите в електрически вериги, в които участват скаларни величини (токове, напрежения, потенциални разлики и др.), трябва предварително да се приемат условни положителни посоки за тези величини и съответно условни опорни посоки в графа на веригите. Индексът Σ понякога се използва за подчертаване на факта, че величината е скаларна и подходящият знак (плюс или минус) пред нея се взема съгласно дефинираната посока.

а) Първи закон на Кирхоф

Този закон е известен и като закон за токовете или закон за възлите. Първият закон на Кирхоф е валиден за затворена повърхност, в частност за възел и гласи:

Алгебричната сума на всички токове, които преминават в клонове с обща точка във всеки момент е нула, или сумата на всички токове, влизащи в даден възел (затворена повърхност) е равна на сумата от токовете, излизащи от този възел (затворена повърхност).

За да се приложи този закон, първо трябва да се отбележи всеки ток със стрелка. Както вече беше отбелязано (глава 1.1), стрелката на тока не определя действителната му посока: това е само едно предположение за неговата посока. И, ако в резултат на последващи изчисления за тока се получи отрицателна стойност, то това означава, че „действителната“ посока е обратна на приетата предварително посока.

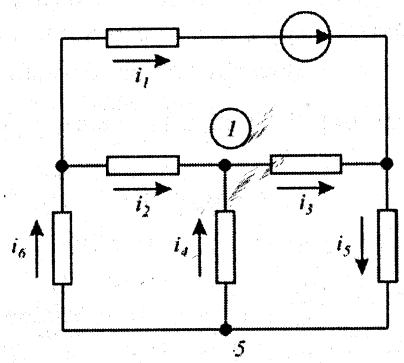
Математическият израз на първия закон на Кирхоф е

$$\sum_{k=1}^{n} i_{k_\Sigma}(t) = 0, \qquad (7)$$

където n е броят на клоновете, свързани към възела. Индексът Σ означава, че токовете като скаларни величини се вземат с техния знак: излизащите токове са положителни (със знак плюс), а влизащите – със знак минус.

Пример: За веригата от фиг. 1.26 първият закон на Кирхоф за възел ① е

$$-i_2 - i_4 + i_3 = 0, \text{ or } i_2 + i_4 = i_3.$$



Фиг. 1.26

б) Втори закон на Кирхоф

Вторият закон на Кирхоф е известен още и като закон за напреженията или закон за контурите. Той е валиден за даден контур на електрическа верига и гласи следното: алгебричната сума на напреженията в един затворен контур е равна на алгебричната сума на напреженията на всички идеални източници на напрежение, включени в този контур, или алгебричната сума на падовете на напрежения върху пасивните елементи е равна на алгебричната сума на електродвижещите напрежения в този контур. Този закон е валиден за произволен момент на времето.

Вторият закон на Кирхоф, записан математически, е

$$\sum_{k=1}^{m} u_{R_\Sigma}(t) = \sum_{k=1}^{m} e_{k_\Sigma}(t) \quad \text{or} \quad \sum_{k=1}^{m} R_k i_{k_\Sigma}(t) = \sum_{k=1}^{m} e_{k_\Sigma}(t), \qquad (8)$$

където m е броят на клоновете, съставящи контура.

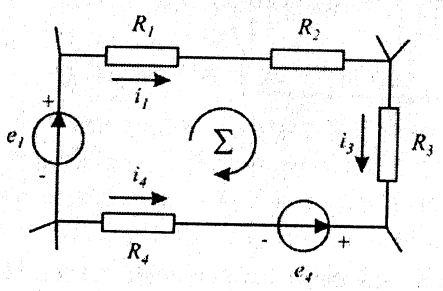
За да се запише уравнение съгласно втория закон на Кирхоф трябва да се следва процедурата:

1. Определя се посоката на сумиране Σ.
2. Означават се посоките на всички клонови токове в контура.

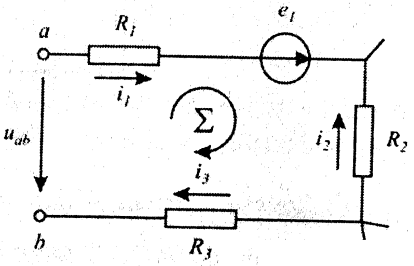
3. Математическият член $R_k i_{k_\Sigma}$ е положителен при еднаква посока на тока $i_{k\Sigma}$ с посоката на сумиране Σ в контура; в противен случай знакът е отрицателен.
4. Напрежението e_{k_Σ} е с положителен знак, ако съвпада с посоката на сумиране, при несъвпадение знакът е минус.

За веригата от фиг. 1.27 вторият закон на Кирхоф (8) ще бъде

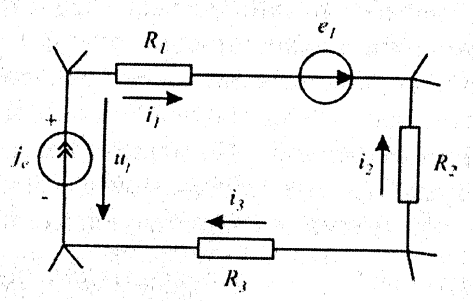
$$R_1 i_1 + R_2 i_1 + R_3 i_3 - R_4 i_4 = e_1 - e_4$$



Фиг. 1.27



Фиг. 1.28



Фиг. 1.29

Забележки:

1) Вторият закон на Кирхоф може да се приложи и за отворен контур (фиг. 1.28)

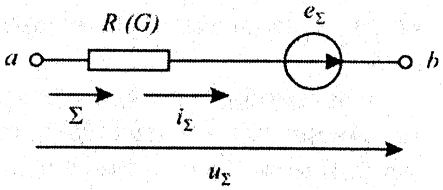
$$-u_{ab} + R_1 i_1 - R_2 i_2 + R_3 i_3 = e_1$$

2) Ако даден контур включва идеален източник на ток (фиг. 1.29), то в уравнението, записано съгласно втория закон, в лявата му страна участва напрежението u_j върху източника на ток:

$$R_1 i_1 - R_2 i_2 + R_3 i_3 - u_j = e_1$$

1.7. Обобщен закон на Ом

Законът се отнася за клон на електрическа верига, в който се съдържат един или няколко източници на електродвижещо напрежение. Разглежда се веригата, показана на фиг. 1.30. Приема се посоката на сумиране Σ и се отбелязват посоките на тока i_Σ и на напрежението u_Σ. (Индексът Σ, както беше отбелязано по-рано, означава скаларна величина, взета със своя знак.)



Фиг. 1.30

Математически обобщеният закон на Ом се записва така:

$$e_\Sigma + u_\Sigma = R i_\Sigma \qquad (9)$$

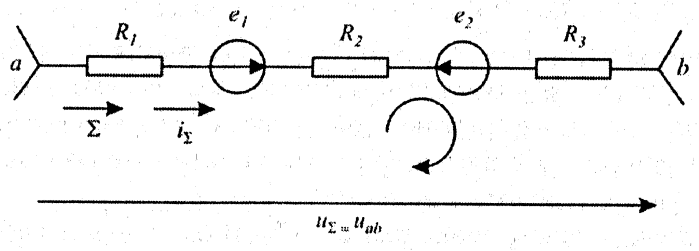
или

$$G e_\Sigma + G u_\Sigma = i_\Sigma.$$

Алгоритъмът за прилагането на закона е следният:

1) Приема се посока на тока i_Σ в дадения клон.
2) Посоката на сумиране Σ е същата с тази на тока.
3) Напрежението u_Σ е напрежението u_{ab} и посоката му съвпада с посоката на тока i_Σ.

Пример:



Фиг. 1.31

Обобщеният закон на Ом за веригата на фиг. 1.31 съгласно (9) за $i = i_\Sigma$ е:

$$e_1 - e_2 + u_{ab} = (R_1 + R_2 + R_3) i \qquad (10)$$

Напрежението u_{ab}, изразено чрез потенциалната разлика, е

$$u_{ab} = v_a - v_b,$$

където v_a е потенциалът на възела a, а v_b е потенциалът на възела b.

Необходимо е да се подчертае, че редът на индексите на потенциалите v_a и v_b трябва да съвпада с посоката на тока i. Изразът (10) може да се запише и така:

$$e_1 - e_2 + v_a - v_b = (R_1 + R_2 + R_3)i$$

или

$$i = \frac{v_a - v_b + e_1 - e_2}{R_1 + R_2 + R_3}.$$

Обобщеният закон на Ом може да се разглежда като частен случай (следствие) на втория закон на Кирхоф за отворен контур. Тогава уравнението, записано съгласно втория закон на Кирхоф за веригата от фиг. 1.31 е

$$R_1 i + R_2 i + R_3 i - u_{ab} = e_1 - e_2,$$

което е същото като (10).

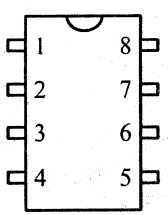
Забележка: *Ако клонът не включва източници на напрежение, то обобщеният закон на Ом е самият закон на Ом.*

1.8. Операционни усилватели

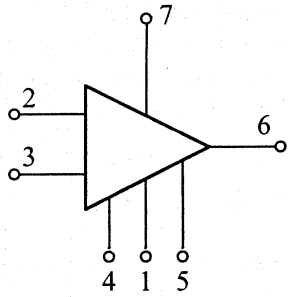
Операционният усилвател (ОУ) е предназначен да извършва математическите операции събиране, умножение, делене, диференциране и интегриране. Той представлява активен елемент на електрическата верига и се проявява като източник на напрежение, управляван от напрежение.

Операционният усилвател се състои от набор от резистори, кондензатори, транзистори и диоди. Интерес ще представлява не неговата конструкция и елементите му, а само процесите, които се развиват на изводите му.

Операционните усилватели се произвеждат като интегрални схеми с различен външен вид. Типичен пример е ОУ с корпус от осем извода, подредени в две редици, показан на фиг. 1.32а, а неговият символ – на фиг. 1.32б.



Фиг. 1.32а



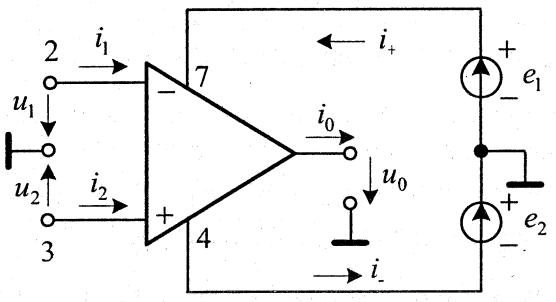
Фиг. 1.32б

Основните изводи са:
Инвертиращ вход, извод 2,
Неинвертиращ вход, извод 3,
Изход, извод 6,
Положително захранване, извод 7,
Отрицателно захранване, извод 4.

Напрежението, приложено на неинвертиращия вход (извод 3) ще се предаде със същата полярност на изхода (извод 6), докато напрежението, приложено на инвертиращия вход (извод 2) ще се появи с променена полярност на изхода. Изводите 1 и 5 са предназначени за настройка на нулата (нулиране).

ОУ, като активен елемент, се захранва от източници на напрежение, диапазонът на които е в границите от 5 V до 24 V (фиг. 1.33а). Съгласно първия закон на Кирхоф се записва уравнението

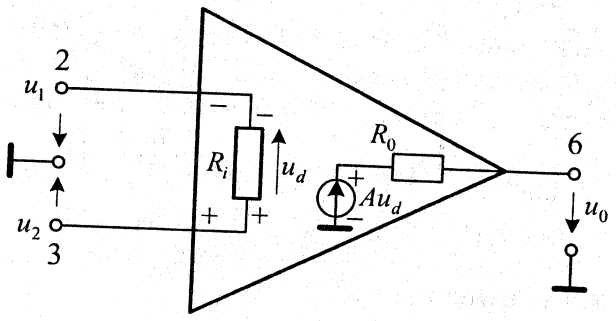
$$i_0 = i_1 + i_2 + i_+ + i_-.$$



Фиг. 1.33а

За опростяване на анализа, източниците на напрежение e_1 и e_2 по принцип не се изобразяват на електрическата му схема.

Еквивалентният модел на ОУ е показан на фиг. 1.33.



Фиг. 1.33

Изходният му блок се състои от източник на напрежение, управлявано от напрежение, свързан последователно с *изходното съпротивление* R_0. *Входното съпротивление* R_i е еквивалентното съпротивление спрямо входните изводи. Диференциалното входно напрежение u_d е

$$u_d = u_2 - u_1,$$

където u_1 е напрежението между инвертиращия вход и земята и u_2 е напрежението между неинвертиращия вход и земята.

> ***Забележка:*** *Общият извод или възел се нарича земя и обикновено не се показва изрично като извод на ОУ. В практическите схеми много от елементите му са свързани към метален корпус (шаси), на който са монтирани и самите елементи и това шаси е свързано посредством проводник с малко съпротивление към земята, така че металното шаси се превръща във възел с потенциал нула или нулева възлова точка.*

ОУ реагира на разликата u_d между двата входа и я умножава с коефициента на усилване A. На изхода на ОУ напрежението е u_0, което се дава с израза

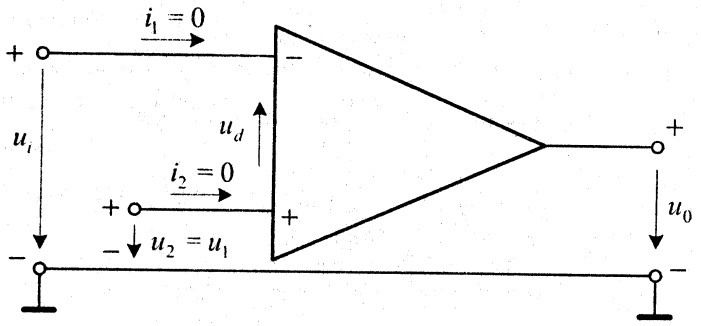
$$u_0 = Au_d = A(u_2 - u_1).$$

Величината A е коефициент на усилване при липса на каквато и да е била външна връзка между изхода и входа, т.е. усилване без обратна връзка. ОУ на практика са със следните параметри:

$$A \in [10^5, 10^8], \quad R_i \in [10^5, 10^{13}]\,\Omega; \quad R_0 \in [10{,}100]\,\Omega.$$

Понятието обратна връзка е много важно за разбиране на действието на веригите с ОУ. Отрицателната обратна връзка се осъществява когато изходният сигнал се връща към инвертиращия вход на усилвателя. Когато има верига, осъществяваща обратна връзка, отношението на изходното напрежение u_0 към входното напрежение u_i се нарича коефициент на усилване при затворена верига. Може да се покаже, че в този случай това отношение почти не зависи от коефициента A. Това е причината, поради която ОУ се използват във веригите при наличието на отрицателна обратна връзка.

За да се разбере по-добре действието на ОУ се приема, че те са идеални. Един усилвател е идеален, ако притежава следните характеристики: безкрайна стойност на коефициента на усилване при отворена верига $A \to \infty$, безкрайно голямо входно съпротивление $R_i \to \infty$ и нулево изходно съпротивление $R_0 = 0$. При анализа на веригите ще се използва идеален усилвател, чиято схема е показана на фиг. 1.34.



Фиг. 1.34

Двете много важни характеристики на идеалния ОУ са:

1) токовете на входните изводи са нула

$$i_1 = 0\,,\ i_2 = 0,$$

което е резултат на безкрайно голямото входно съпротивление R_i;

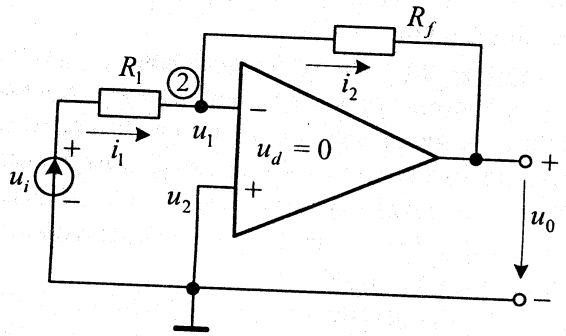
2) напрежението между двата входни извода е пренебрежимо малко, т.е.

$$u_d = u_2 - u_1 \approx 0 \quad \text{или} \quad u_1 = u_2 .$$

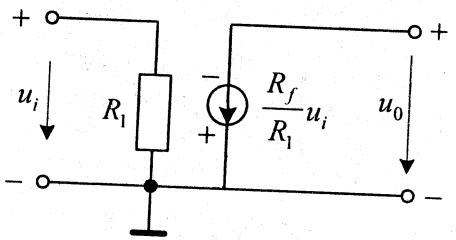
Следват примери за използването на операционните усилватели в електрически вериги.

Инвертиращ усилвател (инвертор)

В тази схема неинвертиращият извод е заземен, u_i е свързано посредством R_1 към инвертиращия вход и резисторът за обратна връзка R_f е свързан между инвертиращия вход и изхода – фиг. 1.35а.



Фиг. 1.35а



Фиг. 1.35б

Необходимо е да се намери зависимостта между входното напрежение u_i и изходното напрежение u_0. За възела 2 първият закон на Кирхоф е

$$i_1 = i_2 \quad \text{или} \quad \frac{u_i - u_1}{R_1} = \frac{u_1 - u_0}{R_f} .$$

Понеже $u_d = 0$, напрежението $u_1 = 0$ и $u_2 = 0$. Следователно

$$u_0 = -\frac{R_f}{R_1} u_i . \qquad (11)$$

Коефициентът на усилване е $A = u_0/u_i = -R_f/R_1$.

Забележка: *Наименованието на веригата от фиг. 1.35а като инвертор идва от отрицателния знак.*

Инверторът променя полярността на входното напрежение и същевременно го усилва.

Вижда се, че коефициентът на усилване A е равен на съпротивлението на обратната връзка R_f, разделено на съпротивлението R_1, което означава, че усилването зависи само от външните елементи, свързани към усилвателя. Като се има предвид зависимостта (11) една еквивалентна схема на инвертора е показана на фиг. 1.35б. Инверторът се използва примерно за реализиране на преобразувател ток-напрежение.

Числен пример

За схемата от фиг. 1.35а е дадено $u_i = 0{,}2$ V, $R_1 = 5$ kΩ и $R_f = 15$ kΩ. Да се определят изходното напрежение u_0 и токът i_1.

Решение:

Съгласно (11)

$$u_0 = -\frac{R_f}{R_1} u_i = -\frac{15.10^3}{5.10^3} . 0{,}2 = -0{,}6 \text{ V},$$

а от втория закон на Кирхоф следва

$$R_1 i_1 = u_i \quad \text{или} \quad i_1 = \frac{u_i}{R_1} = \frac{0{,}2}{5.10^3} = 40.10^{-6} \text{ A} = 40 \text{ μA} .$$

Неинвертиращ усилвател

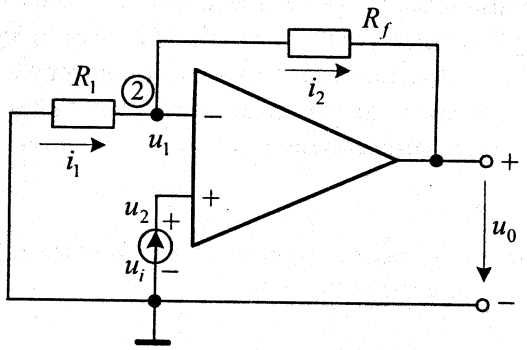
Едно важно приложение на неинвертиращия усилвател е показано на фиг. 1.36. Трябва да се определят изходното напрежение u_0 и коефициентът на усилване A. Първият закон на Кирхоф, приложен за инвертиращия извод 2, дава равенството $i_1 = i_2$ или

$$\frac{0 - u_1}{R_1} = \frac{u_1 - u_0}{R_f}. \qquad (12)$$

Тъй като $u_1 = u_2 = u_i$ от (12) следва, че

$$-\frac{u_i}{R_1} = \frac{u_i - u_0}{R_f} \text{ или}$$

$$u_0 = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) u_i . \qquad (13)$$

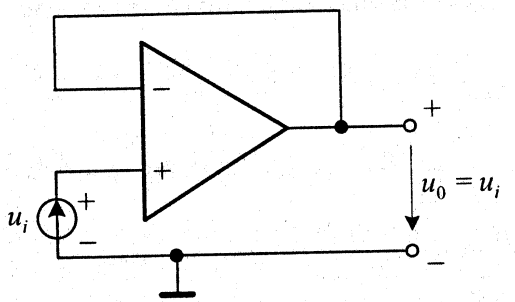


Фиг. 1.36

Коефициентът на усилване е $A = u_0/u_i = 1 + R_f/R_1$ и той не е с отрицателен знак, т.е. изходното напрежение е със същия знак на входното напрежение. Трябва и тук да се отбележи, че усилването зависи само от външните резистори.

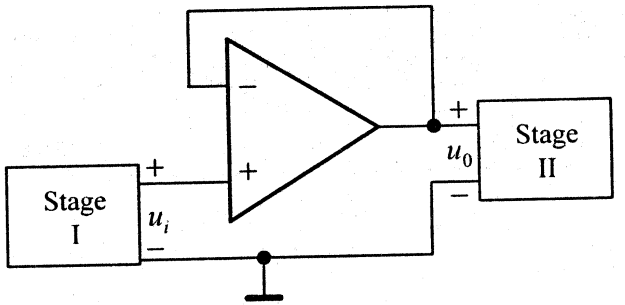
Ако съпротивлението за обратна връзка е $R_f = 0$ (късо съединение) или $R_1 \to \infty$ (отворена верига) или едновременно, то усилването ще бъде единица: $A = 1$. При тези две условия ($R_f = 0$ и $R_1 \to \infty$) веригата от фиг. 1.36 се преобразува във веригата от фиг. 1.37. Тази верига се нарича *повторител на напрежение*, защото изходното напрежение повтаря входното. За повторителя на напрежение е в сила зависимостта

$$u_0 = u_i .$$



Фиг. 1.37

Повторителят има много високо входно съпротивление и е много полезен като буферен (разделящ) усилвател, за да разделя две вериги една от друга (фиг. 1.38). Повторителят минимизира взаимната връзка между отделните стъпала и елиминира тяхното натоварване.



Фиг. 1.38

Числен пример

Да се изчисли изходното напрежение u_0, ако $R_1 = 5\ \text{k}\Omega$, $R_f = 10\ \text{k}\Omega$ и $u_i = 1{,}5\ \text{V}$ (фиг. 1.36).

Решение: Връзката между u_0 и u_1 се дава от (13)

$$u_0 = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) u_i = \left(1 + \frac{10.10^3}{5.10^3}\right) 1{,}5 = 4{,}5\ \text{V} .$$

Сумиращ усилвател (суматор)

Сумиращият усилвател е показан на фиг. 1.39 и той е разновидност на инвертиращия усилвател.

Първият закон на Кирхоф, записан за възела a е:

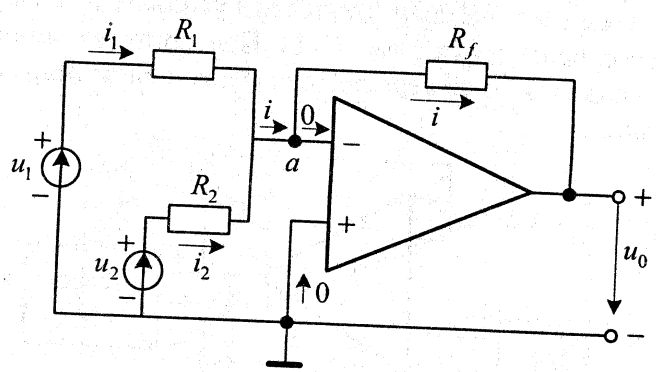
$$i = i_1 + i_2 \tag{14}$$

От друга страна

$$i_1 = \frac{u_1 - u_a}{R_1}\ ;\quad i_2 = \frac{u_2 - u_a}{R_2}\ ;\quad i = \frac{u_a - u_0}{R_f} \tag{15}$$

Напрежението $u_a = 0$ и като се заместят изразите (15) в (14) се получава

$$u_0 = -\left(\frac{R_f}{R_1}u_1 + \frac{R_f}{R_2}u_2\right). \tag{16}$$



Фиг. 1.39

Последното уравнение показва, че изходното напрежение u_0 е определена сума от входните напрежения. Поради тази причина тази верига се нарича *суматор*. Очевидно е, че суматорът може да има повече от два входа.

Числен пример

Разглежда се веригата на фиг. 1.39. Да се определи изходното напрежение u_0, ако $R_1 = 10\ \text{k}\Omega$, $R_2 = 5\ \text{k}\Omega$, $R_f = 20\ \text{k}\Omega$, $u_1 = 4\ \text{V}$ и $u_2 = 2\ \text{V}$. Да се определи и токът през резистора R_f.

Решение: След непосредствено използване на уравнение (16) се записва

$$u_0 = -\left(\frac{20.10^3}{10.10^3}.4 + \frac{20.10^3}{5.10^3}.2\right) = -(8+8) = -16\ \text{V}.$$

Стойността на тока i е

$$i = \frac{u_a - u_0}{R_f} = \frac{0+16}{20.10^3} = 0{,}8.10^{-3}\ \text{A} = 0{,}8\ \text{mA}.$$

Диференциален усилвател

Диференциалните усилватели се прилагат в много случаи, при които е необходимо да се усили разликата между две входни напрежения. Диференциалният усилвател е устройство, което усилва разликата между два входни сигнала и потиска всички други сигнали, общи за двата входа.

Разглежда се веригата с операционен усилвател, показана на фиг. 1.40. За възела a първият закон на Кирхоф е

$$\frac{u_1 - u_a}{R_1} = \frac{u_a - u_0}{R_2} \qquad \text{или}$$

$$u_0 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)u_a - \frac{R_2}{R_1}u_1 \tag{17}$$

и приложен за възела b е

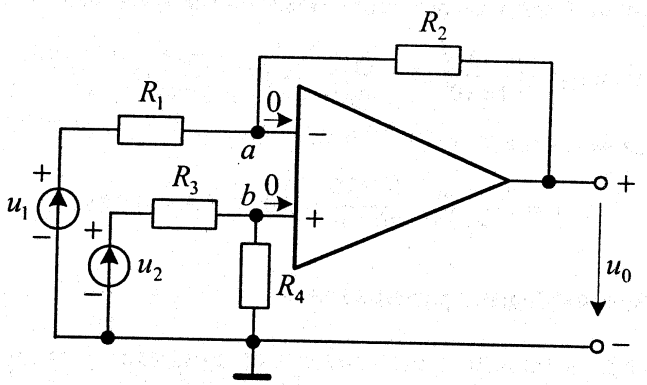
$$\frac{u_2 - u_b}{R_3} = \frac{u_b - 0}{R_4} \qquad \text{или}$$

$$u_b = \frac{R_4}{R_3 + R_4}u_2\,. \tag{18}$$

Като се има предвид, че $u_a = u_b$, уравнението (18) се замества в (17) и се намира

$$u_0 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\frac{R_4}{R_3 + R_4}u_2 - \frac{R_2}{R_1}u_1 \qquad \text{или}$$

$$u_0 = \frac{R_2}{R_1}.\frac{1 + R_1/R_2}{1 + R_3/R_4}u_2 - \frac{R_2}{R_1}u_1\,. \tag{19}$$



Фиг. 1.40

Диференциалният усилвател трябва да потисне сигналите, общи за двата входа, т.е. усилвателят трябва да има изходно напрежение нула ($u_0 = 0$), когато $u_1 = u_2$. Това условие е валидно при

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}.$$

И така, ако веригата с операционен усилвател (фиг. 1.40) е диференциален усилвател, то (19) ще има следния вид:

$$u_0 = (u_2 - u_1)\frac{R_2}{R_1}$$

и накрая, ако $R_1 = R_2$ и $R_3 = R_4$, то диференциалният усилвател ще стане *изваждащо устройство* с изходно напрежение $u_0 = u_2 - u_1$.

Интегриращо устройство (интегратор)

Едно от многобройните приложения на операционните усилватели е интеграторът. Той е операционен усилвател, изходното напрежение на който е пропорционално на интеграла на входното напрежение. Ако резисторът R_f от фиг. 1.35а се замени с кондензатор, то се получава идеален интегратор: фиг. 1.41. За възела a на тази фигура се записва

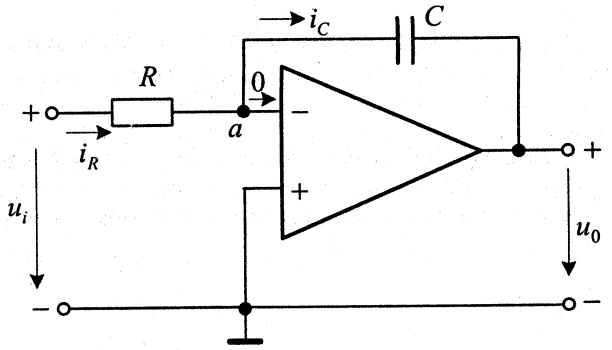
$$i_R = i_C \quad \text{и} \quad i_R = \frac{u_i}{R},\ i_C = -C\frac{du_0}{dt} \quad \text{или} \quad \frac{u_i}{R} = -C\frac{du_0}{dt}.$$

След интегриране на двете страни на уравнението се получава

$$u_0 = -\frac{1}{RC}\int_0^t u_i(t)dt\,. \qquad (20)$$

Това уравнение е в сила, ако началната стойност на изходното напрежение е нула, т.е. $u_0(0) = 0$. Това условие изисква кондензаторът да бъде разреден преди прилагане на входното напрежение u_i.

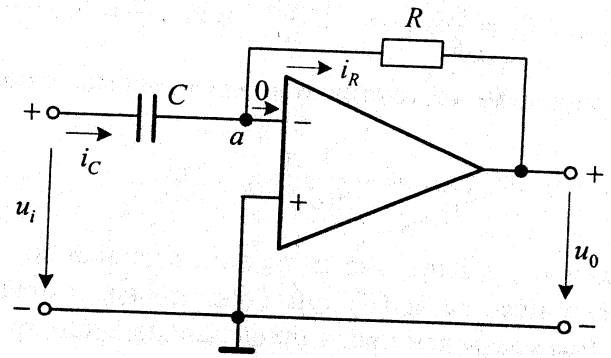
Схемата на фиг. 1.41 осигурява изходно напрежение пропорционално на интеграла на входното напрежение. На практика интеграторът изисква допълнително съпротивление за обратна връзка, за да се намали коефициентът на усилване по постоянен ток и по този начин да се избегне насищането на интегратора.



Фиг. 1.41

Диференциращ усилвател (диференциатор)

Диференциаторът е верига с операционен усилвател, изходното напрежение на която е пропорционално на първата производна на входното напрежение. На фиг. 1.35а изходният резистор е заменен с кондензатор и получената верига се нарича диференциатор – фиг. 1.42.



Фиг. 1.42

След прилагане на първия закон на Кирхоф за възела a се записва $i_R = i_C$. От друга страна

$$i_R = -\frac{u_0}{R} \quad \text{и} \quad i_C = C\frac{du_i}{dt} \quad \text{или} \quad u_0 = -RC\frac{du_i}{dt}.$$

Последното уравнение показва, че изходното напрежение е пропорционално на първата производна на входното напрежение.

Забележка: *Диференциращите вериги са нестабилни, защото и най-малкият електрически шум се усилва от диференциатора. По тази причина те се използват много рядко в практиката.*

2. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРИГИ

Анализът на електрическите вериги се състои в определяне на токовете във всички или на част от клоновете на веригата, падовете на напрежения и накрая да се провери, че генерираната мощност е равна на консумираната мощност. Равенството на двете мощности е следствие на основния закон на природата – законът за съхранение на енергията.

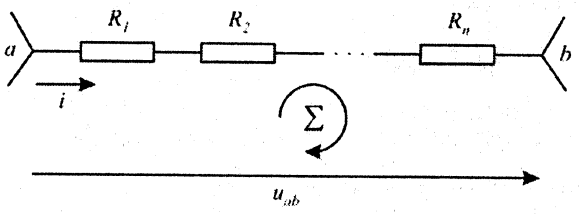
За опростяване на анализа на електрическите вериги в определени случаи е възможно да се преобразува графът на веригата.

2.1. Преобразуване на пасивни електрически вериги

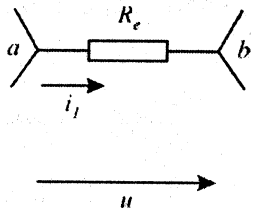
Пасивни са електрическите вериги, които не съдържат източници на енергия.

2.1.1. Последователно съединение на резистори

Разглежда се сложна електрическа верига с клон между възлите a и $в$, който се състои от n резистори, свързани последователно (вж. фиг. 2.1).



Фиг. 2.1



Фиг. 2.2

Нека да се замени оригиналният клон от фиг. 2.1 с преобразувания клон от фиг. 2.2. Като се приложи вторият закон на Кирхоф или обобщеният закон на Ом за оригиналния клон се записва

$$i = \frac{u_{ab}}{R_1 + R_2 + \cdots + R_n}, \qquad (1)$$

а за преобразувания клон

$$i_1 = \frac{u}{R_e} \qquad (2)$$

Преобразеният (трансформираният) клон ще бъде еквивалентен на оригиналния, ако за $u = u_{ab}$ токът i няма да се промени, т.е.

$$i(R_1 + R_2 + \cdots + R_n) = R_e i_1$$

и след сравняване на (1) с (2) може да се запише

$$R_e = R_1 + R_2 + \cdots + R_n = \sum_{k=1}^{n} R_k \,. \qquad (3)$$

Оригиналният клон, състоящ се от n резистора, свързани последователно, се замества еквивалентно с един резистор със съпротивление R_e, през който ще протича същият ток i при същото напрежение u_{ab}.

Като се приложи вторият закон на Кирхоф (фиг. 2.1) се записва

$$R_1 i + R_2 i + \cdots + R_n i = u_{ab}, \text{ или}$$

$$u_1 + u_2 + \cdots + u_n = u_{ab} \,,$$

където, съгласно закона на Ом

$$u_k = R_k i.$$

Токът i може да се изрази и така

$$i = \frac{u_1}{R_1} = \frac{u_2}{R_2} = \cdots = \frac{u_k}{R_k} = \frac{u_n}{R_n} = \frac{u}{R_e}.$$

Вижда се, че $\frac{u_k}{u_s} = \frac{R_k}{R_s}$ и че $u_k = R_k i$, т.е. напрежението върху даден резистор е право пропорционално на неговото съпротивление.

Консумираната мощност в двете вериги, оригиналната и преобразуваната, може да се намери, като се умножат двете страни на (3) с i^2

$$R_e i^2 = \sum_{k=1}^{n} R_k i^2 = R_1 i^2 + R_2 i^2 + \cdots + R_n i^2 \quad \text{или}$$

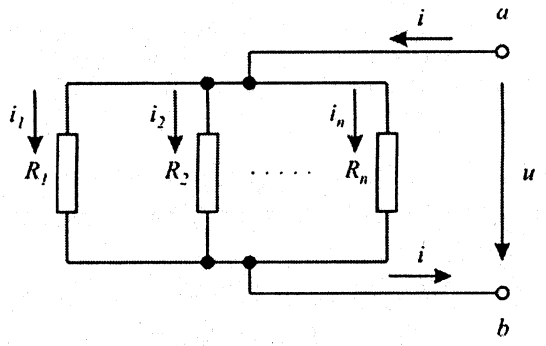
$$P_e = P_1 + P_2 + \cdots + P_n \,.$$

Общата мощност P_e в преобразуваната верига е равна на сумата от мощностите в отделните резистори на оригиналната верига.

2.1.2. Успоредно (паралелно) съединение на резистори

Веригата, чиято схема е показана на фиг. 2.3 представлява n резистора, свързани успоредно, т.е. напрежението върху всеки резистор е едно и също и е равно на приложеното напрежение

$$u_1 = u_2 = \cdots = u_n = u \,.$$



Фиг. 2.3

От първия закон на Кирхоф, записан за възела a следва:

$$i = i_1 + i_2 + \cdots + i_n = \frac{u}{R_1} + \frac{u}{R_2} + \cdots + \frac{u}{R_n} = \sum_{k=1}^{n} i_{k\Sigma} = u \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{R_k}.$$

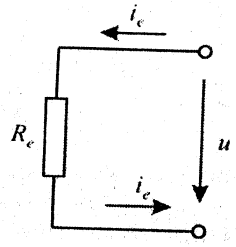
За веригата от фиг. 2.4 законът на Ом е

$$i_e = u \frac{1}{R_e}.$$

Веригите от фиг. 2.3 и фиг. 2.4 ще бъдат еквивалентни, ако токът i_e е равен на тока i

$$i_e = i$$

или $$u\frac{1}{R_e} = u\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{R_k}$$



Фиг. 2.4

Като се раздели това равенство на u се получава

$$\frac{1}{R_e} = \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{R_k} \quad \text{или} \quad G_e = \sum_{k=1}^{n} G_k \qquad (4)$$

където $G_k = \frac{1}{R_k}$ е съответната проводимост на клона със съпротивление R_k.

Като се умножи (4) с u^2 се получава изразът

$$G_e u^2 = \sum_{k=1}^{n} G_k u^2 \quad \text{или} \quad P_e = \sum_{k=1}^{n} P_k ,$$

където $P_k = G_k u^2$ е консумираната мощност в R_k, или общата мощност на еквивалентната верига е равна на сумата от мощностите на отделните резистори.

Като се приложи законът на Ом

$$R_k i_k = R_s i_s = R_e i = u$$

се доказва, че токовете в оригиналната верига са обратно пропорционални на съответните съпротивления

$$i_k = \frac{u}{R_k};\ i_s = \frac{u}{R_s} \quad \text{или} \quad \frac{i_k}{i_s} = \frac{R_s}{R_k} \quad \text{и} \quad i = i_k\frac{R_k}{R_e} \quad \text{или} \quad i_k = i\frac{R_e}{R_k} \qquad (5)$$

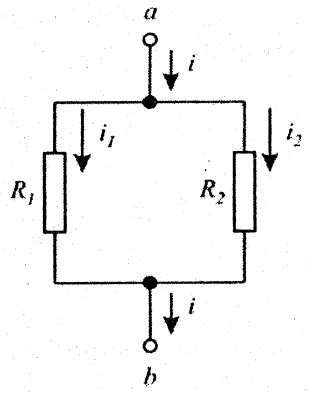
Токов делител

Разглежда се специален случай на верига, състояща се от два паралелно свързани резистори (фиг. 2.5). Тази верига е известна като токов делител.

Задачата е следната: при зададени ток i и съпротивления R_1 и R_2 да се намерят токовете i_1 и i_2.

Решението е просто: първо се намира еквивалентното съпротивление R_e, след което законът на Ом ще даде напрежението u_{ab}, а токовете i_1 и i_2 ще се определят, като отново се приложи законът на Ом

$$R_e = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}\ ,\ u_{ab} = iR_e\ ;$$



Фиг. 2.5

$$i_1 = \frac{u_{ab}}{R_1} = i\frac{R_2}{R_1 + R_2}\ ;\quad i_2 = \frac{u_{ab}}{R_2} = i\frac{R_1}{R_1 + R_2}\ .$$

Забележка: *Изразите за токовете i_1 и i_2 могат да се получат непосредствено и от (5).*

Смесено съединение на резистори

Една често срещана верига е показана на фиг. 2.6. Резисторите R_2 и R_3 са свързани паралелно и последователно на тях е свързан резисторът R_1: този вид съединение е известен като смесено съединение. Задачата се състои в намирането на токовете i_1, i_2 и i_3 при положение, че са известни стойностите на R_1, R_2, R_3 и на приложеното напрежение u.

Решението може да се извърши, като се следва последователността:

а) намира се съпротивлението между изводите a и b

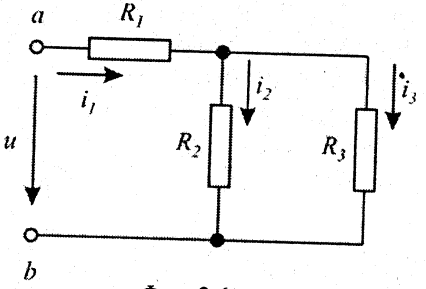
$$R_{ab} = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2 + R_3},$$

б) токът i_1 е (посоките на токовете са посочени предварително)

$$i_1 = \frac{u}{R_{ab}} = u\frac{R_2 + R_3}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1},$$

в) токовете i_2 и i_3 се намират, като се използва правилото на токовия делител:

$$i_2 = i_1 \frac{R_3}{R_2 + R_3} = u \frac{R_3}{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1};$$



Фиг. 2.6

$$i_3 = i_1 \frac{R_2}{R_2 + R_3} = u \frac{R_2}{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1}.$$

Числен пример 1

За веригата от фиг. 2.5 да се определят токовете i_1 и i_2, ако $R_1 = 10\ \Omega$, $R_2 = 40\ \Omega$ и токът $i = 8$ A.

Решение. След прилагане на правилото на токовия делител се намира

$$i_1 = i \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 8 \frac{40}{10 + 40} = 6{,}4\ \text{A}$$

$$i_2 = i \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 8 \frac{10}{10 + 40} = 1{,}6\ \text{A}.$$

Задача за упражнение. Данни за веригата на фиг. 2.5 са $i = 9$ A, $R_1 = 4\ \Omega$ и $R_2 = 8\ \Omega$. Да се изчислят токовете i_1 и i_2

Отговори: $i_1 = 6$ A $i_2 = 3$ A.

Числен пример 2

Намерете токовете i_2 и i_3 (фиг. 2.6). Дадени са $u = 24$ V; $R_1 = 3{,}6\ \Omega$; $R_2 = 6\ \Omega$ и $R_3 = 4\ \Omega$.

Решение. Прилагат се зависимостите, които са в сила при смесено свързване на резистори

$$i_2 = \frac{uR_3}{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1} = \frac{24.4}{3{,}6.6 + 6.4 + 4.3{,}6} = 1{,}6\ \text{A}.$$

$$i_3 = \frac{uR_2}{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1} = \frac{24.6}{3{,}6.6 + 6.4 + 4.3{,}6} = 2{,}4\ \text{A}.$$

Задача за упражнение. Да се намери токът i_3 от фиг. 2.6, ако $u = 48$ V, $R_1 = 2{,}4\ \Omega$, $R_2 = 12\ \Omega$ и $R_3 = 8\ \Omega$.

Отговор: $i_3 = 4$ A.

2.1.3. Преобразуване триъгълник-звезда и звезда-триъгълник

В някои случаи се оказва, че за по-лесно изследване на електрическата верига се налага преминаване на триъгълник в звезда и обратно. При тази замяна, както и при всички други еквивалентни преобразувания, напрежението и токовете в непреобразуваната (останалата част на веригата) не се променят.

а) Преобразуване триъгълник-звезда

Известни са съпротивленията на триъгълника R_{12}, R_{23} и R_{31}. Неизвестните величини са съпротивленията на звездата R_1, R_2 и R_3. Разглеждат се при гранични случая, при които поотделно се прекъсва външната верига в точките 1, 2 и 3. При прекъсване в точката 1 (фиг. 2.7) токът във външната верига при дадените напрежения няма да се промени, ако еквивалентното съпротивление между точките 2 и 3 е еднакво и за двете вериги – основната (триъгълник) и преобразуваната (звезда):

$$R_2 + R_3 = \frac{R_{23}(R_{31} + R_{12})}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}.$$

Полагаме $R_{12} + R_{23} + R_{31} = A$.

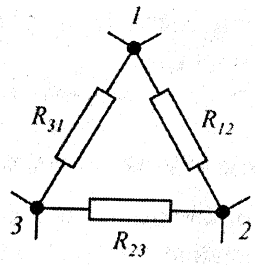
При прекъсване в точката 2 и в точката 3 се получава съответно

$$R_1 + R_2 = \frac{R_{12}(R_{23} + R_{31})}{A} \quad \text{и} \quad R_3 + R_1 = \frac{R_{31}(R_{12} + R_{23})}{A}.$$

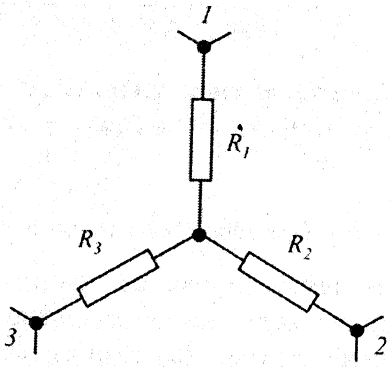
След несложни математически операции се решава тази система уравнения с три неизвестни и в резултат се получава

$$R_1 = \frac{R_{12}R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}; \quad R_2 = \frac{R_{23}R_{12}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}};$$

$$R_3 = \frac{R_{31}R_{23}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}} \qquad (6)$$



Фиг. 2.7



Фиг. 2.8

Практическо правило: съпротивлението на даден клон на еквивалентната звезда е равно на произведението на двата клона на оригиналния триъгълник, които обхващат този клон на веригата, разделено на сумата от трите съпротивления на триъгълника.

б) Преобразуване звезда-триъгълник

В този случай неизвестните величини са съпротивленията на триъгълника R_{12}, R_{23} и R_{31}. Образува се следната циклична сума

$$B = R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1$$

в която съпротивленията R_1, R_2 и R_3 се заместват с изразите им от зависимостта (6).

Прилагат се подходящи математически операции, в резултат на които за неизвестните съпротивления на звездата се получава

$$R_{12} = \frac{B}{R_3} = R_1 + R_2 + \frac{R_1R_2}{R_3}\ ; \quad R_{23} = \frac{B}{R_1} = R_2 + R_3 + \frac{R_2R_3}{R_1}\ ;$$

$$R_{31} = \frac{B}{R_2} = R_3 + R_1 + \frac{R_3R_1}{R_2}\ .$$

Практическо правило: съпротивлението на даден клон на еквивалентния триъгълник е равно на сумата от цикличните

произведения на съпротивлението на всеки два клона на изходната верига (звездата), разделена на съпротивлението на онзи клон на звездата, който се намира срещу разглеждания клон на триъгълника.

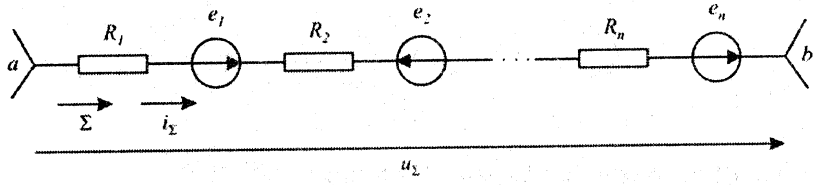
Забележки:

1. *При преминаване от триъгълник в звезда броят на контурите се намалява най-малко с един.*
2. *При преминаване от звезда в триъгълник броят на възлите се намалява с един.*
3. *За определяне на токовете в оригиналния триъгълник, след като с намерени токовете в преобразуваната звезда, се използва вторият закон на Кирхоф.*
4. *За определяне на токовете в оригиналната звезда, след като са намерени токовете в преобразувания триъгълник, се използва първият закон на Кирхоф.*
5. *Общите мощности на оригиналната и преобразуваната верига са равни – това следва от принципа за съхранение на енергията.*

2.2. Преобразуване на активни електрически вериги

Една електрическа верига е активна, ако съдържа поне един източник на енергия.

2.2.1. Последователно съединение на активни клонове



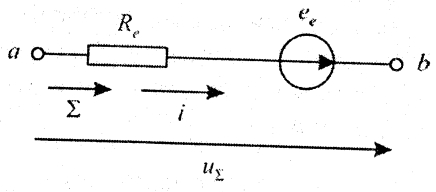
Фиг. 2.9

Клонът, показан на фиг. 2.9, се състои от n резистора и n източници на напрежение. Задачата е да се замени еквивалентно този клон с по-прост клон, показан на фиг. 2.10. Посоката за сумиране Σ и посоката на тока i_Σ съвпадат. Обобщеният закон на Ом за веригата на фиг. 2.9 е

$$i_\Sigma = \frac{v_a - v_b + \sum_{k=1}^{n} e_{k_\Sigma}}{\sum_{k=1}^{n} R_k},$$

а за веригата от фиг. 2.10:

$$i = \frac{v_a - v_b + e_e}{R_e}.$$



Фиг. 2.10

Преобразуваният клон от фиг. 2.10 ще бъде еквивалентен на оригиналния клон от фиг. 2.9, ако $i = i_\Sigma$. След като се сравнят двете уравнения се записва

$$e_e = \sum_{k=1}^{n} e_{k_\Sigma} \qquad \text{и} \qquad R_e = \sum_{k=1}^{n} R_k$$

За конкретния случай $e_e = e_1 - e_2 + \cdots + e_n$ и $R_e = R_1 + R_2 + \cdots + R_n$.

Забележка. *Възможно е стойността на някой резистор или на източник на напрежение да бъде нула.*

2.2.2. Успоредно съединение на активни клонове

Веригата на фиг. 2.11 се състои от n активни клонове, свързани успоредно.

Първият закон на Кирхоф, записан за възел a (фиг. 2.11) е

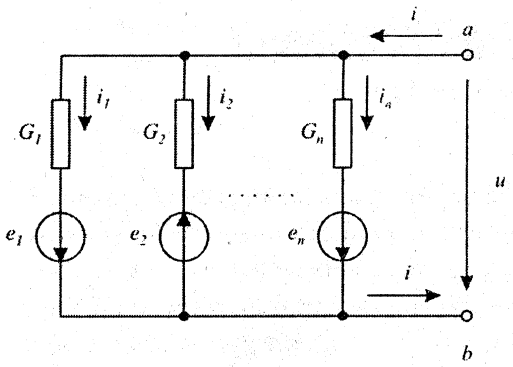
$$i = \sum_{k=1}^{n} i_{k_\Sigma} \tag{7}$$

Обобщеният закон на Ом за k-тия клон е

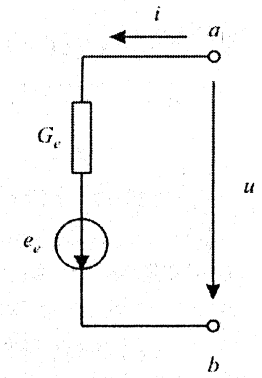
$$i_{k_\Sigma} = uG_k + e_{k_\Sigma} G_k$$

и, замествайки го в (7) се получава

$$i = \sum_{k=1}^{n} i_{k_\Sigma} = u \sum_{k=1}^{n} G_k + \sum_{k=1}^{n} e_{k_\Sigma} G_k \tag{8}$$



Фиг. 2.11



Фиг. 2.12

Обобщеният закон на Ом за еквивалентната верига от фиг. 2.12 има вида

$$i = uG_e + e_e G_e \tag{9}$$

Двете уравнения (8) и (9) се сравняват и се записва

$$G_e = \sum_{k=1}^{n} G_k \qquad \text{и} \qquad e_e = \frac{1}{G_e} \sum_{k=1}^{n} e_{k_\Sigma} G_k \tag{10}$$

Тъй като $G_k = \frac{1}{R_k}$ и $G_e = \frac{1}{R_e}$, еквивалентното напрежение е $e_e = R_e \sum_{k=1}^{n} \frac{e_{k_\Sigma}}{R_k}$. Величината e_{k_Σ} е алгебрична: знакът ѝ е плюс, ако съвпада с посоката на e_e, в противен случай знакът е минус. За веригата, показана на фиг. 2.11, се записва

$$e_e = R_e \left(\frac{e_1}{R_1} + \frac{-e_2}{R_2} + \cdots + \frac{e_n}{R_n} \right).$$

Забележки:

1. *Изразът за еквивалентното напрежение e_e е в сила и при положение, че един или няколко клона във веригата са пасивни, т.е. съответното напрежение е $e_{k_\Sigma} = 0$.*
2. *Ако в k-тия клон напрежението $e_k \neq 0$ и съпротивлението $R_k = 0$, то еквивалентното напрежение е $e_e = e_k$.*
3. *Преобразуваната и оригиналната верига не са еквивалентни по отношение на загубите на мощност $R_e i^2 \neq \sum_{k=1}^{n} R_k i_k^2$.*

3. МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ НА СЛОЖНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРИГИ

Дадена е електрическа верига с известна конфигурация. Известни са и нейните параметри: съпротивленията R_k, електродвижещите напрежения e_k, електродвижещите токове j_{e_k}. Задачата е да се определят токовете в клоновете на веригата. Тази задача се решава докрай еднозначно, тъй като при дадената постановка съществува едно единствено решение: токът във всеки отделен клон има една единствена стойност и посока. Напрежението върху даден елемент може да се определи, ако е необходимо, като се приложи законът на Ом.

3.1. Метод с клоновите токове

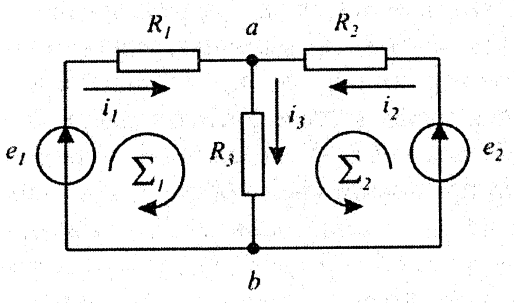
Този метод е известен още като класически метод със законите на Кирхоф. Процесите във веригата се описват с помощта на алгебрични уравнения, съставени по двата закона на Кирхоф. Нека верига се състои от m клона, т.е. неизвестните величини са m: токовете във всеки клон. Следователно са необходими m уравнения, линейно независими, решението на които ще даде търсените величини – клоновите токове. При определени вече токове могат да се намерят напреженията върху всеки елемент на веригата, както и съответните им мощности. Дадената верига се предполага да има n възела.

Начинът на работа при прилагането на метода с клоновите токове следва следните стъпки:

1. Означава се посоката на всеки клонов ток.
2. Прилага се първият закон на Кирхоф за $(n-1)$ възела и се записват $(n-1)$ уравнения.
3. За $k = m - n + 1$ контура се записват k уравнения съгласно втория закон на Кирхоф.
4. Решава се получената система уравнения с m неизвестни и се получават стойностите на клоновите токове. Ако за даден ток се получи отрицателен знак, това означава,

че действителната му посока е обратна на означената в началото.

Числен пример



Фиг. 3.1

Дадени са $R_1 = 40\ \Omega$; $R_2 = 40\ \Omega$, $R_3 = 60\ \Omega$, $e_1 = 64\ \text{V}$ и $e_2 = 128\ \text{V}$ (фиг. 3.1). Да се определят клоновите токове и да се направи баланс на мощностите.

Решение. Клоновете са $m = 3$, възлите са $n = 2$ и контурите $k = m - n + 1 = 2$. Първият закон на Кирхоф за възела a е

$$i_1 + i_2 = i_3 \qquad (1)$$

Вторият закон на Кирхоф за левия контур е

$$R_1 i_1 + R_3 i_3 = e_1 \qquad (2)$$

а за десния контур

$$R_2 i_2 + R_3 i_3 = e_2 \qquad (3)$$

Съвместното решаване на трите уравнения дава следните стойности:

$$i_1 = -0{,}2\ \text{A}\ ,\ \ i_2 = 1{,}4\ \text{A} \quad \text{и} \quad i_3 = 1{,}2\ \text{A}\ .$$

Действителната посока на тока i_1 е обратна на посоката, показана на фиг. 3.1. Генерираната мощност на източника e_1 е:

$$P_{e_1} = e_1 i_1 = 64(-0{,}2) = -12{,}8\ \text{W}\ ,$$

т.е. e_1 работи в режим на активен консуматор (генерира отрицателна мощност). Източникът e_2 генерира мощността

$$P_{e_2} = e_2 i_2 = 128.1{,}4 = 179{,}2\ \text{W}\ .$$

Консумираните от резисторите мощности са

$$P_{R_1} = R_1 i_1^2 = 40.(-0{,}2)^2 = 1{,}6\ \text{W}\ ,$$

$$P_{R_2} = R_2 i_2^2 = 40.1{,}4^2 = 78{,}4\ \text{W}\ ,$$

$$P_{R_3} = R_3 i_3^2 = 60.1{,}2^2 = 86{,}4\ \text{W}\ .$$

Следва балансът на мощностите: $\sum P_{gen} = \sum P_{cons}$ или

$$-12{,}8 + 179{,}2 = 1{,}6 + 78{,}4 + 86{,}4 \quad \text{или} \quad 166{,}4 = 166{,}4.$$

3.2. Метод с контурните токове

Когато дадена електрическа верига се състои от m клона, за да се определят клоновите токове, както е известно, е необходимо да се реши една система с m неизвестни. За намаляване на броя на неизвестните се използва **методът с контурните токове.** Веригата, която се разглежда, има m клона и n възела. Броят на уравненията, записани съгласно втория закон на Кирхоф е $k = m - n + 1$ за k контура. Идеята на този метод е да се предположи, че всеки един контур притежава свой собствен контурен ток i'_k. Контурните токове не са реални токове, те са само помощни величини. Предполага се, че веригата съдържа само източници на електродвижещо напрежение (липсват източници на ток).

Анализът обхваща следните етапи:

1. Определя се броят на контурите k.
2. За всеки контур се въвежда контурен ток, като се приема, че положителната му посока е същевременно посока за сумиране в този контур.
3. Записва се за всеки контур уравнение от вида

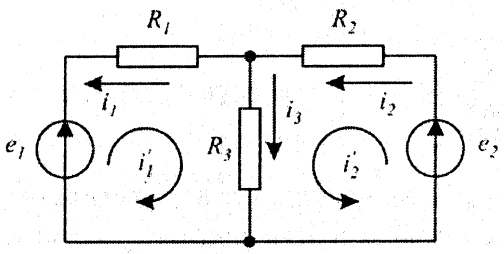
$$\sum_{s=1}^{m_p} R_{ps} i'_s = e'_p, \quad p = 1,2,\dots,k\,. \qquad (4)$$

където m_p е броят на клоновете, образуващи контура p, $e'_p = \sum_{q=1}^{m_p} e_{q\Sigma}$ е алгебричната сума на електродвижещите напрежения на източниците, които участват в контура p и тя се нарича **контурно електродвижещо напрежение.** Знакът на $e_{q\Sigma}$ е положителен, ако посоката му съвпада с посоката на сумиране в този контур, т.е. с посоката на i'_p (вж. етап 2). Величината R_{ps} е сумата от съпротивленията на резисторите, общи за контурите p и s. То се нарича **взаимно контурно съпротивление.**

4. Решава се система (4) и се определят контурните токове i'_k.
5. Клоновият ток i_p, след предварително произволно избрана посока, е равен на алгебричната сума от контурните токове, които преминават през клона p.

Забележка: Ако веригата съдържа идеални източници на ток, то определянето на контурите трябва да стане по такъв начин, че всеки един източник на ток да участва само в един единствен контур. В този случай контурният ток е равен на тока на източника на ток и следователно броят на неизвестните контурни токове се намалява с броя на идеалните източници на ток.

Пример. Да разгледаме веригата, показана на фиг. 3.2. Данните са същите от примера на фиг. 3.1.



Фиг. 3.2

Уравненията, записани за контурните токове i'_1 и i'_2 съгласно втория закон на Кирхоф са:

$$\begin{cases}(R_1 + R_3)i'_1 + R_3 i'_2 = e_1 \\ (R_2 + R_3)i'_2 + R_3 i'_1 = e_2\end{cases}$$

Числените стойности за токовете са $i'_1 = -0{,}2$ A и $i'_2 = 1{,}4$ A. Приемаме посока на клоновите токове и следва резултатът

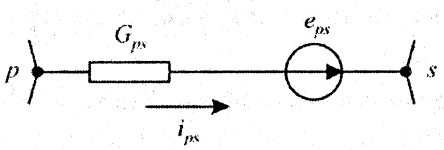
$$i_1 = -i'_1 = -(-0{,}2) = 0{,}2 \text{ A}$$

$$i_2 = i'_2 = 1{,}4 \text{ A}$$

$$i_3 = i'_1 + i'_2 = -0{,}2 + 1{,}4 = 1{,}2 \text{ A}$$

3.3. Метод с възловите потенциали

Нека е дадена електрическа верига с n възела. Ако се познават потенциалите на тези възли, то токовете във всеки клон могат да се намерят с помощта на обобщения закон на Ом. За съставяне на уравнения за възловите потенциали се използва първият закон на Кирхоф. Разглежда се клонът между възлите p и s (фиг. 3.3). За клоновия ток i_{ps} с посока от p към s се записва уравнение съгласно обобщения закон на Ом



Фиг. 3.3

$$i_{ps} = G_{ps}(v_p - v_s + e_{ps})\,.$$

Първият закон на Кирхоф за възел p е

$$\sum_{s=1}^{n} i_{ps} = \sum_{s=1}^{n} G_{ps}(v_p - v_s + e_{ps}) = 0 \qquad \text{за} \qquad s \neq p.$$

След известни преобразувания се получава

$$\sum_{s=1}^{n} G_{ps} v_p - \sum_{s=1}^{n-1} G_{ps} v_s + \sum_{s=1}^{n} G_{ps} e_{ps} = 0 \qquad s \neq p,$$

$$\left(\sum_{s=1}^{n} G_{ps}\right) v_p - \sum_{s=1}^{n-1} G_{ps} v_s = \sum_{s=1}^{n} G_{ps} e_{sp} \quad s \neq p \text{ за } p = 1,2,..,n-1.$$

Полага се $\sum_{s=1}^{n} G_{ps} = G_{pp}$. Тази величина се нарича **собствена възлова проводимост** на възела p, а величината G_{ps} е **взаимна възлова проводимост:** равна е на сумата от проводимостите на всички клонове, които свързват директно възела p с възела s.

$$G_{pp} v_p - \sum_{\substack{s=1 \\ s \neq p}}^{n-1} G_{ps} v_s = \sum_{\substack{s=1 \\ s \neq p}}^{n} G_{ps} e_{sp}\,; \qquad p = 1,2,\ldots,n-1\,. \qquad (5)$$

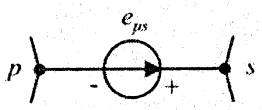
Системата уравнения (5) е записана при условие, че потенциалът на възела n е нула ($v_n = 0$) и че $e_{ps} = -e_{sp}$. Ако източник на ток j_e е включен между възлите a и b с посока от a към b, то този ток трябва да се прибави към дясната страна на уравнение (5), записано за възела a и трябва да се извади от дясната страна на уравнението (5), записано за възела b.

Алгоритъмът за определяне на възловите потенциали следва етапите:

1. Определя се броят на възлите n.
2. Избира се един от тези възли, примерно възел с номер n като опорен възел: $v_n = 0$.

***Забележка**. Препоръчва се възелът n да бъде този, в който се съединяват най-голям клонове.*

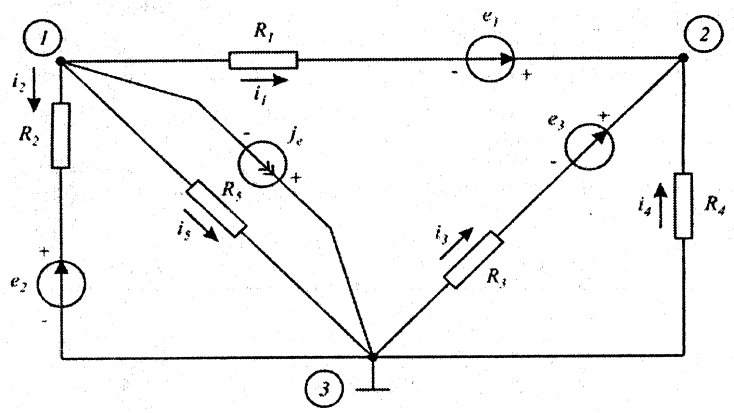
3. Записва се система от $(n-1)$ уравнения за $(n-1)$ възела от вида (5) и се определят потенциалите.
4. Прилага се обобщеният закон на Ом и се намират клоновите токове.



Фиг. 3.3а

***Забележка.** Ако между два възела, например p и s, е включен идеален източник на напрежение e_{ps} (фиг. 3.3а), то за опорен възел (с потенциал нула) трябва да се избере или p, или s. Ако опорният възел е p, т.е. $v_p = 0$, то $v_s = e_{ps}$. Ако опорният възел е s,($v_s = 0$), то $v_p = -e_{ps} = e_{sp}$. В такъв случай броят на неизвестните потенциали се намалява с единица.*

Пример. Веригата, показана на фиг. 3.3б има три възела и шест клона. Опорният възел е възел ③, тъй като към него са свързани най-голям брой клонове – пет. Неизвестни са потенциалите на възлите ① и ②, т.е. v_1 и v_2.



Фиг. 3.3б

Двете уравнения за възловите потенциали, записани съгласно (5) са

$$\begin{cases} v_1(G_1 + G_2 + G_5) - v_2 G_1 = e_2 G_2 - e_1 G_1 - j_e & \text{за възел ①} \\ v_2(G_1 + G_3 + G_4) - v_1 G_1 = e_1 G_1 + e_3 G_3 & \text{за възел ②} \end{cases}$$

където $G_k = \frac{1}{R_k}$, $(G_1 + G_2 + G_5)$ е собствената проводимост на възела ①, $(G_1 + G_3 + G_4)$ е собствената проводимост на възел ②

и G_1 е взаимната проводимост между възлите ① и ②.

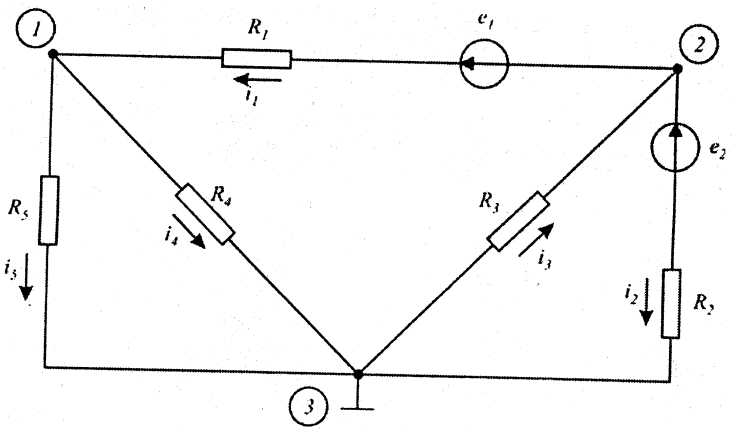
Системата се решава и се определят потенциалите v_1 и v_2. Приемат се посока на клоновите токове и съгласно обобщения закон на Ом се записва:

$$i_1 = \frac{v_1 - v_2 + e_1}{R_1}\ ,\quad i_2 = \frac{v_1 - 0 - e_2}{R_2}\ ,\quad i_3 = \frac{0 - v_2 + e_3}{R_3}$$

$$i_4 = \frac{0 - v_2}{R_4} \qquad \text{и} \qquad i_5 = \frac{v_1 - 0}{R_5}.$$

Числен пример 1

Известни са $e_1 = 100$ V, $e_2 = 600$ V и всички резистори са със съпротивление 10 Ω (фиг. 3.3в). Опорният възел е с потенциал $v_3 = 0$.



Фиг. 3.3в

Неизвестни са потенциалите v_1 и v_2. Записват се уравнения съгласно метода с възловите потенциали

За възел ① $v_1\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_5}\right) - v_2\frac{1}{R_1} = e_1\frac{1}{R_1}$.

За възел ② $v_2\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_2}\right) - v_1\frac{1}{R_1} = e_2\frac{1}{R_2} - e_1\frac{1}{R_1}$.

След заместване с числени стойности се получава системата

$$\begin{cases} 3v_1 - v_2 = 100 \\ 3v_2 - v_1 = 500 \end{cases}$$

и нейното решение е $v_1 = 100$ V и $v_2 = 200$ V.

Следват уравнения, записани съгласно обобщения закон на Ом за приетите посоки на клоновите токове

$$i_1 = \frac{v_2 - v_1 + e_1}{R_1} = 20\text{ A},\quad i_2 = \frac{v_2 - e_2}{R_2} = -40\text{ A},$$

$$i_3 = \frac{-v_2}{R_3} = -20\text{ A},\ i_4 = \frac{v_1}{R_4} = 10\text{ A};\ \ i_5 = \frac{v_1}{R_5} = 10\text{ A}.$$

Генерираната мощност е

$$p_{\text{ген}} = e_1 i_1 - e_2 i_2 = 100.20 - 600(-40) = 26000\text{ W}.$$

а консумираната мощност съответно

$$p_{\text{конс}} = R_1 i_1^2 + R_2 i_2^2 + R_3 i_3^2 + R_4 i_4^2 + R_5 i_5^2 =$$

$$= 4000 + 16000 + 4000 + 1000 + 1000 = 26000\text{ W},$$

или $\sum p_{\text{ген}} = \sum p_{\text{конс}}$.

Числен пример 2

Числените стойности за веригата от фиг. 3.3b са $R_1 = 20$ Ω; $R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = 40$ Ω; $e_1 = 10$ V; $e_2 = 40$ V; $e_3 = 20$ V и $j_e = \frac{1}{2}$ A. Да се изчислят клоновите токове.

Решение:

Системата уравнения, записани въз основа на метода с възловите потенциали е

$$\begin{cases} v_1\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_5}\right) - v_2\frac{1}{R_1} = e_2\frac{1}{R_2} - e_1\frac{1}{R_1} - j_e \\ v_2\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}\right) - v_1\frac{1}{R_1} = e_1\frac{1}{R_1} + e_3\frac{1}{R_3} \end{cases}$$

Системата, записана с конкретните числени стойности е

$$\begin{cases} 2v_1 - v_2 = 0 \\ -v_1 + 2v_2 = 20 \end{cases}$$

и решението ѝ е $v_1 = \frac{20}{3}$ V and $v_2 = \frac{40}{3}$ V. За приетите посоки на клоновите токове се прилага обобщеният закон на Ом и резултатите са следните:

$$i_1 = \frac{1}{6}\text{ A};\ i_2 = -\frac{5}{6}\text{ A};\ i_3 = \frac{1}{6}\text{ A};\ i_4 = -\frac{2}{6}\text{ A and } i_5 = \frac{1}{6}\text{ A}.$$

Забележка: ***Действителните посоки на токовете*** i_2 *и* i_3 от *фиг. 3.3c и на токовете* i_2 *и* i_4 *от фиг. 3.3b са обратни на тези, които са отбелязани на фигурите.*

Задача за упражнение 1. Намерете клоновите токове на веригата от фиг. 3.3c. Дадено е: $e_1 = 50$ V; $e_2 = 300$ V и съпротивлението на всеки резистор е $R = 10\ \Omega$.

Отговори: $v_1 = 50$ V; $v_2 = 100$ V; $i_1 = 10$ A; $i_2 = -40$ A; $i_3 = -10$ A; $i_4 = 5$ A; $i_5 = 5$ A

Задача за упражнение 2. Съпротивленията на резисторите на веригата от фиг. 3.3b са: $R_1 = 10\ \Omega$; $R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = 20\ \Omega$. Източниците на енергия са: $e_1 = 10$ V; $e_2 = 40$ V; $e_3 = 40$ V and $j_e = 1$ A. Определете всички клонови токове.

Отговори: $v_1 = \frac{20}{3}$ V; $v_2 = \frac{40}{3}$ V; $i_1 = \frac{1}{3}$ A; $i_2 = -\frac{5}{3}$ A; $i_3 = \frac{1}{3}$ A; $i_4 = -\frac{2}{3}$ A; $i_5 = \frac{1}{3}$ A.

3.4. Принцип на наслагването

Принципът на наслагването (теорема на наслагването, метод на наслагването) гласи, че токът в даде клон на линейна електрическа верига, в която действа повече от един независим източник на енергия, може да се определи като сума от токовете, дължащи се на поотделното действие на всеки един от източниците.

Нека в дадена верига действат m източници на енергия (източници на ток и/или източници на напрежение). Задачата се състои в определянето на всички клонови токове.

Алгоритъмът на работа е следният:

1. Приема се, че във веригата действа един единствен източник на енергия. Останалите източници се изключват, но се запазва вътрешното им съпротивление, т.е. идеалните източници на напрежение се дават накъсо, а идеалните източници на ток се прекъсват. Определят се всичко клонови токове, които се дължат на действието само на този единствен източник. По принцип това става сравнително лесно. Тези клонови токове се наричат **токови съставки** на действащия източник.
2. Първата точка се повтаря за всеки следващ източник до тяхното изчерпване.

3. Действителните клонови токове са алгебрична сума от токовите съставки.

Принципът на наслагването има смисъл да се прилага във вериги, в които източниците са два и сравнително рядко, когато са три. Този принцип се прилага и в следния случай: известни са токовете (по големина и посока) в дадена верига и нейната конфигурация. Известни са още и съпротивленията на клоновете. По някаква причина един от енергийните източници променя стойността на електродвижещата си величина. Интересуваме се от токовете във веригата след промяната.За целта се определят токовите съставки, които се дължат само на промяната на съответната величина (напрежение или ток), след което действителните токове се определят, като към първоначалните клонови токове алгебрично се наложат токовите съставки на изменението.

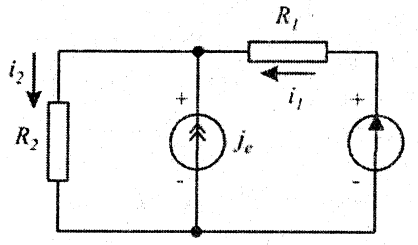
Забележка: *Принципът на наслагването не е в сила по отношение на мощностите.*

Пример. Веригата от фиг. 3.4 има два източника.

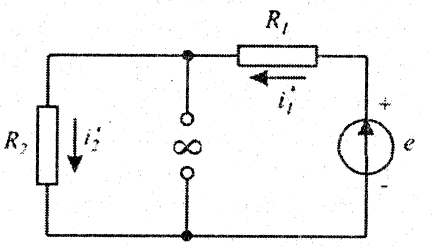
1. Полагаме $j_e = 0$ и се прекъсва този клон (фиг. 3.5). Тук действа само източникът e. Съгласно втория закон на Кирхоф

$$i_1' = i_2' = \frac{e}{R_1 + R_2},$$

и това са токовите съставки, дължащи се на e.



Фиг. 3.4

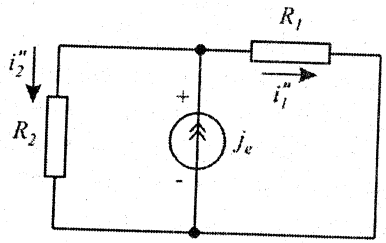


Фиг. 3.5

2. Полага се $e = 0$, като се дават накъсо изводите му (фиг. 3.6). Единственият действащ източник е източникът на ток j_e.

Неговите съставки с намират с помощта на правилото на токовия делител

$$i_1'' = j_e \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{и} \quad i_2'' = j_e \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$



Фиг. 3.6

3. Накрая клоновите токове i_1 и i_2 са алгебрична сума от токовите съставки на e и на j_e

$$i_1 = i_1' - i_1'' \qquad i_2 = i_2' + i_2''$$

или

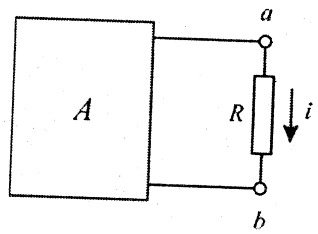
$$i_1 = \frac{e}{R_1 + R_2} - j_e \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{и} \quad i_2 = \frac{e}{R_1 + R_2} + j_e \frac{R_1}{R_1 + R_2}.$$

Задача за упражнение. Като се използва принципът на наслагването, да се намерят клоновите токове за веригата от фиг. 3.4. Дадено е: $R_1 = 20\ \Omega$, $R_2 = 40\ \Omega$, $e = 120$ V, $j_e = 6$ A.

Отговор: $i_1 = -2$ A, $i_2 = 4$ A

3.5. Теорема на Тевенен (M. L. Thevenin)

Тази теорема е известна още и като теорема за активния двуполюсник. Нека е дадена сложна електрическа верига, в която се търси токът в един единствен клон. За тази цел клонът се отделя от останалата част на веригата, която се представя като успоредник с буквата A (фиг. 3.7). Математическата формулировка е



Фиг. 3.7

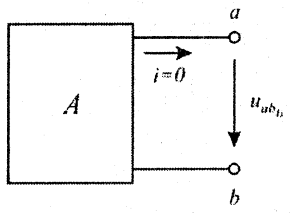
$$i = \frac{u_{ab_0}}{R_e + R}. \qquad (6)$$

Напрежението u_{ab_0} е напрежението между точките a и b при липса на резистора R, т.е. при ток i, равен на нула (фиг. 3.8).

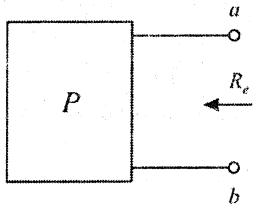
Съпротивлението R_e е съпротивлението между точките a и b при липса на съпротивлението R и когато двуполюсникът е направен пасивен: премахнати са всички енергийни източници при запазване на техните вътрешни съпротивления (фиг. 3.9). Уравнението (6) описва едноконтурна верига – веригата, показана на фиг. 3.10. Действително, ако се запише вторият закон на Кирхоф

$$Ri + R_e i = u_{ab_0}$$

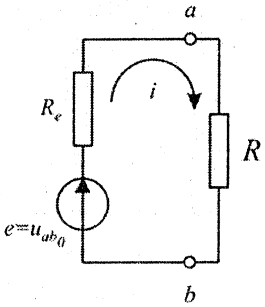
и се изрази токът, то ще се получи формулата (6).



Фиг. 3.8



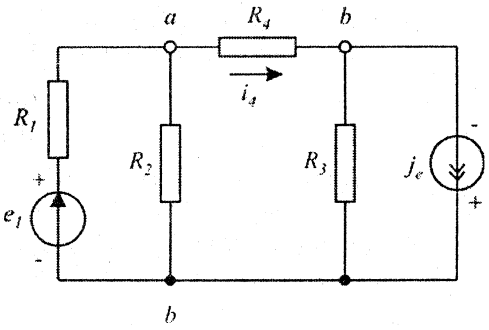
Фиг. 3.9



Фиг. 3.10

Пример:

Да се определи токът i_4. Всички величини на елементите от фиг. 3.11 са известни.



Фиг. 3.11

Решение. Съгласно теоремата на Тевенен

$$i_4 = \frac{u_{ab_0}}{R_e + R_4}.$$

За контура $e_1 - R_1 - R_2$ (фиг. 3.12) се записва вторият закон на Кирхоф

$$i = \frac{e_1}{R_1 + R_2}.$$

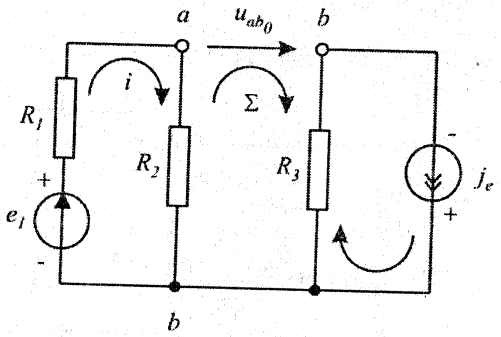
а за отворения контур Σ

$$u_{ab_0} - R_3 j_e - R_2 i = 0$$

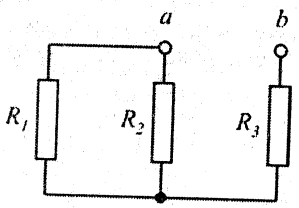
$$\text{или } u_{ab_0} = R_3 j_e + R_2 i = R_3 j_e + R_2 \frac{e_1}{R_1 + R_2}.$$

Съпротивлението R_e се определя от пасивната верига, показана на фиг. 3.13.

$$R_e = R_3 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}.$$



Фиг. 3.12



Фиг. 3.13

Забележки:

1. *Токът i има посоката на u_{ab_0}.*
2. *Теоремата може да се използва и в случай, че клонът, чийто ток се търси, съдържа източник на е.д.н. е. Тогава*

$$i = \frac{u_{ab_0} \pm e}{R_e + R}.$$

Знакът пред е е положителен, когато посоката на е съвпада с посоката на тока, в противен случай е минус.

3. *Теоремата може да се използва и в случаите, когато между точките a и b е включен само източник на напрежение, или пък тези точки са дадени накъсо:*

$$i = \frac{u_{ab_0} \pm e}{R_e} \quad \text{или} \quad i = \frac{u_{ab_0}}{R_e}.$$

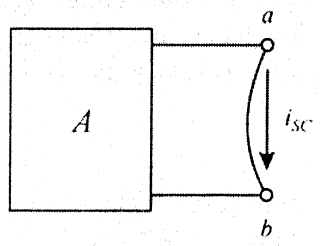
4. *Когато веригата съдържа зависими източници на енергия, еквивалентното съпротивление R_e се определя по формулата $R_e = u_{ab_0}/i_{sc}$, където i_{sc} е токът на късо съединение (a и b се дават накъсо). Тази формула може да се използва и при липса на зависими източници.*
5. *Теоремата на Тевенен не може да се използва, ако зависимите източници във веригата се управляват от тока (или напрежението), който се търси.*

3.6. Теорема на Нортън (E. L. Norton)

Тази теорема е дуална на теоремата на Тевенен. Трябва да се определи токът в пасивен клон, включен между точките *a* и *b* на активен двуполюсник (фиг. 3.7). Математически изразът за тока *i* е

$$i = i_{sc} \frac{R_e}{R_e + R}, \qquad (7)$$

където R е съпротивлението на клона, чийто ток се търси, R_e е същото съпротивление при теоремата на Тевенен, а токът на късо съединение i_{sc} се намира съгласно схемата от фиг. 3.14.



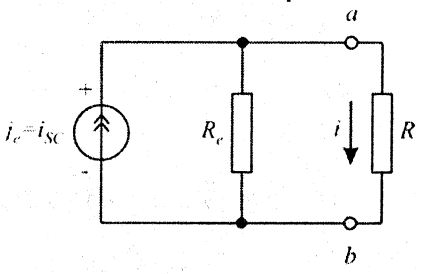
Фиг. 3.14

Доказателството на теоремата на Нортън става формално въз основа на теоремата Тевенен: числителят и знаменателят на (6) се умножават на $1/R_e$ и резултатът е следният

$$i = \frac{u_{ab_0}}{R_e + R} \cdot \frac{1/R_e}{1/R_e} = \frac{\frac{u_{ab_0}}{R_e}}{1 + \frac{R}{R_e}} = \frac{i_{sc}}{1 + \frac{R}{R_e}} = i_{sc} \frac{R_e}{R_e + R},$$

където е очевидно, че $i_{sc} = \frac{u_{ab_0}}{R_e}$.

Еквивалентната верига, която съответства на теоремата на Нортън, е показана на фиг. 3.15. Вижда се, че активната част на веригата е заместена от един идеален източник на ток, паралелно на който е включен резисторът R_e.



Фиг. 3.15

Действително, ако се приложи правилото за токовия делител за фиг. 3.15 се получава

$$i = j_e \frac{R_e}{R + R_e}.$$

4. ОСНОВНИ СВОЙСТВА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ВЕРИГИ ПРИ СИНУСОИДАЛНИ РЕЖИМИ

4.1. Основни характеристики

Променливият ток е явление, чието основни характеристики, големина и посока са функции на времето. Ако явлението се повтаря през интервал от време, равен или кратен на величината T, т.е.

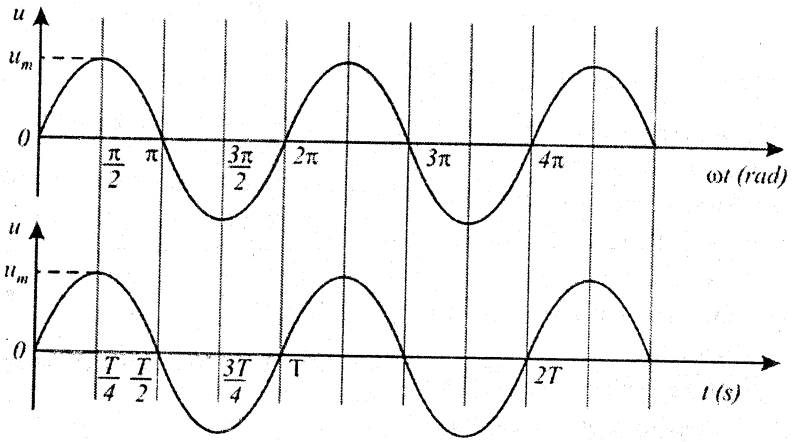
$$i(t) = i(t + kT),$$

където k е цяло число ($k = 0,1,2,\ldots$), а $T > 0$, то този ток е периодичен с период T. Периодът T е най-малкият промеждутък от време, след който стойностите на величината се повтарят.

Разглежда се идеален източник на напрежение, което се изменя по закона

$$u(t) = u_m \sin \omega t$$

и показано на фиг. 4.1.



Фиг. 4.1

Амплитудата на това напрежение е u_m, а аргументът му е ωt. Величината ω се нарича *ъглова (кръгова) честота* и се измерва

в радиани за секунда. Функцията се повтаря след всеки 2π радиана, т.е. периодът ѝ е 2π радиана. Ако функцията $u(t)$ се разглежда като функция на времето, то нейният период ще бъде T. Реципрочната величина на T се нарича честота

$$f = \frac{1}{T}$$

и се измерва в херци (Hz).

Една синусоидална функция с период T извършва $\frac{1}{T}$ периода всяка секунда. Честотата f показва колко пъти функцията се повтаря за единица време – една секунда. Връзката между честотата f и ъгловата честота ω е

$$\omega = 2\pi f.$$

Една по-обща форма на синусоидална величина е

$$u(t) = u_m \sin(\omega t + \psi_u) = u_m \sin[\theta(t)],$$

където ψ_u е *началната фаза,* а $\theta(t) = \omega t + \psi_u$ е *фазата.* Първата производна на фазата е ъгловата честота

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}.$$

Разглежда се двуполюсник, напрежението и токът на който са синусоидални функции

$$i(t) = i_m \sin(\omega t + \psi_i) = i_m \sin[\theta_i(t)] \quad \text{и}$$

$$u(t) = u_m \sin(\omega t + \psi_u) = u_m \sin[\theta_u(t)].$$

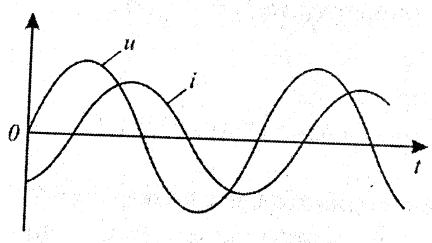
Дефинира се величината *фазова разлика*

$$\varphi = \theta_u - \theta_i = \psi_u - \psi_i,$$

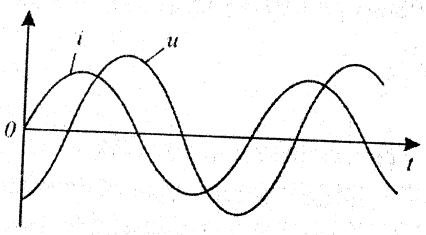
която е равна на разликата на началната фаза на напрежението и на началната фаза на тока.

Когато се сравняват фазите на напрежението и на тока на даден двуполюсник, обикновено от фазата на напрежението се изважда фазата на тока. Когато $\varphi > 0$ (виж фиг. 4.2) се казва, че токът изостава от напрежението или напрежението изпреварва

тока. Ако $\varphi < 0$ (фиг. 4.3), то токът изпреварва напрежението или напрежението изостава от тока. При $\varphi = 0$ двете величини са във фаза.



Фиг. 4.2



Фиг. 4.3

При периодичните процеси се дефинират следните стойности на променливите величини:

1. *Моментна стойност* – стойността на дадената променлива величина за конкретна, фиксирана стойност на времето t. Например за $t = t_1$; $i(t_1) = i_1 = \text{const}$.
2. *Амплитудна* или *върхова стойност* – най-голямата по абсолютна стойност величина: u_m, i_m и т.н.
3. *Ефективна стойност* – това е математическо понятие: средна квадратична стойност на величината за един период. Например за тока $i(t) = i_m \sin(\omega t + \psi_i)$ ефективната стойност е

$$I = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2(t)dt} = \frac{i_m}{\sqrt{2}} = 0{,}707\, i_m.$$

Ефективната стойност не зависи от честотата, началната фаза и времето. Физическият смисъл е следният: ефективната стойност на даден периодичен ток е големината на онзи постоянен ток, който за един период T отделя в един резистор равностойно количество топлина.

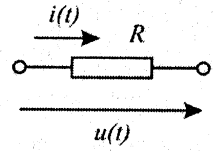
4. *Средна стойност* – по дефиниция това е средната аритметична стойност на периодичната величина за даден период. При синусоидалните величини средната стойност се изчислява за половин период и при нулева начална фаза:

$$i_{av} = \frac{1}{T/2}\int_0^{T/2} i_m \sin\omega t dt = \frac{2}{\pi} i_m = 0{,}637\, i_m\,.$$

Средната стойност на един синусоидален ток числено е равна на онзи постоянен ток, който за половин период пренася същия заряд, какъвто пренася и синусоидалният ток.

4.2. Синусоидални режими в идеални пасивни елементи
(връзка между напрежение и ток в пасивни двуполюсници)

а) Верига, състояща се от резистор със съпротивление R



Фиг. 4.4

Напрежението върху R (фиг. 4.4) е

$$u(t) = u_m \sin(\omega t + \psi_u).$$

Съгласно закона на Ом

$$i(t) = \frac{u(t)}{R} = \frac{u_m}{R}\sin(\omega t + \Psi_u) = i_m \sin(\omega t + \psi_i)\,.$$

След съпоставяне на двата израза се записва $i_m = \frac{u_m}{R}$ и, след делене на $\sqrt{2}$, $I = \frac{U}{R}$, където I и U са ефективните стойности на тока и на напрежението. В действителност това е законът на Ом за резистор.

Фазовата разлика $\varphi = \psi_u - \psi_i = 0$, т.е. напрежението и токът са във фаза.

Моментната мощност $p(t)$ е

$$p(t) = u(t)i(t)$$

и след известни математически операции за моментната мощност се получава

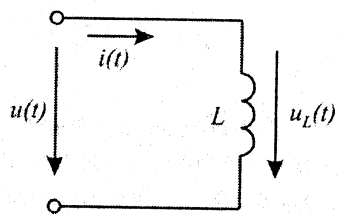
$$p(t) = UI[1 - \cos 2\,(\omega t + \psi_u)]\,.$$

Вижда се, че моментната мощност се изменя около една средна стойност $UI = U^2/R$ с удвоена честота.

б) Верига, състояща се от идеална бобина с индуктивност L

Напрежението върху L (фиг. 4.5) е

$$u_L(t) = u(t) = u_m \sin(\omega t + \psi_u).$$



Фиг. 4.5

Връзката между тока и напрежението е

$$u_L(t) = L\frac{di}{dt} \text{ или}$$

$$i(t) = \frac{1}{L}\int u_L(t)dt = -\frac{u_m}{\omega L}\cos(\omega t + \psi_u) =$$

$$= \frac{u_m}{\omega L}\sin(\omega t + \psi_u - \frac{\pi}{2}) = i_m \sin(\omega t + \psi_i).$$

Сравняват се двете части на равенството и се записва

$$i_m = \frac{u_m}{\omega L} \quad \text{и} \quad \psi_i = \psi_u - \frac{\pi}{2}$$

Полага се $\omega L = X_L$, която величина се нарича индуктивно съпротивление или индуктивен реактанс. Тя се измерва в омове (Ω) и е положителна величина: $X_L = \omega L > 0$.

Фазовата разлика е

$$\varphi = \psi_u - \psi_i = \frac{\pi}{2} > 0,$$

което означава, че токът през бобината изостава от напрежението върху нея с $\frac{\pi}{2}$ или с четвърт период $\frac{T}{4}$.

Законът на Ом за идеална бобина е

$$i_m = \frac{u_m}{\omega L} = \frac{u_m}{X_L} \quad \text{или} \quad I = \frac{U}{\omega L} = \frac{U}{X_L}.$$

Моментната мощност $p_L(t)$, изчислена за $\psi_u = 0$ е

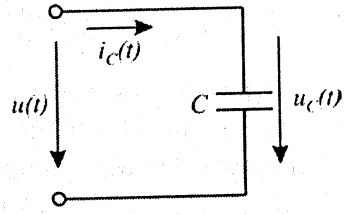
$$p_L(t) = u_L(t)i(t) = u_m \sin\omega t\left(-\frac{u_m}{\omega L}\cos\omega t\right) = -\frac{U^2}{\omega L}\sin 2\omega t.$$

Моментната мощност се променя с двойна честота и средната ѝ стойност е нула ($p_{av} = 0$). В определени интервали, когато u и i са с еднакви знаци, мощността е положителна, т.е. бобината консумира енергия от външния източник. Когато u и i са с противни знаци, мощността е отрицателна величина, т.е. бобината консумира „отрицателна“ мощност. Това означава, че тя връща енергия към външната верига. С други думи, става колебание на енергия между магнитното поле на бобината и външния източник с честота 2ω.

в) Верига от идеален кондензатор с капацитет C

Приложеното напрежение върху кондензатора (фиг. 4.6) е

$$u(t) = u_C(t) = u_m \sin(\omega t + \psi_u).$$



Фиг. 4.6

Използва се връзката ток-напрежение:

$$i_C(t) = C\frac{du_C}{dt} = \omega C u_m \cos(\omega t + \psi_u) = \frac{u_m}{\frac{1}{\omega C}}\sin\left(\omega t + \psi_u + \frac{\pi}{2}\right) =$$

$$= i_m \sin(\omega t + \psi_i)$$

Полага се $X_C = \frac{1}{\omega C}$, която величина се нарича капацитивно съпротивление или капацитивен реактанс. Капацитивното съпротивление е положителна величина ($X_C > 0$) и се измерва в омове.

След сравняване на величините в уравнението на тока $i_C(t)$ се записват връзките:

$$i_m = \frac{u_m}{X_C} \quad \text{и} \quad I = \frac{U}{X_C} = \frac{U}{\frac{1}{\omega C}} = \omega C U.$$

Горните равенства представляват закона на Ом за максималните и за ефективните стойности на напрежението и тока за идеален

кондензатор. Началната фаза на тока е $\psi_i = \psi_u + \frac{\pi}{2}$, а фазовата разлика е $\varphi = \psi_u - \psi_i = -\frac{\pi}{2}$, т.е. токът през идеалния кондензатор изпреварва приложеното върху него напрежение с $\frac{\pi}{2}$, или напрежението изостава от тока с $\frac{\pi}{2}$.

Моментната мощност е

$$p_C(t) = u_C(t) i_C(t)$$

и ако $\psi_u = 0$ се получава

$$p_C(t) = \omega C u_m^2 \sin \omega t \cos \omega t = \omega C U^2 \sin 2\omega t =$$
$$= \frac{U^2}{X_C} \sin 2\omega t = X_C I^2 \sin 2\omega t.$$

Мощността $p_C(t)$ се променя с двойна честота и през интервали, когато $i_C(t)$ и $u_C(t)$ са с еднакви знаци (положителни или отрицателни) кондензаторът се зарежда от външната верига. Когато $i_C(t)$ и $u_C(t)$ са с различни знаци, кондензаторът връща енергия към веригата. Средната стойност на мощността е нула: $p_{av} = 0$.

4.3. Мощности при синусоидални режими

Разглежда се пасивен двуполюсник, на входа на който е подадено синусоидално напрежение

$$u(t) = \sqrt{2} U \sin(\omega t + \psi_u)$$

и токът, който преминава през него, е

$$i(t) = \sqrt{2} I \sin(\omega t + \psi_i) = \sqrt{2} I \sin(\omega t + \psi_u - \varphi).$$

Дефинират се следните видове мощности:

Моментна мощност

Моментната мощност се представя като произведение на моментната стойност на напрежението и моментната стойност на тока:

$$p(t) = u(t) i(t) = 2UI \sin(\omega t + \psi_u) \sin(\omega t + \psi_u - \varphi) \text{ или}$$
$$p(t) = UI \cos \varphi - UI \cos(2\omega t + 2\psi_u - \varphi) \qquad (1)$$

От получения израз за $p(t)$ могат да се направят следните изводи:

а) моментната мощност $p(t)$ се променя с двойна честота 2ω около една средна стойност

$$p_{av} = P = UI \cos \varphi$$

в границите между $p_{\max} = UI(\cos \varphi + 1)$ и $p_{\min} = UI(\cos \varphi - 1)$.

Забележка: *Фазовата разлика в пасивен двуполюсник* $\varphi \in [-90°, 90°]$.

б) ако напрежението и токът не са във фаза, т.е. $\varphi \neq 0$, то има интервали, когато

$$\cos(2\omega t + 2\psi_u - \varphi) > \cos \varphi$$

и тогава моментната мощност $p(t)$ е отрицателна. При това положение двуполюсникът, въпреки че е пасивен, връща енергия на останалата част на веригата. От физическа гледна точка общата енергия, акумулирана в електрическото поле на кондензаторите и на магнитната енергия на бобините намалява: част от нея се изразходва във вид на топлина в резисторите, а останалата неизразходвана част се връща към външната верига.

в) ако фазовата разлика е нула ($\varphi = 0$), то двуполюсникът, който съдържа консервативни елементи (бобини и кондензатори), се намира в специален режим – резонанс (това състояние ще бъде разгледано по-късно подробно в гл. 5). При това положение моментната мощност не може да бъде отрицателна величина $p(t) \geq 0$, защото $\cos(2\omega t + 2\psi_u) \leq 1$ и не съществува колебания на енергия между двуполюсника и източника. Моментната мощност се измерва във ватове [W].

Активна мощност

Активната мощност P числено е равна на средната стойност на моментната мощност $p(t)$ за един период

$$P = p_{av} = \frac{1}{T}\int_0^T p(t)dt. \qquad (2)$$

Заместваики (1) в (2) след известни преобразувания се получава

$$P = UI\cos\varphi\,.$$

Активната мощност е положителна величина и се измерва във ватове [W].

Величината $\cos\varphi$ се нарича коефициент на мощността

$$\cos\varphi = PF = \frac{P}{UI}\,.$$

Пълна мощност

Означава се с S и е равна на произведението на ефективната стойност U на напрежението и ефективната стойност I на тока

$$S = UI$$

и се измерва във волтампери [VA].

Реактивна мощност

Реактивната мощност Q се дефинира така:

$$Q = UI\sin\varphi.$$

Тази мощност може да бъде положителна или отрицателна. Знакът ѝ съвпада със знака на фазовата разлика φ. Когато токът изостава от напрежението, реактивната мощност е положителна, защото $\varphi > 0$. Когато токът изпреварва напрежението, т.е. $\varphi < 0$, реактивната мощност е отрицателна. Единиците за реактивната мощност са волт-ампери-реактивни [VAR].

Като се вземат предвид дефинициите за активна, пълна и реактивна мощност, се записват следните зависимости:

$$P = UI\cos\varphi = S\cos\varphi = Q\mathrm{cotg}\,\varphi$$

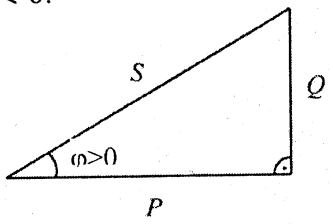
$$Q = UI\sin\varphi = S\sin\varphi = P\mathrm{tg}\,\varphi$$

$$S = UI = \frac{P}{\cos\varphi} = \frac{Q}{\sin\varphi} = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

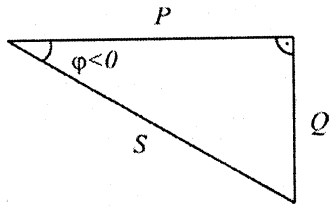
$$\varphi = \mathrm{arctg}\frac{Q}{P} = \arccos\frac{P}{UI} = \arcsin\frac{Q}{UI}\,.$$

Ако $Q > 0$, то реактивната мощност е индуктивна, а ако $Q < 0$, тя е капацитивна.

Връзката между трите вида мощности може да се илюстрира с *триъгълника на* мощностите (фиг. 4.7) за $\varphi > 0$ и фиг. 4.8 за $\varphi < 0$.



Фиг. 4.7



Фиг. 4.8

4.4. Векторно представяне на синусоидални величини

За представяне на променливи във времето величини, и по-специално на синусоидални величини във функция на техните ефективни или максимални стойности и начални фази, могат да се използват вектори.

Нека е даден синусоидален ток

$$i(t) = i_m\sin[\theta_i(t)] = \sqrt{2}\,I\sin(\omega t + \psi_i).$$

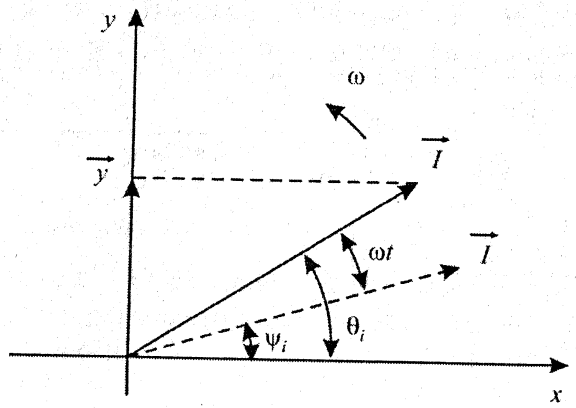
Разглежда се един вектор $\vec{I}$ (фиг. 4.9), който удовлетворява следните условия:

1) Неговата дължина (модул) съответства в даден мащаб на ефективната му стойност I.
2) В момент $t = 0$ ъгълът между вектора и хоризонталната ос е равен на началната фаза ψ_i.
3) Векторът се върти в положителната тригонометрична посока (обратна на движението на часовниковата стрелка) с постоянна ъглова скорост ω.

При тези условия проекцията на вектора върху вертикалната ос дава моментната стойност на тока, разделена на $\sqrt{2}$

$$|\vec{y}| = |\vec{I}| \sin\theta_i(t) = I \sin(\omega t + \psi_i) .$$

Моментната стойност на тока е $i(t) = \sqrt{2}\,|\vec{y}| = \sqrt{2} I \sin(\omega t + \psi_i)$. Векторът $\vec{I}$ се нарича геометричен образ на синусоидалния ток $i(t)$.



Фиг. 4.9

Местоположението на вектора в даден момент t може да се изрази посредством положителен ъгъл.

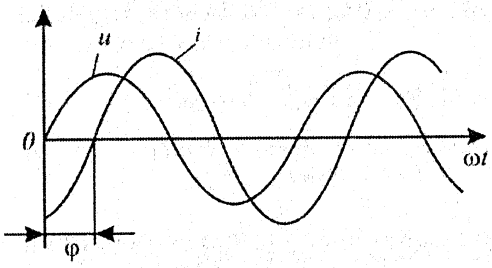
4.4.1. Векторни диаграми

Една векторна диаграма изразява относителната връзка между две или повече синусоидални величини, които са с еднаква честота. Действително, един вектор във фиксирано положение изобразява напълно определена синусоидална величина, защото след като се определи фазовият ъгъл между две или повече синусоидални величини, този ъгъл не се променя с течение на времето.

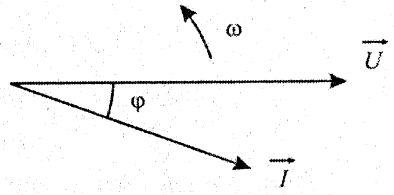
Примери:

На фиг 4.10 са представени токът и напрежението във функция на времето, а на фиг. 4.11 – тяхното векторно изображение.

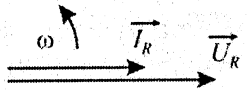
Векторната диаграма за резистор е посочена на фиг. 4.12, за бобина – на фиг. 4.13 и за кондензатор – на фиг. 4.14.



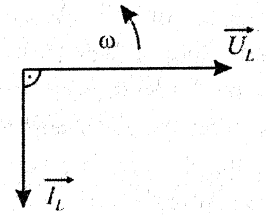
Фиг. 4.10



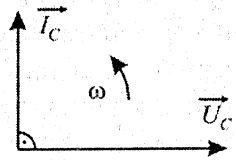
Фиг. 4.11



Фиг. 4.12



Фиг. 4.13



Фиг. 4.14

Големините (дължините) на токовете са

$$I_R = \frac{U_R}{R}, \quad I_L = \frac{U_L}{\omega L} \quad \text{и} \quad I_C = \frac{U_C}{X_C} = \omega C U_C.$$

4.4.2. Използване на комплексните числа за анализ на синусоидални режими

Едно синусоидално напрежение или ток с определена честота се характеризира само с два параметъра: амплитуда и фазов ъгъл.

Комплексната ефективна стойност на синусоидална величина, която ще бъде въведена след малко, е вектор. Векторът също така се характеризира с големина и фазов ъгъл. Математическите действия (събиране, изваждане, умножение и деление) върху вектори могат да се опростят значително, като се използват комплексните числа.

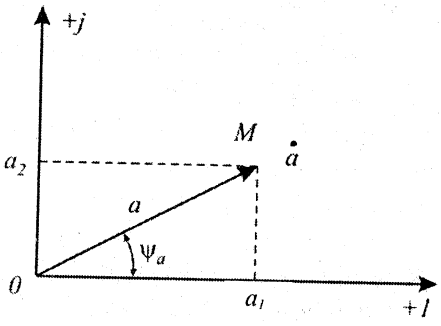
Комплексни числа – дефиниция и основни математически действия

Имагинерната единица или имагинерният оператор се дефинира така:

$$j^2 = -1 \qquad \text{или} \qquad j = \sqrt{-1}$$

***Забележка**: В математиката се използва буквата i за този оператор*

Произведението на едно реално число с имагинерната единица се нарича имагинерно число: $5 \rightarrow j5$, $(-3) \rightarrow (-j3)$. Сумата на реално число и на имагинерно число се нарича комплексно число. Така например, едно число във вида $a_1 + ja_2$, където a_1 и a_2 са реални числа, е комплексното число $\dot{a} = a_1 + ja_2$. Числото a_1 е реалната част на $\dot{a}$ и се означава с $Re\dot{a}$. Числото a_2 е имагинерната част на $\dot{a}$ и се означава с $Im\dot{a}$. Едно комплексно число напълно се характеризира от двойка реални числа и може графически да се изобрази върху една правоъгълна координатна система, абцисната ос на която се означава с (+1), а ординатната ос – с (+j). Тази система представлява комплексната равнина (фиг. 4.15).



Фиг. 4.15

Едно комплексно число, освен в правоъгълната (комплексна) система може да се запише и в друга форма: експоненциална или ойлерова

$$\dot{a} = ae^{j\psi_a},$$

където a е модулът (амплитудата, големината) на $\dot{a}$, т.е.

$$a = \operatorname{mod} \dot{a} = |\dot{a}|$$

и ψ_a е аргументът или ъгълът на $\dot{a}$

$$\psi_a = \arg \dot{a}\,.$$

Ъгълът може да се изрази в радиани или градуси. Понякога експоненциалната форма се нарича форма в полярни координати

$$\dot{a} = a\,\underline{|\psi_a}\,.$$

Връзката между двете основни форми, правоъгълната и експоненциалната, е следната:

$$\dot{a} = a_1 + ja_2; \quad a = \operatorname{mod} \dot{a} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}\,,$$

$$\psi_a = \arg \dot{a} = \tan^{-1}\frac{a_2}{a_1} = \operatorname{arctg}\frac{a_2}{a_1}\,.$$

***Забележка**: Модулът е реално неотрицателно число $a \geq 0$.*

Реалната част a_1 и имагинерната част a_2 могат да са положителни или отрицателни числа в зависимост от квадранта, в който се намира точката M (фиг. 4.15).

Преминаването от експоненциален вид на комплексното число в правоъгълен става така:

$$\dot{a} = ae^{j\psi_a} = a\cos\psi_a + ja\sin\psi_a = a_1 + ja_2, \quad \text{или}$$

$$a_1 = Re\dot{a} = a\cos\psi_a \quad \text{и} \quad a_2 = Im\dot{a} = a\sin\psi_a\,.$$

Или записано по-компактно

$$\dot{a} = ae^{j\psi_a} = a\,\underline{|\psi_a} = a\cos\psi_a + ja\sin\psi_a = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}\;e^{j\tan^{-1}\frac{a_2}{a_1}}$$

Пример:

$$\dot{a} = 10\underline{|45^0} = 10e^{j45^0} = 10\cos 45^0 + j10\sin 45^0 =$$

$$= 10\frac{\sqrt{2}}{2} + j10\frac{\sqrt{2}}{2} = 5\sqrt{2} + j5\sqrt{2} = 7{,}07 + j7{,}07.$$

Основни действия с комплексни числа

Действията събиране и изваждане могат да се извършат с числа, записани в правоъгълни координати (алгебричен вид). В този случай са валидни правилата за действия при алгебрата на реални числа: реалната част е сумата или разликата на реалните части на операндите и имагинерната част е сумата или разликата на имагинерните части на операндите. Резултатът се получава в алгебричен вид:

Пример:

$$\dot{a} = a_1 + ja_2 \quad \dot{b} = b_1 + jb_2$$

$$\dot{a} \pm \dot{b} = (a_1 \pm b_1) + j(a_2 \pm b_2).$$

Действието умножение може да се извърши при положение, че и двата операнда са или в алгебричен вид, или в експоненциален вид.

Пример:

а) $\dot{a} = a_1 + ja_2\,; \quad \dot{b} = b_1 + jb_2$

$$\dot{a}\dot{b} = (a_1 + ja_2)(b_1 + jb_2) = a_1b_1 - a_2b_2 + j(a_1b_2 + a_2b_1)$$

Полученото число е в алгебричен вид.

***Забележка**: Важно е да се отбележи, че jj = j^2 = –1.*

б) $\dot{a} = ae^{j\psi_a}; \quad \dot{b} = be^{j\psi_b}; \quad \dot{a}\dot{b} = abe^{j(\psi_a+\psi_b)}.$

Резултатът се получава в експоненциален вид, като модулът е произведението на модулите на множителите, а аргументът е сумата от аргументите.

Действието деление, както и умножението, може да се извърши по два начина:

а) операндите са в алгебричен вид

$$\dot{a} = a_1 + ja_2\,; \quad \dot{b} = b_1 + jb_2$$

Необходимо е да се дефинира комплексно спрегнато число или спрегнат комплекс: спрегнатият комплекс на дадено комплексно число се получава, като се смени знакът пред имагинерната единица.

$$\dot{a} = a_1 + ja_2\,; \; a^* = a_1 - ja_2\,; \; \dot{b} = be^{j\psi_b}\,; \; b^* = be^{-j\psi_b}$$

Произведението на комплексното число с неговия спрегнат комплекс е равно на квадрата на модула му $\dot{a}a^* = a^2$ и това произведение е реално положително число.

Нека да се раздели $\dot{a} = a_1 + ja_2$ на $\dot{b} = b_1 + jb_2$.

$\frac{\dot{a}}{\dot{b}} = \frac{a_1+ja_2}{b_1+jb_2}$. Умножава се числителят и знаменателят със спрегнатата стойност на знаменателя

$$\frac{\dot{a}}{\dot{b}} = \frac{a_1 + ja_2}{b_1 + jb_2}\frac{b_1 - jb_2}{b_1 - jb_2} = \frac{a_1b_1 \pm a_2b_2 + j(a_2b_1 - a_1b_2)}{b_1^2 + b_2^2} =$$

$$= \frac{a_1b_1 \pm a_2b_2}{b^2} + j\frac{a_2b_1 - a_1b_2}{b^2}.$$

Очевидно е, че резултатът е в алгебричен вид.

б) операндите са в експоненциален вид

$$\dot{a} = ae^{j\psi_a} \quad \text{и} \quad \dot{b} = be^{j\psi_b}.$$

$$\frac{\dot{a}}{\dot{b}} = \frac{ae^{j\psi_a}}{be^{j\psi_b}} = \frac{a}{b}e^{j(\psi_a-\psi_b)}.$$

Частното (резултатът) се получава в експоненциален вид: модулът е частното на модулите, а аргументът е разлика на аргументите.

4.4.3. Комплексни образи на синусоидални функции

Анализът на стационарни режими в линейни електрически вериги, в които действат синусоидални източници на напрежение или на ток може да се опрости значително, ако се използват вместо оригиналните синусоидални функции така наречените *комплексни образи.*

По дефиниция **комплексен образ** на една синусоидална функция (в частност синусоидално напрежение)

$$u(t) = u_m \sin(\omega t + \psi_u)$$

е комплексна величина (число), чийто модул е равен на амплитудата u_m и аргумент, равен на фазата $(\omega t + \psi_u)$:

$$\dot{u}(t) = u_m e^{j(\omega t+\psi_u)} = u_m e^{j\psi_u} e^{j\omega t} = \dot{u}_m e^{j\omega t}.$$

Записан в алгебричен вид, комплексният образ е

$$\dot{u}(t) = u_m \cos(\omega t + \psi_u) + ju_m \sin(\omega t + \psi_u).$$

Вижда се, че оригиналната функция $u(t)$ е равна на имагинерната част на комплексния образ, т.е.

$$u(t) = Im\dot{u}(t) = u_m \sin(\omega t + \psi_u).$$

Величината $\dot{u}_m = u_m e^{j\psi_u}$ се нарича **комплексен модул** и тя не зависи от ω или t.

Като се раздели комплексният модул на $\sqrt{2}$ се получава специална величина, наречена **комплексна ефективна стойност** или само **комплекс** на напрежението $u(t)$, или

$$\dot{U} = \frac{\dot{u}_m}{\sqrt{2}} = \frac{u_m}{\sqrt{2}} e^{j\psi_u} = U e^{j\psi_u}.$$

Числен пример:

Моментната стойност на синусоидалното напрежение е $u(t) = 10\sqrt{2}\sin(100t - 45°)$V. Да се определи комплексът $\dot{U}$ на това напрежение.

Решение:

$\dot{U} = 10e^{-j45°} = 10\cos 45° - j10\sin 45° = 5\sqrt{2} - j5\sqrt{2}$ V.

Важни забележки:

1) Трябва да се прави качествена разлика между $\dot{U}$ и U. Комплексът $\dot{U}$ е комплексно число, докато U е неговият модул, а модулът е реално положително число. Единственият случай, при който $\dot{U} = U$ е при нулева начална фаза $\psi_u = 0$, защото $e^0 = 1$.

2) Комплексът не зависи от честотата ω и от времето t.

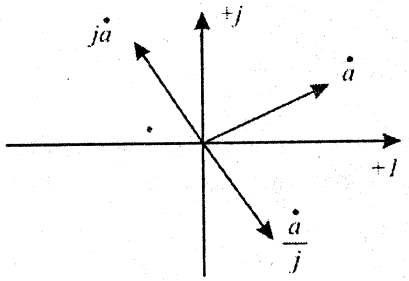
Математическите действия с комплексните ефективни стойности се извършват съгласно правилата, валидни при действията с комплексни числа, защото самите те са комплексни числа. Интерес е геометричното интерпретиране на умножението и делението на комплексно число с имагинерната единица j.

Първо се записва експоненциалната форма на j и нейната реципрочна стойност

$$j = 1e^{j\frac{\pi}{2}} \quad \text{и} \quad \frac{1}{j} = 1e^{-j\frac{\pi}{2}}.$$

Ако комплексното число $\dot{a} = ae^{j\psi_a}$ се умножи с j, се получава

$$j\dot{a} = 1e^{j\frac{\pi}{2}}.ae^{j\psi_a} = ae^{j(\psi_a + \frac{\pi}{2})}.$$



Фиг. 4.16

Вижда се, че модулът не се променя, а аргументът се увеличава с $\frac{\pi}{2}$. Векторът, който представя произведението, се завърта на $\frac{\pi}{2}$ радиана в положителната посока, а модулът му остава непроменен. Лесно се установява, че векторът, съответстващ на комплексно число, разделено на j има същия модул и намален с $\frac{\pi}{2}$ радиана аргумент (виж фиг. 4.16).

Комплексни образи и комплексни ефективни стойности на производна и интеграл на синусоидални величини

Токът $i(t) = i_m \sin(\omega t + \psi_i)$ е оригиналната синусоидална функция, а съответният комплексен образ е

$$\dot{i}(t) = i_m e^{j\psi_i} e^{j\omega t}.$$

Комплексната ефективна стойност (комплексът) е $\dot{I} = Ie^{j\psi_i}$. Първата производна на тока $i(t)$ е

$$\frac{di}{dt} = \omega i_m \cos(\omega t + \psi_i) = \omega i_m \sin(\omega t + \psi_i + \frac{\pi}{2}).$$

Комплексният образ на di/dt е

$$\frac{di}{dt} \doteq \omega i_m e^{j(\omega t + \psi_i + \frac{\pi}{2})} = \omega i_m e^{j\frac{\pi}{2}} e^{j\psi_i} e^{j\omega t} =$$

$$= j\omega i_m e^{j\psi_i} e^{j\omega t} = j\omega\, \dot{i}(t)$$

[символът $\doteq$ означава „съответства на“] или комплексният образ на производната е комплексният образ на функцията, умножен с $j\omega$.

С подобни математически операции може да се докаже, че комплексният образ на интеграл на синусоидална функция е равен на комплексния образ на функцията, разделен с $j\omega$:

$$\int i_m \sin(\omega t + \psi_i)dt \doteq \frac{\dot{i}(t)}{j\omega}.$$

Може да се докаже още, че комплексът на сума на синусоидални функции е равен на сумата от комплексите на тези функции

$$\sum_{k=1}^{n} i_k(t) \doteq \sum_{k=1}^{n} \dot{I}_k,$$

където $\dot{I}_k$ е комплексът на $i_k(t)$.

Комплексът на синусоидална функция, умножен с константа, е равен на комплекса на функцията, умножен с тази константа:

$$Au(t) \doteq A\dot{U},$$

където $\dot{U}$ е комплексът на $u(t)$, A е константа.

Може да се направи следното важно заключение: действията с комплексни образи на синусоидални функции да по-прости от действията със синусоидалните функции. Нещо повече: цялата полезна информация за синусоидалната функция се съдържа в нейната комплексна ефективна стойност – ефективната стойност (или амплитудата) и началната фаза.

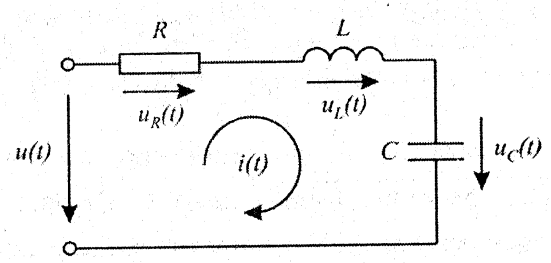
Оригиналната синусоидална функция на времето може да се намери, като се умножи комплексът ѝ с $\sqrt{2}e^{j\omega t}$ и се отдели имагинерната част на полученото произведение

$$\dot{I} = Ie^{j\psi_i} \doteq i(t) = Im\dot{I}\sqrt{2}e^{j\omega t} = \sqrt{2}I\sin(\omega t + \psi_i) =$$
$$= i_m \sin(\omega t + \psi_i).$$

Пример:

Разглежда се схемата от фиг. 4.17. Подаденото напрежение е $u(t) = u_m \sin(\omega t + \psi_u)$. Приемат се посоки на тока $i(t)$ и на напреженията върху пасивните елементи R, L и C.

Приема се и посоката за сумиране (съвпадаща с посоката на тока), и уравнението съгласно втория закон на Кирхоф е



Фиг. 4.17

$$Ri(t) + L\frac{di}{dt} + \frac{1}{C}\int i(t)dt = u(t). \qquad (3)$$

Токът (стационарният ток) трябва да е синусоидален

$$i(t) = i_m \sin(\omega t + \psi_i)$$

и той е неизвестната величина.

Въвежда се комплексният образ $\dot{i}(t)$ на тока $i(t)$ и комплексният образ $\dot{u}(t)$ на напрежението $u(t)$. Уравнението (3) ще има следния вид

$$R\,\dot{i}(t) + L\frac{d\,\dot{i}(t)}{dt} + \frac{1}{C}\int \dot{i}(t)dt = \dot{u}(t).$$

Прилагат се правилата за операциите с комплексните образи (събиране, умножение с константа, диференциране и интегриране) и се получава следното уравнение за комплексните образи

$$R\,\dot{i}(t) + j\omega L\,\dot{i}(t) + \frac{1}{j\omega C}\dot{i}(t) = \dot{u}(t).$$

Тъй като $\dot{u}(t) = \sqrt{2}\dot{U}e^{j\omega t}$ и $\dot{i}(t) = \sqrt{2}\dot{I}e^{j\omega t}$, уравнението се разделя на множителя $\sqrt{2}e^{j\omega t}$ и се получава

$$R\dot{I} + j\omega L\dot{I} + \frac{1}{j\omega C}\dot{I} = \dot{U}$$

или $(R + Z_L + Z_C)\dot{I} = \dot{U}$, където $\dot{I}$ е комплексът на тока, а $\dot{U}$ е комплексът на напрежението. Полага се

$$R + Z_L + Z_C = R + j\omega L - j\frac{1}{\omega C} = R + jX_L - jX_C =$$

$$= R + j(X_L - X_C) = R + jX = Z.$$

Величината Z се нарича импеданс, X е реактанс, $X_L = \omega L$ е индуктивен реактанс (индуктивно съпротивление), $X_C = \frac{1}{\omega C}$ е капацитивен реактанс и R е съпротивление (виж раздел 4.2).

Величината $Z_L = j\omega L = jX_L$ е индуктивен импеданс, а величината $Z_C = -jX_C = -j\frac{1}{\omega C}$ е капацитивен импеданс.

Комплексното равенство

$$Z\dot{I} = \dot{U}$$

е законът на Ом в комплексен вид (в честотната област). От това равенство следва:

а) равенство на модулите

$\mathrm{mod}\, Z.\mathrm{mod}\, \dot{I} = \mathrm{mod}\, \dot{U}$ или $zI = U$, където

$$z = \mathrm{mod}\, Z = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} =$$

$$= \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

б) равенство на аргументите

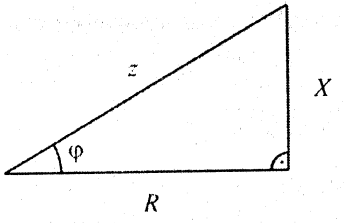
$\arg Z + \arg \dot{I} = \arg \dot{U}$ или
$\arg Z = \arg \dot{U} - \arg \dot{I} = \psi_u - \psi_i = \varphi$ или
$Z = R + jX = ze^{j\varphi}$, където

$$\varphi = \mathrm{arctg}\frac{X_L - X_C}{R} \quad \text{и} \quad z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}.$$

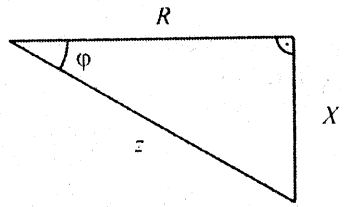
Изразът на Z показва, че аргументът на импеданса Z е равен на фазовата разлика между напрежението и тока. Импедансът Z може да се представи в алгебричен вид

$$Z = ze^{j\varphi} = z\cos\varphi + jz\sin\varphi = R + jX.$$

Може да се начертае триъгълникът на импедансите – неговата хипотенуза е равна на модула z (в определен мащаб), а катетите са равни на съпротивлението R и на реактанса X (виж фиг. 4.18 и фиг. 4.19).



Фиг. 4.18

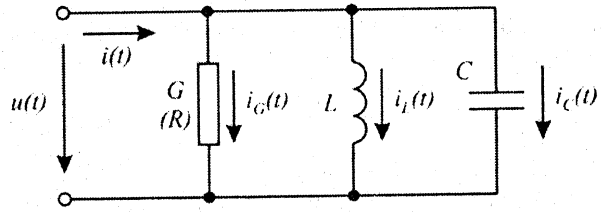


Фиг. 4.19

4.4.4. Успоредно свързване на R, L и C към синусоидално напрежение

Напрежението на входа на веригата (фиг. 4.20) е синусоидално

$$u(t) = u_m \sin(\omega t + \psi_u).$$



Фиг. 4.20

Определят се посоките на токовете $i(t), i_G(t), i_L(t)$ и $i_C(t)$. Неизвестната величина, която трябва да се определи, е синусоидалният ток

$$i(t) = i_m \sin(\omega t + \psi_i).$$

Съгласно първия закон на Кирхоф

$$i_G(t) + i_L(t) + i_C(t) = i(t) \quad \text{или}$$

$$Gu(t) + \frac{1}{L}\int u(t)dt + C\frac{du(t)}{dt} = i(t).$$

След като се въведат комплексните образи на напрежението и на тока

$$G\dot{u}(t) + \frac{1}{L}\int \dot{u}(t)dt + C\frac{d\dot{u}(t)}{dt} = i(t)$$

и след подходящи математически операции се достига до следното уравнение

$$\left(G - j\frac{1}{\omega L} + j\omega C\right)\dot{u}(t) = i(t).$$

Като се разделят двете части на уравнението с $\sqrt{2}e^{j\omega t}$, се получава комплексното алгебрично уравнение за комплексите на тока и напрежението

$$\dot{I} = \left[G - j\left(\frac{1}{\omega L} - \omega C\right)\right]\dot{U} = [G - j(B_L - B_C)]\dot{U} =$$
$$= (G - jB)\dot{U} = Y\dot{U},$$

където Y е **адмитансът** или **комплексната проводимост**, $G = \frac{1}{R}$ е проводимостта, B е реактивната проводимост, $B_L = \frac{1}{\omega L}$ е индуктивната проводимост и $B_C = \omega C$ е капацитивната проводимост.

Уравнението

$$\dot{I} = Y\dot{U} \qquad (4)$$

е законът на Ом в комплексен вид.

Уравнението (4) е комплексно равенство, от което следват две равенства: равенство на модулите

$$I = yU,$$

където

$$y = \operatorname{mod} Y = \sqrt{G^2 + \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C\right)^2} = \sqrt{G^2 + (B_L - B_C)^2} = \sqrt{G^2 + B^2}$$

и равенство на аргументите

$$\arg Y = \arg \dot{I} - \arg \dot{U} = \psi_i - \psi_u = -\varphi \quad \text{или}$$

$$Y = ye^{-j\varphi}.$$

Аргументът на комплексната проводимост е равен на фазовата разлика между напрежението и тока, взета с обратен знак.

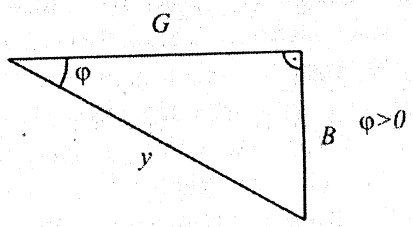
Комплексната проводимост може да се представи и в алгебричен вид

$$Y = ye^{-j\varphi} = y\cos\varphi - jy\sin\varphi = G - jB.$$

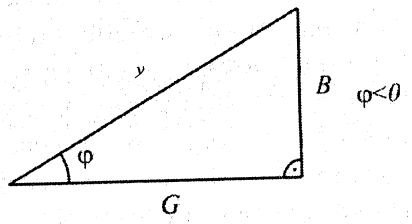
Проводимостта е $G = y\cos\varphi$, реактивната проводимост е $B = y\sin\varphi$, а аргументът е

$$\varphi = \operatorname{arctg}\frac{B}{G} = \operatorname{arctg}\frac{B_L - B_C}{G}.$$

Триъгълникът на импедансите е показан на фиг. 4.21 и на фиг. 4.22.



Фиг. 4.21



Фиг. 4.22

4.4.5. Първият и вторият закон на Кирхоф в комплексен вид

Двата закона на Кирхоф могат да се представят в комплексен вид. Нека да се разгледа електрическа верига, в която действат синусоидални източници на енергия (източници на напрежение и/или източници на ток) с еднаква честота. Величините, които са с еднаква честота, се наричат **изохронни** величини. Такъв е случаят с уравненията, записани съгласно законите на Кирхоф:

$$\sum i_k(t) = 0 \quad \text{и} \quad \sum u_k(t) = \sum e_k(t).$$

Въвеждат се комплексните образи

$$\sum i_k(t) = 0 \quad \text{и} \quad \sum \dot{u}_k(t) = \sum \dot{e}_k(t),$$

където $i_k(t) = \sqrt{2}\dot{I}_k e^{j\omega t}$, $u_k(t) = \sqrt{2}\dot{U}_k e^{j\omega t}$ и $\dot{e}_k(t) = \sqrt{2}\dot{E}_k e^{j\omega t}$.

Разделят се двете части на тези уравнения с $\sqrt{2}e^{j\omega t}$ и се получава

$$\sum \dot{I}_k = 0 \quad \text{и} \quad \sum \dot{U}_k = \sum \dot{E}_k \,, \tag{5}$$

където комплексните ефективни стойности са

$$\dot{I}_k = I_k e^{j\psi_{ik}}, \quad \dot{U}_k = U_k e^{j\psi_{uk}} \quad \text{and} \quad \dot{E}_k = E_k e^{j\psi_{ek}} \,.$$

Уравненията (5) са първият и вторият закон на Кирхоф в комплексен вид.

От всичко изложено дотук може да се направи изводът как може да се анализират вериги при синусоидални източници на енергия (на напрежение и/или на ток). Всичко, което беше доказано или казано за вериги при постоянни източници на енергия (при резистивни вериги): закон на Ом, законите на Кирхоф, токов делител, теореми на Тевенен и на Нортон, метод с възловите потенциали, метод с контурните токове, преобразуване на пасивни и активни вериги и т.н. е валидно и за вериги при синусоидални въздействия, при положение, че всички токове и напрежения са заменени с техните комплексни ефективни стойности и параметрите на пасивните елементи – резистори, бобини и кондензатори се заместят със съответните им комплексни съпротивления и/или комплексни проводимости

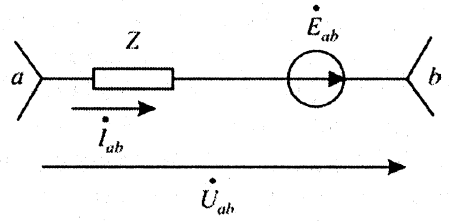
$$u(t) \to \dot{U}; \quad e(t) \to \dot{E}$$
$$i(t) \to \dot{I}; \quad R \to Z_R = R$$
$$j_e(t) \to \dot{j}_e; \quad C \to Z_C = -jX_C = -j\frac{1}{\omega C} \quad \left(X_C = \frac{1}{\omega C} > 0\right)$$
$$L \to Z_L = jX_L = j\omega L \quad (X_L = \omega L > 0).$$

За пасивен двуполюсник законът на Ом е

$$\dot{U} = Z\dot{I} \quad \text{или} \quad \dot{I} = Y\dot{U}.$$

Обобщеният закон на Ом (за клон, който съдържа източник на напрежение) (фиг. 4.23) е

$$\dot{U}_{ab} + \dot{E}_{ab} = Z\dot{I}_{ab} \quad \text{или} \quad \dot{I}_{ab} = \frac{\dot{U}_{ab} + \dot{E}_{ab}}{Z} = \frac{\dot{V}_a - \dot{V}_b + \dot{E}_{ab}}{Z}.$$



Фиг. 4.23

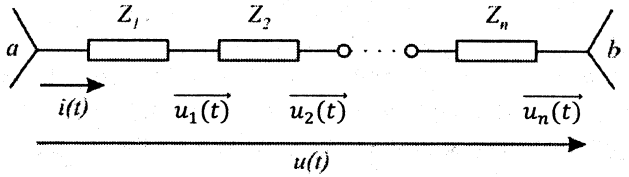
4.4.6. Преобразуване на последователно съединение на импеданси

На фиг. 4.24 е показан клон от електрическа верига, който се състои от *n* импеданса, свързани последователно. Вторият закон на Кирхоф е

$$u(t) = \sum_{k=1}^{n} u_k(t) \,,$$

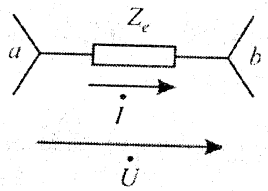
а с комплексни образи е $\dot{u}(t) = \sum_{k=1}^{n} \dot{u}_k(t)$. Двете части се разделят с $\sqrt{2}e^{j\omega t}$ и се получава уравнение за комплексите

$$\dot{U} = \sum \dot{U}_k = \sum Z_k \dot{I} = \dot{I} \sum Z_k = \dot{I} Z_e \,.$$



Фиг. 4.24

Еквивалентният импеданс (фиг. 4.25) е



Фиг. 4.25

$$Z_e = \sum Z_k = Z_1 + Z_2 + \cdots + Z_n = R_e + jX_e = \sum R_k + j\sum X_k ,$$

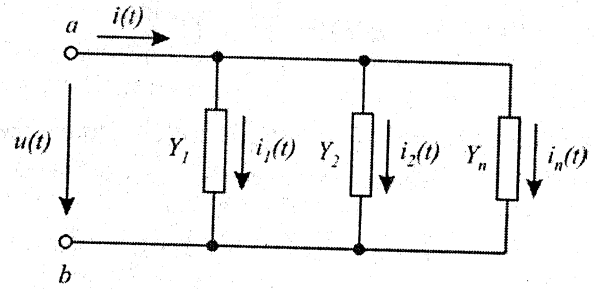
където $R_e = \sum R_k$ и $X_e = \sum X_k$, т.е. последователното съединение на импедансите се замества само от един еквивалентен импеданс. Следното равенство е валидно:

$$\mathrm{mod}\, Z_e = z_e = \sqrt{R_e^2 + X_e^2} .$$

Забележка: $z_e \neq \sum z_k$, *където* $z_e = mod\, Z_e = \sqrt{R_e^2 + X_e^2}$

и $z_k = mod\, Z_k = \sqrt{R_k^2 + X_k^2}$

4.4.7. Преобразуване на успоредно съединение на импеданси



Фиг. 4.26

На фиг. 4.26 е дадена схемата на успоредно съединение на импеданси. Напрежението върху всеки един импеданс е напрежението между изводите a и b. Първият закон на Кирхоф за възела a е

$$i(t) = \sum i_k(t)$$

и след въвеждане на комплексите на токовете се получава

$$\dot{I} = \sum \dot{I}_k = \sum \dot{U}Y_k = \dot{U}\sum Y_k = \dot{U}Y_e ,$$

където

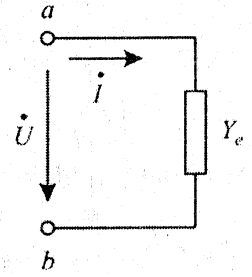
$$Y_e = \sum Y_k \quad or \quad Y_e = G_e - jB_e = \sum G_k - j\sum B_k .$$

Еквивалентната проводимост е $G_e = \sum G_k$ и еквивалентната реактивна проводимост е $B_e = \sum B_k$.

Успоредното съединение на комплексни проводимости (адмитанси) се замества еквивалентно от един адмитанс Y_e (фиг. 4.27).

Забележка: $y_e \neq \sum y_k$,
където $y_e = \mathrm{mod}\, Y_e = \sqrt{G_e^2 + B_e^2}$

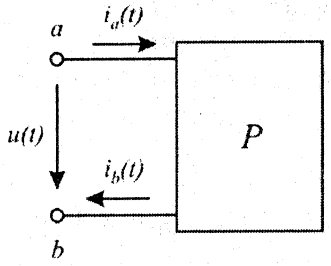
и $y_k = \mathrm{mod}\, Y_k = \sqrt{G_k^2 + B_k^2}$



Фиг. 4.27

Важно. В изразите $\sum X_k$ и $\sum B_k$ знакът пред съответния член е отрицателен, ако елементът е кондензатор.

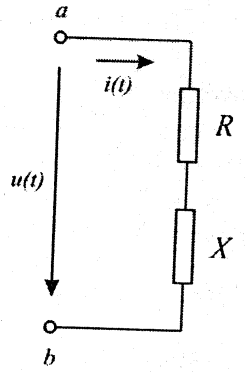
4.4.8. Взаимно преминаване на двуполюсници от последователен и успореден вид



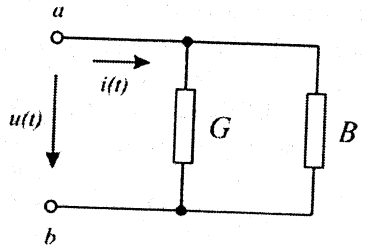
Фиг. 4.28

Една двойка изводи, през която токът може да влиза или излиза от дадена схема се нарича двуполюсник (фиг. 4.28). При положение, че няма каквато и да е връзка между външни елементи и възел, който е вътрешен на двуполюсника, е в сила равенството $i_a(t) = i_b(t) = i(t)$. Разглежда се пасивният двуполюсник от фиг. 4.28 с напрежение $u(t) = u_m \sin(\omega t + \psi_u)$ и ток $i(t) = i_m \sin(\omega t + \psi_i)$. Тези две величини са достатъчни, за да се получат две еквивалентни схеми на двуполюсника. Първата верига представлява последователно съединение на резистор и на бобина или на кондензатор (фиг. 4.29). Втората еквивалентна схема е паралелно съединение на резистор и на бобина или кондензатор

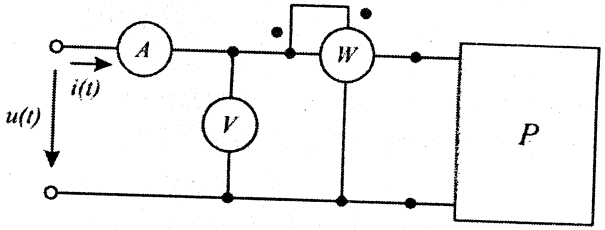
(фиг. 4.30). Параметрите на тези вериги могат да се определят експериментално. Необходими са три измервателни уреди: амперметър, волтметър и ватметър. Схемата на тяхното свързване е дадена на фиг. 4.31. Показанията на уредите са ефективните стойности U и I и активната мощност P.



Фиг. 4.29



Фиг. 4.30



Фиг. 4.31

Използват се следните връзки:

$$z = \frac{U}{I}\ ;\ \varphi = \arccos\frac{P}{UI}\ ;\ R = z\cos\varphi\ ;\ \ X = z\sin\varphi\ ;\ Z = R + jX$$

Забележка: *Фазовата разлика може да бъде положителна или отрицателна. За определяне на нейния знак се извършва допълнителен експеримент. Ако знакът на X е положителен, то елементът е бобина, ако знакът на X е отрицателен, то елементът е кондензатор.*

Параметрите на еквивалентната паралелна верига (фиг. 4.30) се изчисляват с познатите изрази (глава 4.4.4)

$$y = \frac{I}{U}\ ;\ \ G = y\cos\varphi\ ;\ \ B = y\sin\varphi\ ;\ \ Y = G - jB.$$

Преминаването на паралелна верига към последователна верига и обратното става, като се използва връзката $YZ = 1$.

$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{R}{z^2} - j\frac{X}{z^2} = G - jB$$

$$\text{или}\ \ G = \frac{R}{R^2 + X^2}\ \ \text{и}\ \ B = \frac{X}{R^2 + X^2}$$

където $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$.

Параметрите на последователната верига се получават така:

$$Z = \frac{1}{Y} = \frac{1}{G - jB} = \frac{G}{G^2 + B^2} + j\frac{B}{G^2 + B^2} = \frac{G}{y^2} + j\frac{B}{y^2} = R + jX$$

$$\text{или}\ \ R = \frac{G}{G^2 + B^2}\ \ \text{и}\ \ X = \frac{B}{G^2 + B^2},$$

където $y = \sqrt{G^2 + B^2}$.

4.4.9. Комплексна мощност

Реалната (активната) мощност P, реактивната мощност Q и пълната мощност S могат да се определят много удобно, ако мощността се разглежда като комплексна величина.

Нека е дадено синусоидално напрежение

$$u(t) = \sqrt{2}\,U\sin(\omega t + \psi_u),$$

което е приложено към изводите на пасивен двуполюсник, а токът през двуполюсника е

$$i(t) = \sqrt{2}\,I\sin(\omega t + \psi_i) = \sqrt{2}\,I\sin(\omega t + \psi_u - \varphi)$$

и има същата посока на напрежението.

Съответните комплекси са $\dot{U} = Ue^{j\psi_u}$ и $\dot{I} = Ie^{j(\psi_u - \varphi)}$.

Спрегнатият комплекс на тока е

$$I^* = Ie^{-j(\psi_u - \varphi)}.$$

Произведението на комплекса на напрежението и на спрегнатия комплекс на тока се нарича комплексна мощност

$$\dot{S} = \dot{U}I^*.$$

Комплексната мощност, като комплексно число, може да се представи в алгебричен вид:

$$\dot{S} = \dot{U}I^* = UIe^{j\varphi} = UI\cos\varphi + jUI\sin\varphi = Se^{j\varphi} = \\ = S\cos\varphi + jS\sin\varphi = P + jQ.$$

Могат да се направят следните изводи:

а) пълната мощност S е равна на модула на комплексната мощност $\dot{S}$

$$S = \mathrm{mod}\,\dot{S} = UI.$$

Мощността S се измерва във волтампери VA.

б) фазовият ъгъл между напрежението и тока на двуполюсника е равен на аргумента на $\dot{S}$

$$\varphi = \arg\dot{S},$$

в) реалната част на $\dot{S}$ е равна на активната мощност P

$$P = Re[\dot{S}] = Re[\dot{U}I^*] = UI\cos\varphi = S\cos\varphi$$

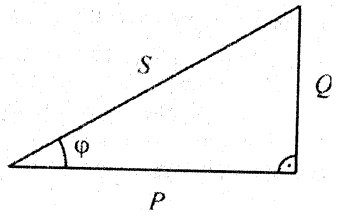
и се измерва във ватове W.

г) реактивната мощност Q е имагинерната част на $\dot{S}$

$$Q = Im[\dot{S}] = Im[\dot{U}I^*] = UI\sin\varphi = S\sin\varphi.$$

Реактивната мощност се измерва във волтампери реактивни VAR или var.

Тези зависимости могат да се изразят нагледно, ако се използва триъгълникът на мощностите (фиг. 4.32). Когато $P = Re[\dot{S}] > 0$ това означава, че двуполюсникът консумира енергия от външната верига. При отрицателна мощност $P = Re[\dot{S}] < 0$ двуполюсникът генерира мощност, т.е. той всъщност не е пасивен.

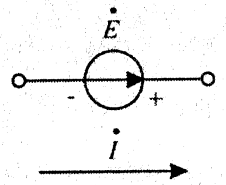


Фиг. 4.32

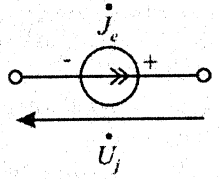
Комплексната мощност на идеален генератор (източник) на напрежение (фиг. 4.33) се дефинира така:

$$\dot{S}_g = \dot{E}I^*$$

и комплексната мощност на идеален източник (генератор) на ток (фиг. 4.34) е $\dot{S}_g = \dot{U}_j J_e^*$.



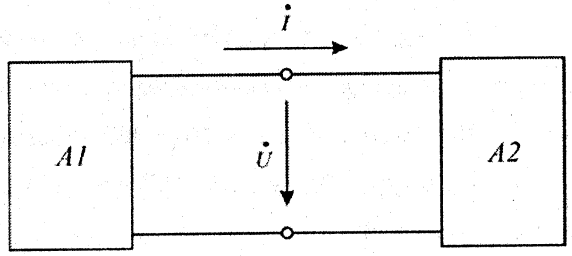
Фиг. 4.33



Фиг. 4.34

Ако $Re[\dot{S}_g] > 0$, то съответният идеален източник генерира активна мощност. При $Re[\dot{S}_g] < 0$ източникът генерира „отрицателна“ мощност, т.е. той консумира мощност и това е режим на активен консуматор.

Нека да се разгледа един по-общ случай, при който един активен двуполюсник A1 е свързан с друг активен двуполюсник A2 (фиг. 4.35).



Фиг. 4.35

Възниква въпросът кой двуполюсник генерира мощност и кой консумира. При приетите посоки на $\dot{U}$ и $\dot{I}$ изразът $\dot{S} = \dot{U}I^*$ дава комплексната мощност на двуполюсника A2. Например, ако $Re[\dot{S}] > 0$, то A2 консумира активна мощност (A1 генерира мощност) и обратно: ако $Re[\dot{S}] < 0$, то A2 генерира, а A1 консумира активна мощност.

Числен пример 1.

За веригата, показана на фиг. 4.17, да се намерят токът $i(t)$, напреженията $u_R(t)$, $u_L(t)$, $u_C(t)$, активната мощност P и реактивната мощност Q. Дадено е, че $u(t) = 100\sqrt{2}\sin(\omega t + 90°)$ V, $R = 10\ \Omega$, $\omega L = 20\ \Omega$ и $\frac{1}{\omega C} = 10\ \Omega$.

Решение:

За да се реши задачата, вместо синусоидалните величини $i(t)$, $u_R(t)$, $u_L(t)$ и $u_C(t)$ се използват техните комплекси $\dot{I}, \dot{U}_R, \dot{U}_L$ и $\dot{U}_C$. Параметрите на веригата R, L и C се заместват с техните комплекси съпротивления Z_R, Z_L и Z_C (виж раздел 4.4.5).

Комплексът на приложеното напрежение е $\dot{U} = 100e^{j90°} = j100$ V. Еквивалентният импеданс е

$$Z_e = Z_R + Z_L + Z_C = R + j\omega L - j\frac{1}{\omega C} = 10 + j10\ \Omega.$$

Съгласно закона на Ом

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{Z_e} = \frac{j100}{10 + j10} = 5 + j5 = 5\sqrt{2}e^{j45°}\ \text{A}$$

и $i(t) = 10\sin(\omega t + 45°)$ A.

Комплексите на напреженията върху R, L и C са

$$\dot{U}_R = R\dot{I} = 50\sqrt{2}e^{j45°}\ \text{V};$$

$$\dot{U}_L = Z_L\dot{I} = j20.5\sqrt{2}e^{j45°} = 100\sqrt{2}e^{j135°}\ \text{V}$$

и $$\dot{U}_C = Z_C\dot{I} = -j10.5\sqrt{2}e^{j45°} = 50\sqrt{2}e^{-j45°}\ \text{V}.$$

Моментните стойности на напреженията са

$$u_R(t) = 100\sin(\omega t + 45°)\ \text{V};\ u_L(t) = 200\sin(\omega t + 135°)\ \text{V}$$

и $$u_C(t) = 100\sin(\omega t - 45°)\ \text{V}.$$

Комплексната мощност $\dot{S}$ е

$$\dot{S} = \dot{U}I^* = j100(5 - j5) = 500 + j500 = P + jQ.$$

Активната мощност $P = Re[\dot{S}] = 500$ W, реактивната мощност $Q = Im[\dot{S}] = 500$ VAR.

Задача за упражнение 1. Да се реши численият пример 1 при следните данни: $u(t) = 100\sqrt{2}\sin\omega t$ V, $R = 50\ \Omega$; $\omega L = 150\ \Omega$; $\frac{1}{\omega C} = 100\ \Omega$.

Отговори: $i(t) = 2\sin(\omega t - 45°)$A; $u_R(t) = 100\sin(\omega t - 45°)$V;

$u_L(t) = 300\sin(\omega t + 45°)$ V; $u_C(t) = 200\sin(\omega t - 135°)$ V;

$P = 100$ W; $Q = 100$ VAR.

Числен пример 2.

Данните за веригата на фиг. 4.20 са следните: $R = 20\ \Omega$ ($G = 0{,}05$ S); $X_L = \omega L = 10\ \Omega$ ($B_L = 0{,}1$ S) и $X_C = \frac{1}{\omega C} = 20\ \Omega$ ($B_C = 0{,}05$ S). Приложеното напрежение е $u(t) = 10\sqrt{2}\sin\omega t$ V. Да се определят токовете $i(t)$, $i_G(t)$, $i_L(t)$, $i_C(t)$, активната мощност P и реактивната мощност Q.

Решение:

Както и при числения пример 1, тук ще се използват комплексните величини $\dot{U}$, $\dot{I}$, $\dot{I}_G$, $\dot{I}_L$ и $\dot{I}_C$. Параметрите на веригата G, B_L и B_C се заместват с техните комплексни проводимости. Комплексът на напрежението $u(t)$ е $\dot{U} = 10$ V. Еквивалентната проводимост е

$$Y_e = G - j(B_L - B_C) = 0{,}05 - j(0{,}1 - 0{,}05) = 0{,}05 - j0{,}05 = 0{,}05\sqrt{2}e^{-j45°}\ \text{S}.$$

Като се приложи законът на Ом се намира:

$$\dot{I} = \dot{U}Y_e = 10(0{,}05 - j0{,}05) = 0{,}5 - j0{,}5 = 0{,}5\sqrt{2}e^{-j45°}\ \text{A}.$$

$$\dot{I}_G = G\dot{U} = 0{,}05.10 = 0{,}5\ \text{A};$$

$$\dot{I}_L = \dot{U}(-jB_L) = 10(-j0{,}1) = 1e^{-j90°}\ \text{A}.$$

$$\dot{I}_C = \dot{U}.jB_C = 10.j0{,}05 = 0{,}5e^{j90°}\ \text{A}.$$

Моментните стойности на токовете са

$$i(t) = 1\sin(\omega t - 45°)\ \text{A};\ i_G(t) = 0{,}5\sqrt{2}\sin\omega t\ \text{A};$$

$$i_L(t) = \sqrt{2}\sin(\omega t - 90°)\ \text{A};\ i_C(t) = 0{,}5\sqrt{2}\sin(\omega t + 90°)\ \text{A}$$

Комплексната мощност е

$$\dot{S} = \dot{U}I^* = 10(0{,}5 + j0{,}5) = 5 + 5j = P + jQ\ \text{VA}$$

и следователно $P = 5$ W и $Q = 5$ VAR.

Задача за упражнение 2. Да се реши численият пример 2, ако $u(t) = 10\sqrt{2}\sin(\omega t + 45°)$ V, $R = 20\ \Omega$; $X_L = 10\ \Omega$; $X_C = 20\ \Omega$.

Отговори: $i(t) = 1\sin\omega t$ A; $i_G(t) = 0{,}5\sqrt{2}\sin(\omega t + 45°)$ A;

$i_L(t) = \sqrt{2}\sin(\omega t - 45°)$ A; $i_C(t) = 0{,}5\sqrt{2}\sin(\omega t + 135°)$ A;

$P = 5$ W; $Q = 5$ VAR.

5. РЕЗОНАНС В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРИГИ

Резонансът е такова състояние на електрическата верига, при което независимо от наличието на консервативни елементи (бобини и кондензатори), напрежението и токът на входа ѝ при синусоидален режим съвпада по фаза. От това определение непосредствено следва, че фазовото условие за резонанс има вида

$$\varphi_r = 0 \quad \text{или} \quad \operatorname{tg}\varphi_r = 0. \tag{1}$$

Когато веригата се разглежда като двуполюсник от последователен тип (фиг. 4.29) условието (1) се преобразува

$$\varphi_r = \operatorname{arctg}\frac{X}{R} = 0 \text{ или } X = X_r = 0,$$

където X е еквивалентният реактанс. Тогава спрямо енергийния източник двуполюсникът се отнася като резистор със съпротивление

$$Z_r = z_r = R.$$

Когато двуполюсникът се разглежда като паралелна верига (фиг. 4.30) тогава условието за резонанс (1) ще изглежда така

$$\varphi_r = \operatorname{arctg}\frac{B}{G} = 0 \text{ или } B = B_r = 0,$$

където B е еквивалентната реактивна проводимост. Тогава двуполюсникът се отнася като резистор с проводимост

$$Y_r = y_r = G.$$

Когато двуполюсникът е в резонанс източникът на енергия, включен между изводите a-b (фиг. 4.28), не доставя реактивна мощност на веригата и моментната мощност $p(t) = u(t)i(t)$ не може да стане отрицателна величина. Това означава, че няма енергийни колебания между генератора и консуматора. Такива колебания се осъществяват само между консервативните елементи, като общата сума от електрическите и магнитните енергии, съсредоточени в консервативните елементи на веригата, не зависи от времето:

$$W_\varepsilon(t) + W_\mu(t) = \text{const.}$$

Резонанс в линейни вериги може да се получи чрез изменение на честотата на входния сигнал. Амплитудата на този сигнал не оказва влияние върху резонансните явления. При определени условия, обаче, резонансните хармонични колебания са толкова интензивни, че амплитудата им е много по-голяма от амплитудата на входния сигнал.

Изследването на резонансните явления в линейни електрически вериги включва следните основни етапи:

1) Определя се еквивалентното комплексно съпротивление $Z_e = R_e + jX_e$ или еквивалентната комплексна проводимост $Y_e = G_e - jB_e$ Това зависи от топологията на веригата. При резонанс са в сила зависимостите

$$X_e = X_r = 0 \quad \text{или} \quad B_e = B_r = 0. \tag{2}$$

По принцип величините X_e и B_e са функции на параметрите на веригата (R, L, C) и на честотата ω

$$X_r = X_r(R, L, C, \omega_0) = 0 \text{ и } B_r = B_r(R, L, C, \omega_0) = 0,$$

където ω_0 е резонансната ъглова честота.

Обикновено търсената величина е резонансната честота ω_0.

***Забележка**: Възможно е двуполюсникът да има повече от една резонансна честота.*

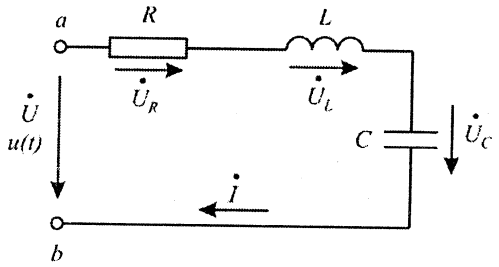
2) След определянето на ω_0 следват познатите при анализа на синусоидални режими (включително символичният метод с комплексни числа) етапи.

Познаването на резонансните явления е много важно при анализа и реализацията на електрическите филтри и техните приложения.

5.1. Резонанс в последователен *RLC* двуполюсник (напрежителен резонанс)

Резонансът в последователен *RLC* двуполюсник, известен още и като напрежителен резонанс, може да се осъществи във верига представляваща последователно съединение на резистор, бобина и кондензатор (фиг. 5.1). Еквивалентният импеданс е

$$Z_e = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) = R_e + jX_e,$$



Фиг. 5.1

където $X_e = \omega L - \frac{1}{\omega C}$.

Резонансната ъглова честота ω_0 се намира от уравнението

$X_e = X_r = 0$, т.е.

$$\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} = 0$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ rad/s} \quad \text{или} \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \text{ Hz.}$$

Ако честотата ω на входното напрежение $u(t)$ е равна на резонансната честота ω_0, то фазовата разлика между напрежението $u(t)$ и тока $i(t)$ ще стане нула и ще настъпи явлението резонанс. Еквивалентният импеданс при резонанс Z_r няма да има имагинерна част

$$Z_r = z_r = R_e = R.$$

Ефективната стойност на тока при резонанс е

$$I_r = \frac{U}{z_r} = \frac{U}{R} = I_{\max},$$

т.е. токът във веригата получава своята максимална стойност при $\varphi = \varphi_0$. Ефективните стойности на напреженията върху бобината и кондензатора съгласно закона на Ом са съответно

$$U_{L_r} = \omega_0 L I_r = \frac{1}{\sqrt{LC}} L \frac{U}{R} = \sqrt{\frac{L}{C}} \frac{U}{R} = U\frac{\rho}{R} = \rho I_r$$

$$U_{C_r} = \frac{1}{\omega_0 C} I_r = \frac{\sqrt{LC}}{C} \frac{U}{R} = \sqrt{\frac{L}{C}} \frac{U}{R} = U\frac{\rho}{R} = \rho I_r = U_{L_r}.$$

Величината $\rho = \sqrt{\frac{L}{C}} = \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$ се нарича **вълново съпротивление** на последователния *RLC* двуполюсник и се измерва в омове. Отношението на вълновото съпротивление ρ към съпротивлението R се нарича **качествен фактор** Q

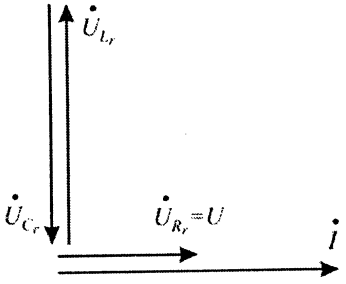
$$Q = \frac{\rho}{R} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 CR}. \qquad (3)$$

Качественият фактор може да се изрази и като отношение на ефективната стойност на напрежението върху кондензатора U_{cr} при резонанс и ефективната стойност U на входното напрежение

$$Q = \frac{U_{L_r}}{U} = \frac{U_{C_r}}{U}. \qquad (4)$$

Зависимостта (4) показва колко пъти напрежението върху който и да е консервативен елемент при резонанс е по-голямо от входното напрежение.

Диаграмата на комплексите на величините при резонанс е показана на фиг. 5.2. Тя е начертана при нулева начална фаза на тока. Напрежението $\dot{U}_{R_r}$ върху резистора е във фаза с тока $\dot{I}$, напрежението $\dot{U}_{L_r}$ върху бобината изпреварва тока $\dot{I}$, а напрежението $\dot{U}_{C_r}$ върху кондензатора изостава от тока. От диаграмата се вижда, че векторната сума на тези две напрежения е нула



Фиг. 5.2

$$\dot{U}_{L_r} + \dot{U}_{C_r} = 0.$$

На практика съпротивлението R е съпротивлението на проводника на бобината и при това положение качественият фактор може да достигне до няколко стотици (вж. (3)).

5.1.1. Честотни зависимости на последователен RLC двуполюсник

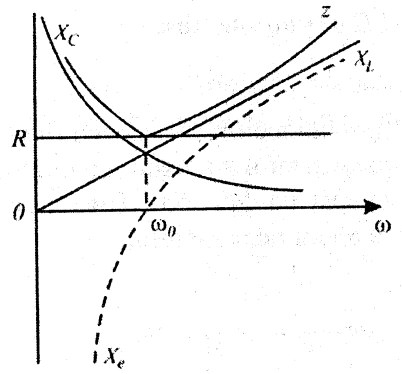
Разглежда се последователен RLC двуполюсник (фиг. 5.1) и се изследва каква е реакцията му при промяна на честотата ω на напрежението $u(t)$. Съпротивлението не зависи от честотата, т.е. $R = \text{const}$. Индуктивното съпротивление е $X_L = X_L(\omega) = \omega L$, капацитивното съпротивление е $X_c = X_c(\omega) = \dfrac{1}{\omega C}$, пълното съпротивление (импедансът) $z = z(\omega) = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \dfrac{1}{\omega C}\right)^2}$ и еквивалентното реактивно съпротивление (реактансът) е $X_e = X_e(\omega) = \omega L - \dfrac{1}{\omega C}$. Графиките на тези величини във функция на честотата ω са показани на фиг. 5.3. Графиките показват, че за честоти по-ниски от резонансната честота $(\omega < \omega_0)$ капацитивното съпротивление преобладава, токът изпреварва напрежението $u(t)$, веригата има капацитивен характер и $U_c(\omega) > U_L(\omega)$.

За честоти, по-високи от резонансната $(\omega > \omega_0)$ токът $i(t)$ изостава от напрежението $u(t)$, и $U_L(\omega) > U_C(\omega)$ – индуктивното съпротивление преобладава над капацитивното. При резонансната честота $(\omega = \omega_0)$ реактивните компоненти на Z се балансират.

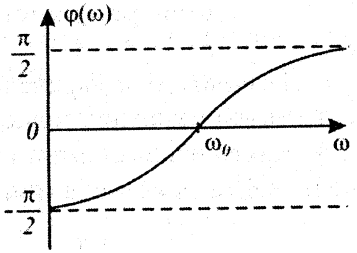
Фазовата разлика φ във функция на честотата

$$\varphi = \varphi(\omega) = \text{arctg}\frac{\omega L - \dfrac{1}{\omega C}}{R}$$

е дадена на фиг. 5.4.



Фиг. 5.3



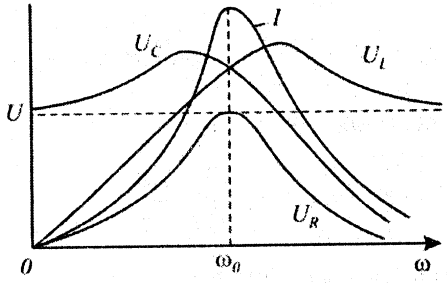
Фиг. 5.4

Зависимостите на ефективните стойности на тока I, на напреженията U_R, U_C и U_L във функция на честотата са

$$I = I(\omega) = \frac{U}{z} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \dfrac{1}{\omega C}\right)^2}},$$

$$U_R = U_R(\omega) = RI(\omega), U_L = U_L(\omega) = \omega L I(\omega), U_C = U_C(\omega) = \frac{1}{\omega C} I(\omega).$$

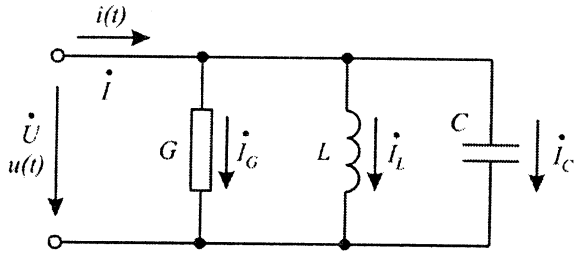
Техните графики са изобразени на фиг. 5.5.



Фиг. 5.5

5.2. Резонанс в паралелен *GLC* двуполюсник (токов резонанс)

Резонансът в паралелен *GLC* двуполюсник, известен още и като токов резонанс, може да се осъществи в пасивен двуполюсник, чиято еквивалентна схема е дадена на фиг. 5.6. Това е случаят, който се среща в много практически реализации.



Фиг. 5.6

Като се следва дефиницията, при резонанс еквивалентната реактивна проводимост трябва да бъде нула

$$B_e = B_{er}(\omega_0) = 0,$$

което е математическото условие за токов резонанс. Еквивалентната комплексна проводимост (адмитансът) на двуполюсника е

$$Y_e = G - j\left(\frac{1}{\omega L} - \omega C\right) = G_e - jB_e,$$

резонансната ъглова честота ω_0 е

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}\ \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

и резонансната честота f_0 в херци е

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}.$$

Еквивалентната стойност на адмитанса при резонанс приема минимална стойност и е чиста проводимост

$$Y_{er} = y_{er} = G_e = G_{er} = G.$$

Като се използва законът на Ом могат да се запишат следните зависимости за ефективните стойности на токовете

$$\left.\begin{aligned} I &= I_r = GU = I_{Gr} \\ I_{L_r} &= \frac{1}{\omega_0 L}U = \sqrt{\frac{C}{L}}U = \frac{\sqrt{LC}}{L}U \\ I_{C_r} &= \omega_0 CU = \frac{1}{\sqrt{LC}}CU = \sqrt{\frac{C}{L}}U = I_{L_r} \end{aligned}\right\}. \qquad (5)$$

Полага се

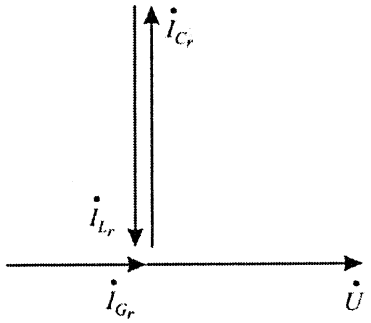
$$\gamma = \sqrt{\frac{C}{L}} = \frac{1}{\omega_0 L} = \omega_0 C.$$

Величината γ се нарича **вълнова проводимост** и се измерва в сименси (S). Връзките между входния ток при резонанс I_r и вълновата проводимост се получава от (5):

$$I_{L_r} = \gamma U = I_r\frac{\gamma}{G}, \quad I_{C_r} = \gamma U = I_r\frac{\gamma}{G}.$$

Качественият фактор Q се дефинира така:

$$Q = \frac{\gamma}{G} = \frac{I_{L_r}}{I_r} = \frac{I_{C_r}}{I_r}. \qquad (6)$$



Фиг. 5.7

Зависимостта (6) показва колко пъти ефективната стойност на тока през консервативните елементи е по-голяма от ефективната стойност на входния ток. Тъй като $I_{L_r} = I_{C_r}$ това явление, както бе посочено по-рано, се нарича токов резонанс. Качественият фактор е бездименсионна величина.

Диаграмата на комплексните величини при резонанс е дадена на фиг. 5.7. Първият закон на Кирхоф за веригата от фиг. 5.6 е

$$\dot{I} = \dot{I}_G + \dot{I}_L + \dot{I}_C .$$

При резонанс зависимостта е следната

$$\dot{I}_{L_r} + \dot{I}_{C_r} = 0 \quad \text{и} \quad \dot{I}_r = \dot{I}_{G_r} .$$

5.2.1. Честотни зависимости в паралелен GLC двуполюсник

Зависимостите на параметрите на паралелен двуполюсник от честотата ω са следните.

Индуктивната проводимост (адмитанс) е

$$B_L = B_L(\omega) = \frac{1}{\omega L},$$

капацитивната проводимост (адмитанс) е

$$B_C = B_C(\omega) = \omega C ,$$

еквивалентната реактивна проводимост е

$$B_e = B_e(\omega) = B_L(\omega) - B_C(\omega) = \frac{1}{\omega L} - \omega C ,$$

модулът на комплексната проводимост е

$$y = y(\omega) = \sqrt{G^2 + \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C\right)^2},$$

фазовият ъгъл

$$\varphi = \varphi(\omega) = \operatorname{arctg}\frac{\frac{1}{\omega L} - \omega C}{G},$$

и проводимостта $G = \text{const}$.

Графически тези величини са изобразени на фиг. 5.8 и фиг. 5.9.

За честоти, по-ниски от резонансната честота ω_0 токът $i(t)$ изостава от напрежението $u(t)$: индуктивната проводимост е по-голяма от капацитивната; за честоти по-високи от резонансната

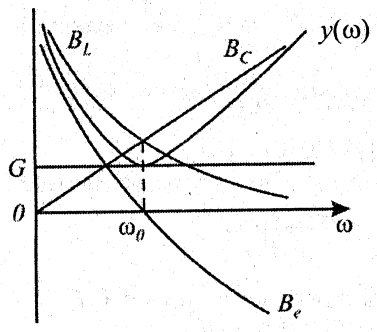
капацитивната проводимост е по-голяма от индуктивната и токът изпреварва напрежението.

Като се използва законът на Ом се получават следните зависимости за ефективните стойности на токовете във функция на честотата:

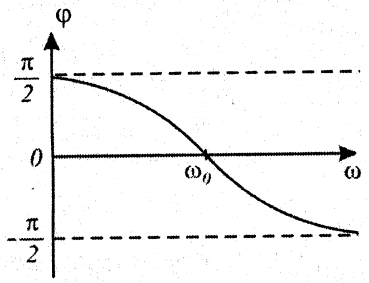
$$I_L = I_L(\omega) = UB_L(\omega) = U\frac{1}{\omega L}$$

$$I_C = I_C(\omega) = UB_C(\omega) = U\omega C$$

$$I = I(\omega) = Uy(\omega) = U\sqrt{G^2 + \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C\right)^2}$$



Фиг. 5.8



Фиг. 5.9

Техните графики, в съответен мащаб, съответстват на графиките на $B_L(\omega)$, $B_C(\omega)$ и $y(\omega)$ (фиг. 5.8).

Числен пример 1.

Веригата от фиг. 5.1 е в резонанс. Входното напрежение е $u(t) = 10\sqrt{2}\sin 1000t$ V. Да се определят капацитетът C, вълновото съпротивление ρ, качественият фактор Q и ефективните стойности на напреженията върху елементите на веригата R, L и C, ако $R = 2\ \Omega$ и $L = 10$ mH.

Решение:

Понеже веригата е в резонанс резонансната честота е равна на честотата на напрежението

$$\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 1000\frac{\text{rad}}{\text{s}}.$$

Капацитетът следователно ще има стойността

$$C = \frac{1}{\omega_0^2 L} = \frac{1}{1000^2 . 10.10^{-3}} = 10^{-4}\ \text{F} = 100\ \mu\text{F}.$$

Вълновото съпротивление е

$$\rho = \sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{\frac{10.10^{-3}}{10^{-4}}} = 10\ \Omega,$$

а качественият фактор

$$Q = \frac{\rho}{R} = \frac{10}{2} = 5.$$

Еквивалентният импеданс на веригата е

$$Z_{e_r} = R + j\left(\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C}\right) = R = 2\ \Omega.$$

Приложен законът на Ом за величините I_R, U_{L_r} и U_{C_r} дава следните резултати

$$I_r = \frac{U}{R} = \frac{10}{2} = 5\ \text{A},\ \ U_{R_r} = U = 10\ \text{V},$$

$$U_{L_r} = \omega_0 L I_r = 1000.10.10^{-3}.5 = 50\ \text{V},$$

$$U_{C_r} = \frac{1}{\omega_0 C} I_r = \frac{1}{1000.10^{-4}}.5 = 50\ \text{V}.$$

След проверка се установява, че

$$\rho = \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} = 10\ \Omega \text{ и } \ Q = \frac{U_{L_r}}{U} = \frac{U_{C_r}}{U} = \frac{50}{10} = 5.$$

Задача за упражнение 1. Решете числения пример 1 при следните данни: $u(t) = 50\sqrt{2}\sin 1000t$ V, $R = 25\ \Omega$ и $L = 10$ mH.

Отговори: $C = 1\ \mu$F; $I_r = 2$ A; $U_{L_r} = U_{C_r} = 200$ V; $U_{R_r} = 50$ V, $Q = 4$; $\rho = 100\ \Omega$.

Числен пример 2.

Входното напрежение на веригата от фиг. 5.6 е $u(t) = 10\sqrt{2}\sin 10^5 t$ V. Дадено е $G = 0{,}1$ mS и $C = 0{,}01\ \mu$F. Определете ефективните стойности на токовете I, I_G, I_L и I_C, възловата проводимост γ и качествения фактор Q, ако веригата е в резонанс.

Решение:

Резонансната честота $\omega_0 = 10^5$ rad/s и

$$L = \frac{1}{\omega_0^2 C} = \frac{1}{10^{10}.0{,}01.10^{-6}} = 0{,}01\ \text{H} = 10\ \text{mH}.$$

Ефективната стойност на входното напрежение е $U = 10$ V, а токът I е

$$I = GU = 0{,}1.10^{-3}.10 = 10^{-3}\ \text{A} = 1\ \text{mA}.$$

Вълновата проводимост е

$$\gamma = \sqrt{\frac{C}{L}} = \sqrt{\frac{0{,}01.10^{-6}}{0{,}01}} = 10^{-3}\ \text{S} = 1\ \text{mS},$$

а качественият фактор има стойност

$$Q = \frac{\gamma}{G} = \frac{10^{-3}}{0{,}1.10^{-3}} = 10.$$

Ефективната стойност на тока през G е

$$I_G = I = GU = 1\ \text{mA},$$

а ефективните стойности на токовете през консервативни елементи са

$$I_{L_r} = I_{C_r} = \gamma U = 10^{-3}.10 = 10^{-2}\ \text{A} = 10\ \text{mA}.$$

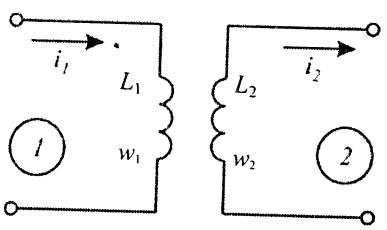
Задача за упражнение 2. Решете числения пример 2 при следните данни: $u(t) = 100\sqrt{2}\sin 10^5 t$ V, $G = 0{,}1$ mS и $C = 0{,}1\ \mu$F.

Отговори: $L = 1$ mH; $\gamma = 0{,}01\ S$; $Q = 100$; $I = 10$ mA; $I_{L_r} = I_{C_r} = 1$ A

6. СИНУСОИДАЛНИ РЕЖИМИ ВЪВ ВЕРИГИ С ИНДУКТИВНИ ВРЪЗКИ

6.1. Самоиндукция и взаимна индукция

Разглеждат се две намотки с w_1 и w_2 на брой навивки (фиг. 6.1). Те са разположени в линейна среда, среда, в която **магнитната проницаемост** μ е постоянна величина $\mu = \text{const}$ (μ се измерва в H/m). Токът i_1 протича през първата намотка, а токът i_2 – през втората. Токът i_1 създава **собствен пълен магнитен поток** $\Psi_{11} = w_1\Phi_{11}$. Величината Φ_{11} е **собствен магнитен поток,** обхванат от една единствена навивка на w_1. Съществува връзка между протичащия през намотката ток и пълния магнитен поток, създаден от този ток: $\Psi_{11} = L_1 i_1$. Токът i_2 създава **собствен пълен магнитен поток** $\Psi_{22} = w_2\Phi_{22}$. Φ_{22} е **собствен магнитен поток,** обхванат от една единствена навивка на w_2 и $\Psi_{22} = L_2 i_2$.



Фиг. 6.1

Величините L_1 и L_2 са **самоиндуктивности**, или съкратено индуктивности (виж дефиницията в глава 1.2) и те се измерват в хенри [H].

Потокът, създаден от тока i_2, който поток се свързва с първата намотка, е $\Psi_{12} = w_1\Phi_{12}$ и се нарича **пълен взаимен поток** в намотката ① (фиг. 6.1). Аналогично, потокът, създаден от тока i_1, който се свързва с втората намотка е $\Psi_{21} = w_2\Phi_{21}$.

Може да се докаже, че пълните взаимни магнитни потоци са пропорционални на токовете, които ги създават: $\Psi_{12} = M_{12} i_2$ и $\Psi_{21} = M_{21} i_1$.

Съгласно закона за **съхранение на енергията** се установява, че

$$M_{12} = M_{21} = M.$$

Величината M се нарича **коефициент на взаимната индукция** или само **взаимна индуктивност** и се измерва в хенри [H].

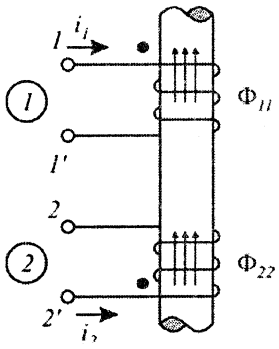
Забележка: *Пълните взаимни магнитни потоци Ψ_{12} и Ψ_{21} са с еднакви знаци: или положителни, или отрицателни.*

Ако токовете i_1 и i_2 са функции на времето, то тогава съответните им пълни магнитни потоци Ψ_{12} и Ψ_{21} са също функции на времето. Съгласно закона за магнитната индукция (законът на Фарадей) ще се индуктират напреженията

$$u_{M_{12}}(t) = \frac{d\Psi_{12}(t)}{dt} \quad \text{и} \quad u_{M_{21}}(t) = \frac{d\Psi_{21}(t)}{dt}$$

Тези напрежения се наричат взаимоиндукционни напрежения и съответстващото им явление – **взаимна индукция.** Знаците на напреженията са същите, каквито са знаците на потоците (двата са или плюс, или минус). За да се определи знакът на пълния взаимен поток и свързаното с този знак взаимоиндукционно напрежение, се въвежда понятието **едноименни изводи.**

Двете намотки ① и ② от фиг. 6.2 са магнитно свързани. Нека изводът 1 се означи с точка (•) и да се пропусне ток i_1 с означената посока. Собственият му поток Φ_{11} е с посока отдолу нагоре, съгласно правилото на тирбушона. Задачата е да се маркира един от изводите 2 или 2' по такъв начин, че токът i_2, който влиза в този извод, да създаде собствен поток Φ_{22}, чиято посока да съвпада с посоката на потока Φ_{11}. Тъй като посоката на навиване на намотките е известна, лесно се определя, пак съгласно правилото на тирбушона, че това е изводът 2' и той се маркира с точка (•). И така, двойката едноименни изводи от фиг. 6.2 е 1 и 2'.



Фиг. 6.2

Забележка: *Едноименните изводи могат да се определят опитно при положение, че не се знае посоката на навиване на намотките.*

След като са известни едноименните изводи и посоката на токовете i_1 и i_2, посоките на собствените и на взаимните магнитни потоци и посоките на съответстващите им напрежения са определени еднозначно.

Възможни са два случая: ако токовете

са с еднаква посока по отношение на едноименните изводи, то пълните магнитни потоци са

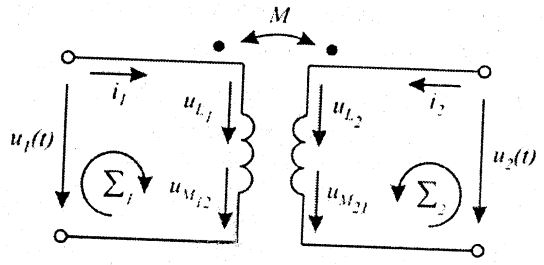
$$\begin{cases}\Psi_1 = \Psi_{11} + \Psi_{12} = L_1 i_1 + M i_2 \\ \Psi_2 = \Psi_{22} + \Psi_{21} = L_2 i_2 + M i_1\end{cases}. \qquad (1)$$

а при различна посока на токовете по отношение на едноименните изводи

$$\begin{cases}\Psi_1 = \Psi_{11} - \Psi_{12} = L_1 i_1 - M i_2 \\ \Psi_2 = \Psi_{22} - \Psi_{21} = L_2 i_2 - M i_1\end{cases}. \qquad (2)$$

6.1.1. Взаимоиндукционни напрежения

Разглежда се веригата от фиг. 6.3. Параметрите L_1, L_2 и M са известни. Известни са още токовете $i_1(t), i_2(t)$, техните посоки и едноименните изводи. Задачата е да се определят напреженията $u_1(t)$ и $u_2(t)$. Първоначално се приемат посоките на самоиндукционните напрежения $u_{L_1}(t)$ и $u_{L_2}(t)$. Техните знаци са винаги положителни (те съвпадат с тези на токовете). Знаците на взаимоиндукционните напрежения (напреженията на взаимната индукция) зависят от посоките на токовете $i_1(t)$ и $i_2(t)$ по отношение на едноименните изводи: ако двата тока са с еднаква посока към тези изводи знакът е плюс, в противен случай знакът е минус.



Фиг. 6.3

Съгласно втория закон на Кирхоф се записват следните уравнения:

$$\begin{cases}u_1(t) = \dfrac{d\Psi_1}{dt} = \dfrac{d}{dt}(L_1 i_1 \pm M i_2) = L_1 \dfrac{di_1}{dt} \pm M \dfrac{di_2}{dt} = u_{L_1}(t) \pm u_{M_{12}}(t) \\ u_2(t) = \dfrac{d\Psi_2}{dt} = \dfrac{d}{dt}(L_2 i_2 \pm M i_1) = L_2 \dfrac{di_2}{dt} \pm M \dfrac{di_1}{dt} = u_{L_2}(t) \pm u_{M_{21}}(t)\end{cases}.$$

При синусоидални величини могат да се въведат съответстващи комплекси:

$$\begin{cases}\dot{U}_1 = \dot{U}_{L_1} \pm \dot{U}_{M_{12}} = j\omega L_1 \dot{I}_1 \pm j\omega M \dot{I}_2 = j\omega L_1 \dot{I}_1 \pm Z_M \dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = \dot{U}_{L_2} \pm \dot{U}_{M_{21}} = j\omega L_2 \dot{I}_2 \pm j\omega M \dot{I}_1 = j\omega L_2 \dot{I}_2 \pm Z_M \dot{I}_1\end{cases}$$

където $\omega M = X_M$ е взаимният индуктивен реактанс, а $Z_M = j\omega M = jX_M$ е взаимният индуктивен импеданс. Положителните знаци за напреженията $\dot{U}_{M_{12}}$ и $\dot{U}_{M_{21}}$ са в сила, когато токовете $\dot{I}_1$ и $\dot{I}_2$ са с еднаква посока по отношение на едноименните изводи.

6.2. Основни закони за вериги с индуктивни връзки

Наличието на индуктивни връзки в електрическата верига не оказва влияние на уравненията, които се записват въз основа на първия закон на Кирхоф. Когато се записват уравнения по втория закон на Кирхоф трябва да се има предвид съществуването на напрежения на взаимната индуктивност

$$u_{M_{pq}}(t) = M_{pq} \frac{di_q(t)}{dt}$$

Величината $u_{M_{pq}}(t)$ е взаимоиндукционното напрежение в клона p, което се дължи на тока $i_q(t)$ в клона q. Знакът на това напрежение е плюс, ако токът $i_q(t)$ и токът $i_p(t)$ в клона p са с еднакви посоки спрямо едноименните изводи. В противен случай знакът е минус. При синусоидалните режими комплексната ефективна стойност на взаимоиндукционното напрежение е

$$\dot{U}_{M_{pq}} = \pm Z_M \dot{I}_q.$$

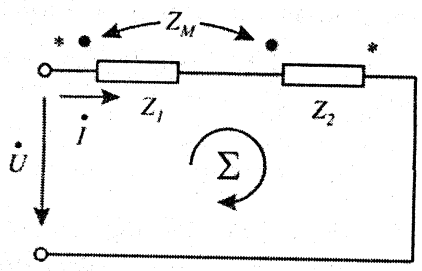
Вторият закон на Кирхоф за даден контур s е

$$\sum_{p=1}^{m_s} Z_p \dot{I}_p + \sum_{p=1}^{m_s}\sum_{q=1}^{m} Z_{M_{pq}} \dot{I}_q = \sum_{p=1}^{m_s} \dot{E}_p, \qquad (3)$$

където m е броят на клоновете във веригата, m_s е броят на клоновете, формиращи контура s. В (3) се предполага, че всичките клонове m_s на контура s са индуктивно свързани с клоновете m на веригата. За по-голямо удобство е прието, че знакът на взаимоиндукционното напрежение е включен в съответния импеданс Z_M.

6.2.1. Последователно съединение на два индуктивно свързани елемента

Два елемента с импеданси Z_1 и Z_2 и с взаимно индуктивен импеданс Z_M са свързани последователно (фиг. 6.4).



Фиг. 6.4

Разглеждат се два случая:

а) съгласувано съединение – токът $\dot{I}$ е с еднаква посока по отношение на едноименните изводи. Уравнението, записано съгласно втория закон на Кирхоф е

$$\dot{U} = Z_1\dot{I} + Z_M\dot{I} + Z_2\dot{I} + Z_M\dot{I} = (Z_1 + Z_2 + 2Z_M)\dot{I} = Z_e^{'}\dot{I},$$

където $Z_e^{'} = R_e^{'} + jX_e^{'}$.

б) несъгласувано съединение (виж звездичките на фиг. 6.4):

$$\dot{U} = Z_1\dot{I} - Z_M\dot{I} + Z_2\dot{I} - Z_M\dot{I} = (Z_1 + Z_2 - 2Z_M)\dot{I} = Z_e^{''}\dot{I},$$

където $Z_e^{''} = R_e^{''} + jX_e^{''}$.

Съпротивлението $R_e^{'}$ е същото, каквото е $R_e^{''}$, защото то не зависи от начина на свързване, т.е. $R_e^{'} = R_e^{''}$.

От друга страна

$$Z_e^{'} - Z_e^{''} = Z_1 + Z_2 + 2Z_M - (Z_1 + Z_2 - 2Z_M) = 4Z_M = 4j\omega M$$

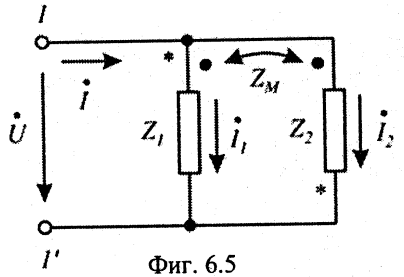
или $X_e^{'} - X_e^{''} = 4\omega M$ и $M = \dfrac{X_e^{'} - X_e^{''}}{4\omega}$.

Величините $X_e^{'}$ и $X_e^{''}$ могат да бъдат експериментално определени (виж глава 4.4.8).

6.2.2. Успоредно съединение на два индуктивно свързани елемента

Импедансите Z_1 и Z_2, които са свързани успоредно, и взаимноиндуктивният импеданс Z_M са известни величини. Известна е още комплексната ефективна стойност на напрежението $\dot{U}$. Неизвестни величини са трите тока $\dot{I}$, $\dot{I}_1$ и $\dot{I}_2$. Разглеждат се два случая:

а) съгласувано свързване (фиг. 6.5) – едноименните изводи са разположени или горе, или долу на веригата (изводът 1 или изводът 1' е общ на едноименните изводи).



Фиг. 6.5

Като се приложи вторият закон на Кирхоф се записват уравненията:

$$\begin{vmatrix} Z_1\dot{I}_1 + Z_M\dot{I}_2 = \dot{U} \\ Z_M\dot{I}_1 + Z_2\dot{I}_2 = \dot{U} \end{vmatrix}.$$

Решението на тази система уравнения е

$$\dot{I}_1 = \dot{U}\frac{Z_2 - Z_M}{Z_1Z_2 - Z_M^2} \quad \text{и} \quad \dot{I}_2 = \dot{U}\frac{Z_1 - Z_M}{Z_1Z_2 - Z_M^2}. \qquad (4)$$

Токът $\dot{I}$, съгласно първия закон на Кирхоф е

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = \dot{U}\frac{Z_1 + Z_2 - 2Z_M}{Z_1Z_2 - Z_M^2} = \frac{\dot{U}}{Z_e}, \qquad (5)$$

където $Z_e = \dfrac{Z_1 Z_2 - Z_M^2}{Z_1 + Z_2 - 2Z_M}$.

б) несъгласувано свързване – едноименните изводи са кръстосани по отношение на изводите 11' (виж звездичките на фиг. 6.5).

Като се приложат вторият и първият закони на Кирхоф и се отчетат посоките на токовете $\dot{I}_1$ и $\dot{I}_2$ по отношение на звездичките, се получават изрази за $\dot{I}_1, \dot{I}_2, \dot{I}$ и Z_e. Тези изрази могат да се получат директно от (4) и (5) след заместване на Z_M с $(-Z_M)$.

Числен пример 1

Приложеното напрежение е $u(t) = 100\sqrt{2}\sin\omega t$ V и импедансите са съответно $Z_1 = 5 + j10\ \Omega$; $Z_2 = 5 - j10\ \Omega$ и $Z_M = j5\ \Omega$ (фиг. 6.4). Да се определят ефективните стойности на тока I и на напреженията U_1 и U_2 върху импедансите Z_1 и Z_2. Да се разгледат двата случая на свързване: съгласувано и несъгласувано.

Решение:

а) съгласувано съединение

$$Z_e = Z_1 + Z_2 + 2Z_M = 5 + j10 + 5 - j10 + j2.5 = (10 + j10)\ \Omega.$$

Комплексът на тока е

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{Z_e} = \frac{100}{10 + j10} = 5(1 - j)\ \text{A},$$

а неговата ефективна стойност е

$$I = 5\sqrt{2} = 7{,}07\ \text{A}.$$

Напрежението $\dot{U}_1$ съгласно закона на Ом е

$$\dot{U}_1 = (Z_1 + Z_M)\dot{I} = (5 + j10 + j5)5(1 - j) = 50(2 + j)\ \text{V}$$

и $$U_1 = 50\sqrt{2^2 + 1^2} = 111{,}8\ \text{V}.$$

Напрежението върху Z_2 е

$$\dot{U}_2 = (Z_2 + Z_M)\dot{I} = (5 - j10 + j5)5(1 - j) = -j50\ \text{V}$$

и $$U_2 = 50\ \text{V}.$$

б) несъгласувано съединение

Еквивалентният импеданс е

$$Z_e = Z_1 + Z_2 - 2Z_M = (10 - j10) \quad \text{и}$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{Z_e} = \frac{100}{10 - j10} = 5(1 + j)\ \text{A}.$$

$$I = \text{mod}\,\dot{I} = 5\sqrt{2} = 7{,}07\ \text{A}.$$

$$\dot{U}_1 = (Z_1 - Z_M)\dot{I} = (5 + j10 - j5)5(1 + j) = j50\ \text{V}$$

$$U_1 = 50\ \text{V}$$

$$\dot{U}_2 = (Z_2 - Z_M)\dot{I} = (5 - j10 - j5)5(1 + j) = 50(2 - j)\ \text{V}$$

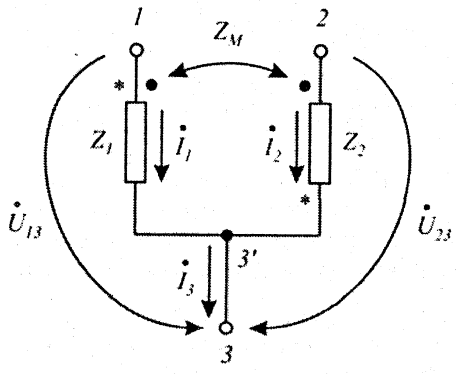
$$U_2 = 50\sqrt{5} = 111{,}8\ \text{V}.$$

Задача за упражнение. Да се реши числениият пример 1 при следните данни: $u(t) = 100\sqrt{2}\sin\omega t$ V, $Z_1 = (10 + j20)\ \Omega$; $Z_2 = (10 - j20)\ \Omega$ и $Z_M = j10\Omega$.

Отговори: а) $I = 3{,}54$ A; $U_1 = 111{,}8$ V; $U_2 = 50$ V.
б) $I = 3{,}54$ A; $U_1 = 50$ V; $U_2 = 111{,}8$ V.

6.2.3. Преобразуване на триполюсно съединение с индуктивна връзка

Съществуват случаи, при които два индуктивно свързани клона на една електрическа верига имат обща точка, както е показано на фиг. 6.6. Анализът на процесите в този случай значително може да се опрости, ако се премахне индуктивната връзка.



Фиг. 6.6

Разглежда се веригата, чиято схема е показана на фиг. 6.6. Едноименните изводи са разположени на равно разстояние от общата точка 3. Като се вземат под внимание посоките на токовете, уравненията съгласно втория закон на Кирхоф са

$$\dot{U}_{12} = Z_1\dot{I}_1 + Z_M\dot{I}_2 \qquad (6)$$

$$\dot{U}_{23} = Z_2\dot{I}_2 + Z_M\dot{I}_1. \qquad (7)$$

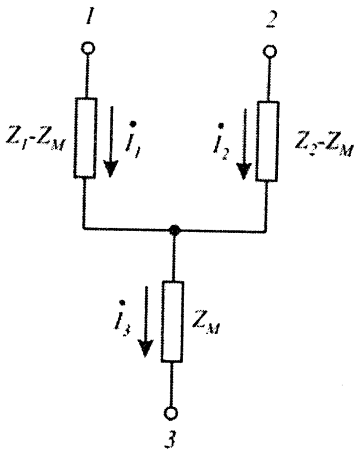
Първият закон на Кирхоф за възела 3' е

$$\dot{I}_3 = \dot{I}_1 + \dot{I}_2. \qquad (8)$$

За да се премахне индуктивната връзка, в (6) токът $\dot{I}_2$ трябва да се елиминира, а в (7) – да се елиминира токът $\dot{I}_1$:

$$\dot{I}_2 = \dot{I}_3 - \dot{I}_1 \quad \text{и} \quad \dot{I}_1 = \dot{I}_3 - \dot{I}_2.$$

Заместват се тези изрази в уравненията (6) и (7) и се получава:



Фиг. 6.7

$$\dot{U}_{13} = Z_1\dot{I}_1 + Z_M(\dot{I}_3 - \dot{I}_1) = (Z_1 - Z_M)\dot{I}_1 + Z_M\dot{I}_3 \qquad (9)$$

$$\dot{U}_{23} = Z_2\dot{I}_2 + Z_M(\dot{I}_3 - \dot{I}_2) = (Z_2 - Z_M)\dot{I}_2 + Z_M\dot{I}_3. \qquad (10)$$

Веригата, която съответства на преобразуваните уравнения (9) и (10), е показана на фиг. 6.7.

Забележки:

а) Еквивалентната верига не зависи от посоките на токовете. Съществено е как са разположени едноименните изводи по отношение на общия извод 3. Ако те са „кръстосани" (вижте звездичките на фиг. 6.6), то знакът пред Z_M от фиг. 6.7 трябва да се промени – минусът става плюс и обратно.

б) Допълнителен импеданс може да съществува между точките 3 и 3' на фиг. 6.6.

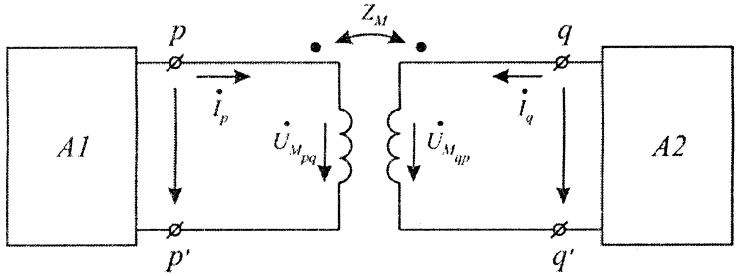
в) Последователното и успоредното съединение на два индуктивно свързани елемента може да се разглежда като триполюсно съединение с индуктивна връзка и следователно правилата за отстраняване на индуктивната връзка важат и в тези случаи.

г) За веригите с премахнати индуктивни връзки могат да се прилагат всички методи, валидни за синусоидалните режими, включително и методът с възловите потенциали.

6.3. Предаване на мощност между два индуктивно свързани клона

Веригата на фиг. 6.8 се състои от две независими активни подвериги А1 и А2 с два индуктивно свързани клона. Разглежда се синусоидален режим. Токовете $\dot{I}_p$ и $\dot{I}_q$ са с еднаква посока по отношение на едноименните изводи и следователно напреженията $\dot{U}_{M_{pq}}$ и $\dot{U}_{M_{qp}}$ ще имат означените на фигурата посоки.

Необходимо е да се определи мощността, която се предава по индуктивен път, и ако има такава мощност, да се определи посоката на нейното предаване. Мощност, предавана по индуктивен път ще съществува при положение, че двата тока не са нули. Ако една от подверигите, примерно А2, е пасивна, то е очевидно, че тя ще бъде приемник на мощността, генерирана от А1.



Фиг. 6.8

Веригата на фиг. 6.8 не трябва да включва външни клонове, които да са общи на двете подверигите.

По дефиниция комплексната мощност, предавана между два индуктивно свързани клона е

$$\dot{S}_{M_{pq}} = \dot{U}_{M_{pq}} I_p^* \quad \text{или} \quad \dot{S}_{M_{qp}} = \dot{U}_{M_{qp}} I_q^*,$$

където $\dot{U}_{M_{pq}} = Z_M\dot{I}_q$ и $\dot{U}_{M_{qp}} = Z_M\dot{I}_p$, т.е. тази мощност е равна на взаимоиндукционното напрежение в даден клон, умножено с комплексно-спрегнатия ток на този клон.

Следните изрази са в сила при положение, че токовете $\dot{I}_p$ и $\dot{I}_q$ са с еднакви посоки по отношение на едноименните изводи:

Случай 1.

$$\text{Ако} \quad \begin{cases} \mathrm{Re}[\dot{S}_{M_{pq}}] = \mathrm{Re}[Z_M \dot{I}_q I_p^*] > 0 \text{ или} \\ \mathrm{Re}\left[\dot{S}_{M_{qp}}\right] = \mathrm{Re}\left[Z_M \dot{I}_p I_q^*\right] > 0 \end{cases} \tag{11}$$

то активна мощност се предава от клон със спрегнат ток към клон с неспрегнат ток $(* \rightarrow \bullet)$.

Случай 2.

$$\text{Ако} \quad \begin{cases} \mathrm{Re}[\dot{S}_{M_{pq}}] = \mathrm{Re}[Z_M \dot{I}_q I_p^*] < 0 \text{ или} \\ \mathrm{Re}\left[\dot{S}_{M_{qp}}\right] = \mathrm{Re}\left[Z_M \dot{I}_p I_q^*\right] < 0 \quad , \end{cases} \tag{12}$$

то посоката на предаване на активна мощност е от клон с неспрегнат ток към клон със спрегнат ток $(\bullet \rightarrow *)$.

Когато токовете $\dot{I}_p$ и $\dot{I}_q$ са с различни посоки по отношение на едноименните изводи, правилата за определяне на посоката на предаване се запазват, ако се постави знак минус пред импеданса Z_M в уравненията (11) и (12).

Пример

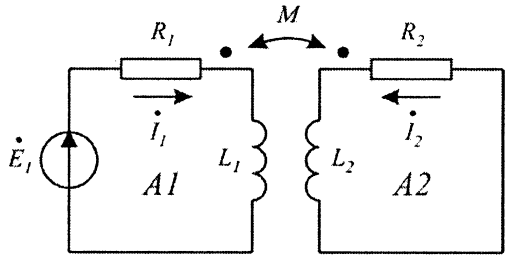
Разглежда се една елементарна верига (фиг. 6.9). Без съмнение е фактът, че активната мощност се прехвърля от А1 към А2. Изразите (11) и (12) се потвърждават, като се запише уравнение по втория закон на Кирхоф за десния контур на фиг. 6.9 (подверигата А2):

$$(R_2 + jX_2)\dot{I}_2 + j\omega M\dot{I}_1 = 0 \text{ или}$$
$$j\omega M\dot{I}_1 = -(R_2 + jX_2)\dot{I}_2 . \tag{13}$$

Двете страни на уравнението (13) се умножават с I_2^*

$$j\omega M\dot{I}_1 I_2^* = -(R_2 + jX_2)\dot{I}_2 I_2^* = -R_2 I_2^2 - jX_2 I_2^2 . \tag{14}$$

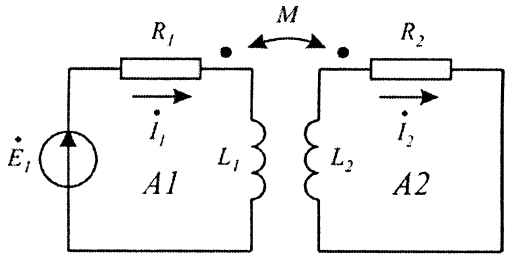
$\mathrm{Re}[j\omega M\dot{I}_1 I_2^*] = -R_2 I_2^2 < 0$, т.е. предаваната мощност е от точка към звездичка $(\bullet \rightarrow *)$ или от А1 към А2 (виж (12)).



Фиг. 6.9

Вторият закон на Кирхоф за десния контур на веригата на фиг. 6.10 (подверига А2) е

$$(R_2 + jX_2)\dot{I}_2 - j\omega M\dot{I}_1 = 0.$$



Фиг. 6.10

Като се умножи уравнението с I_2^* и се промени знакът пред Z_M се получава

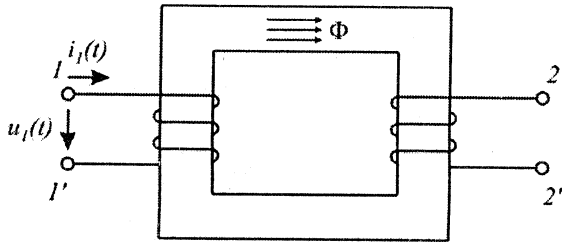
$$(R_2 + jX_2)\dot{I}_2 I_2^* - (-j\omega M\dot{I}_1)I_2^* = 0 \text{ или}$$

$$j\omega M\dot{I}_1 I_2^* = -(R_2 + jX_2)\dot{I}_2 I_2^* ,$$

което е същото, каквото е (14), т.е. потвърждава се правилото (12).

7. ЛИНЕЕН ТРАНСФОРМАТОР

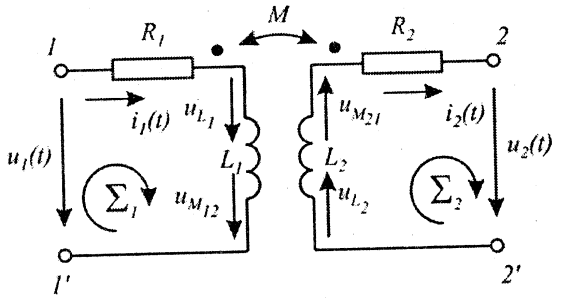
Линейният трансформатор е електромагнитно устройство, което е предназначено да променя ефективните стойности на синусоидалните напрежения и на синусоидалните токове, без да променя тяхната честота. Най-елементарният трансформатор има две неподвижни намотки, които са свързани с общ магнитен поток Ф (виж фиг. 7.1). Магнитната сърцевина (магнитопроводът) е с постоянна **магнитна проницаемост** μ, т.е. връзката между **магнитната индукция** $\vec{B}$ и **магнитния интензитет** $\vec{H}$ е линейна: $\vec{B} = \mu\vec{H}$.



Фиг. 7.1

Токът $i_1(t)$ е резултат на синусоидалното напрежение $u_1(t)$, включено към намотката. Тази намотка е **първична**. Токът $i_1(t)$ създава магнитен поток Ф, който се променя периодично по големина и посока. Този поток се обхваща от втората намотка, наречена **вторична.** Тъй като потокът Ф е функция на времето, той индуцира, съгласно закона на Ленц, напрежение във вторичната намотка. По този начин получената мощност от синусоидалния източник се предава на вторичната страна, към която може да е включен товар (изводи 22'). В зависимост от броя на навивките w_1 на първичната намотка и броя на навивките w_2 на вторичната намотка трансформаторът е или **понижаващ** ($w_2 < w_1$), или **повишаващ** ($w_2 > w_1$). Трансформаторите намират много голямо приложение в различни области – електроенергетиката, телевизията, комуникациите и т.н.

7.1. Уравнения на линеен трансформатор



Фиг. 7.2

Еквивалентна схема на линеен трансформатор е дадена на фиг. 7.2. Приемат се посоки на токовете и посоки за сумиране в двата контура. Отбелязват се посоките на напреженията $u_{L_1}(t)$ и $u_{L_2}(t)$ да съвпадат със съответните токове $i_1(t)$ и $i_2(t)$. Съпротивленията R_1 и R_2 са съпротивленията на индуктивно свързаните намотки (клонове), L_1 и L_2 са съответните индуктивности и M е взаимната индуктивност. В този случай „сърцевината" е въздух, т.е. средата е линейна. Към първичните изводи 11' е приложено напрежението $u_1(t)$. Към вторичните изводи 22' е включен товар (консуматор) (иначе токът $i_2(t)$ ще бъде нула).

При определянето на посоките на токовете се изхожда от физическото правило, при което се спазва законът на Ленц: потокът на $i_2(t)$ трябва да има посока, обратна на посоката на потока на $i_1(t)$.

Следната система уравнения за моментните стойности на величините е записана съгласно втория закон на Кирхоф

$$\left.\begin{aligned} u_1(t) &= R_1 i_1(t) + L_1\frac{di_1}{dt} - M\frac{di_2}{dt} \\ u_2(t) &+ R_2 i_2(t) + L_2\frac{di_2}{dt} - M\frac{di_1}{dt} = 0 \end{aligned}\right\} \qquad (1)$$

При синусоидални режими системата (1), записана с комплексни ефективни стойности, е

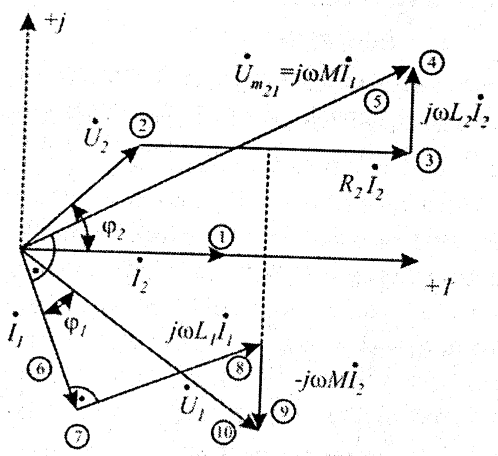
$$\left.\begin{aligned}\dot{U}_1 &= (R_1 + j\omega L_1)\dot{I}_1 - j\omega M\dot{I}_2 = Z_1\dot{I}_1 - Z_M\dot{I}_2 \\ 0 &= \dot{U}_2 + (R_2 + j\omega L_2)\dot{I}_2 - j\omega M\dot{I}_1 = \dot{U}_2 + Z_2\dot{I}_2 - Z_M\dot{I}_1\end{aligned}\right\}, \quad (2)$$

където $Z_1 = R_1 + j\omega L_1$, $Z_2 = R_2 + j\omega L_2$ и $Z_M = j\omega M$.

Системата уравнения (2) е основната за линейния трансформатор.

7.2. Векторна диаграма

Следните величини са известни: токът $\dot{I}_2$, напрежението $\dot{U}_2$ и параметрите на трансформатора, т.е. индуктивностите L_1 и L_2, взаимната индукция M и съпротивленията R_1 и R_2. Неизвестната величина е напрежението $\dot{U}_1$. Започва се от второто уравнение на (2), защото то съдържа само една неизвестна величина $\dot{I}_1$ и се преминава към първото уравнение на (2). Предполага се, че началната фаза ψ_{i_2} на тока $\dot{I}_2$ е нула и че товарът е с индуктивен характер: $\varphi = \psi_{u_2} - \psi_{i_2} > 0$. Отначало се начертават в подходящ мащаб векторите на тока $\dot{I}_2$ и на напрежението $\dot{U}_2$.



Фиг. 7.3

Последователността, при която са начертани векторите на диаграмата (фиг. 7.3), е посочена със заградени с окръжности цифри. Големината (модулът) на тока $\dot{I}_1$ е $I_1 = \dfrac{U_{M_{21}}}{\omega M}$ и векторът ще изостава от напрежението $\dot{U}_{M_{21}}$ с 90°.

Тук се припомня, че умножението на един вектор с $(+j)$ означава неговото завъртане на 90° в посока на движението на часовниковата стрелка и при умножение с $(-j)$ – завъртане в обратната посока (виж глава 4.4.3).

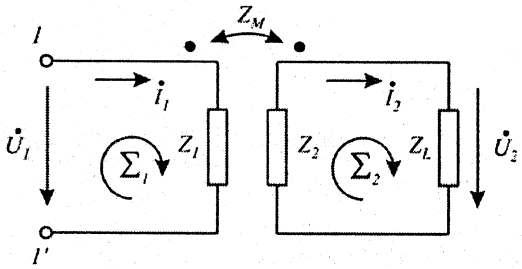
Забележка: *В действителност, диаграмата на фиг. 7.3 е диаграма на комплексните ефективни стойности, но както се знае, всеки вектор се представя със съответстващ комплекс.*

7.3. Преводни отношения в натоварен трансформатор

Линеен трансформатор (фиг. 7.4) с параметри Z_1, Z_2 и Z_M е натоварен с импеданса Z_L. При зададено напрежение $\dot{U}_1$ трябва да се определят токовете $\dot{I}_1$ и $\dot{I}_2$. След като се приемат посоките за сумиране Σ_1 и Σ_2 и посоките на токовете $\dot{I}_1$ и $\dot{I}_2$ се записва съгласно втория закон на Кирхоф следната система уравнения:

$$\left.\begin{aligned}Z_1\dot{I}_1 - Z_M\dot{I}_2 &= \dot{U}_1 \\ -Z_M\dot{I}_1 + Z_{2e}\dot{I}_2 &= 0\end{aligned}\right\},$$

където $Z_{2e} = Z_2 + Z_L$.



Фиг. 7.4

Решението на системата е:

$$\dot{I}_1 = \dot{U}_1\frac{Z_{2e}}{Z_1Z_{2e} - Z_M^2} \quad \text{и} \quad \dot{I}_2 = \dot{U}_1\frac{Z_M}{Z_1Z_{2e} - Z_M^2}.$$

7.3.1. Преводни отношения

Комплексното преводно отношение на токовете $\dot{K}_I$ се представя с израза

$$\dot{K}_I = \frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1} = \frac{Z_M}{Z_{2e}},$$

където $Z_{2e} = R_{2e} + jX_{2e} = R_{2e} + j\omega L_{2e}$ и $Z_M = j\omega M$.

Модулът K_I на $\dot{K}_I$ е

$$K_I = \mathrm{mod}\dot{K}_I = \frac{\mathrm{mod}Z_M}{\mathrm{mod}Z_{2e}} = \frac{I_2}{I_1} = \frac{\omega M}{\sqrt{R_{2e}^2 + \omega^2 L_{2e}^2}} = \frac{\omega M}{z_{2e}}.$$

Аргументът δ_I на $\dot{K}_I$ е

$$\delta_I = \arg\dot{K}_I = \psi_{i_2} - \psi_{i_1} = \arg Z_M - \arg Z_{2e} = \frac{\pi}{2} - \mathrm{arctg}\frac{\omega L_2}{R_{2e}} = \mathrm{arctg}\frac{R_{2e}}{L_{2e}}.$$

Величината δ_I се нарича токова ъглова грешка и тя не зависи от параметрите на първичната намотка на трансформатора.

Комплексното преводно отношение на напреженията се дефинира при ненатоварен трансформатор (на празен ход), т.е. $\dot{I}_2 = 0$.

$$\dot{K}_U = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{Z_M}{Z_1}.$$

Модулът K_U на $\dot{K}_U$ е

$$\mathrm{mod}\dot{K}_U = \frac{\mathrm{mod}Z_M}{\mathrm{mod}Z_1} = \frac{\omega M}{\sqrt{R_1^2 + \omega^2 L_1^2}} = \frac{\omega M}{z_1}.$$

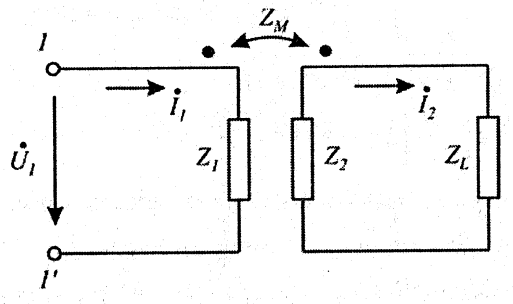
Напрежителната ъглова грешка е

$$\delta_U = \arg\dot{K}_U = \psi_{u_2} - \psi_{u_1} = \frac{\pi}{2} - \mathrm{arctg}\frac{\omega L_1}{R_1} = \mathrm{arctg}\frac{R_1}{\omega L_1}.$$

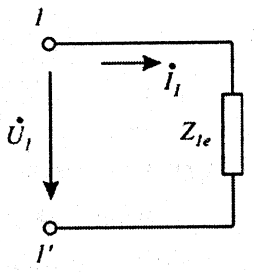
Вижда се, че тази грешка при ненатоварен трансформатор не зависи от параметрите на вторичната му намотка.

7.4. Двуполюсна еквивалентна схема

В много случаи е удобно линейният трансформатор да се представи като линеен двуполюсник. Един натоварен трансформатор е показан на фиг. 7.5, а неговата еквивалентна схема – на фиг. 7.6.



Фиг. 7.5



Фиг. 7.6

Записват се двете основни уравнения на трансформатора

$$\left.\begin{aligned} \dot{U}_1 &= Z_1\dot{I}_1 - Z_M\dot{I}_2 \\ (Z_2 + Z_L)\dot{I}_2 - Z_M\dot{I}_1 &= 0 \end{aligned}\right\} \qquad (4)$$

и се елиминира токът $\dot{I}_2$. За целта от второто уравнение на (4) се определя този ток

$$\dot{I}_2 = \dot{I}_1\frac{Z_M}{Z_2 + Z_L}$$

и резултатът се замества в първото уравнение на (4).

$$\dot{U}_1 = Z_1\dot{I}_1 - \frac{Z_M^2}{Z_2 + Z_M}\dot{I}_1 = \left(Z_1 - \frac{Z_M^2}{Z_2 + Z_M}\right)\dot{I}_1 = Z_{1e}\dot{I}_1,$$

където $Z_{1e} = Z_1 - \dfrac{Z_M^2}{Z_2 - Z_M}$.

Импедансът на първичната намотка е $Z_1 = R_1 + jX_1$, взаимният импеданс е Z_M и товарният импеданс е $Z_L = R_L \pm jX_L$.

<u>Забележка:</u> *Положителният знак пред X_L означава индуктивен реактанс, а отрицателният – капацитивен реактанс.*

След не много сложни математически операции се получава следният израз за импеданса Z_{1e}

$$Z_{1e} = R_1 + \frac{\omega^2 (R_2 + R_L) M^2}{(R_2 + R_L)^2 + (X_2 \pm X_L)^2} +$$

$$+ j\left(X_1 - \frac{\omega^2 M^2 (X_2 \pm X_L)}{(R_2 + R_L)^2 + (X_2 \pm X_L)^2} \right) =$$

$$= R_{1e} + jX_{1e} = R_1 + R_{rf} + j(X_1 - X_{rf}).$$

Съпротивленията R_{rf} и X_{rf} се наричат внесени съпротивления.

От израза за Z_{1e} могат да се направят следните изводи:

а) Ако товарът е индуктивен $(X_L > 0)$, то X_{1e} се намалява, т.е. индуктивността се „трансформира“ в капацитет.

б) При капацитивен характер на товара $(X_L < 0)$ X_{1e} се увеличава, т.е. капацитетът се „трансформира“ в индуктивност.

в) Внесеното съпротивление R_{rf} е винаги положително число: еквивалентното входно съпротивление R_{1e} на натоварения трансформатор е по-голямо от R_1 : $R_{1e} > R_1$.

7.5. Четириполюсна еквивалентна схема

В някои случаи за улесняване на анализа на електрически вериги, съдържащи трансформатор, той може да се представи като четириполюсник, в който липсва индуктивна връзка. Разглежда се схемата, показана на фиг. 7.7. Към двете основни уравнения на линейния трансформатор (2) се добавя нулева сума

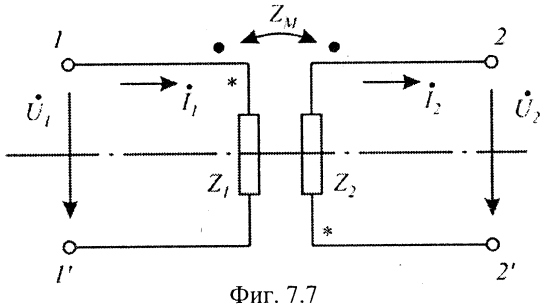
$$\begin{cases} \dot{U}_1 = Z_1 \dot{I}_1 - Z_M \dot{I}_2 & Z_M \dot{I}_1 - Z_M \dot{I}_1 \\ 0 = \dot{U}_2 + Z_2 \dot{I}_2 - Z_M \dot{I}_1 & Z_M \dot{I}_2 - Z_M \dot{I}_2 \end{cases}$$

и след подходящо групиране на членовете се получава

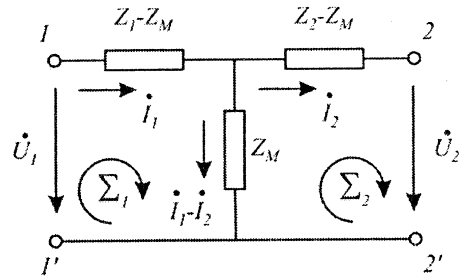
$$\begin{cases} \dot{U}_1 = (Z_1 - Z_M)\dot{I}_1 + Z_M(\dot{I}_1 - \dot{I}_2) \\ 0 = \dot{U}_2 + (Z_2 - Z_M)\dot{I}_2 - Z_M(\dot{I}_1 - \dot{I}_2) \end{cases} \qquad (5)$$

Електрическата верига, която съответства на системата уравнения (5) е показана на фиг. 7.8. Това е “Г” еквивалентна

схема на линеен трансформатор. Лесно се проверява, че системата (5) се получава директно с прилагане на законите на Кирхоф за веригата от фиг. 7.8.



Фиг. 7.7



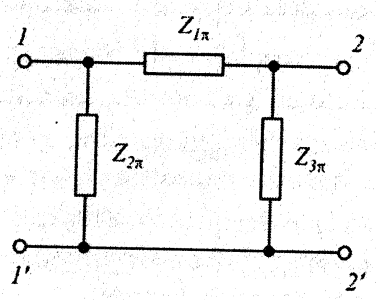
Фиг. 7.8

Във връзка с преобразуването е необходимо да се отбележи следното:

1) В еквивалентната схема липсва индуктивна връзка. Нейното влияние е отразено чрез Z_M .
2) Схемата има четири извода (полюси), откъдето идва и нейното наименование.
3) В оригиналната и в еквивалентната схема посоките на токовете и напреженията се запазват.
4) Параметрите на еквивалентната схема не зависят от избора на посоките на токовете i_1 и i_2 спрямо едноименните изводи. Тези параметри зависят само от разположението на едноименните изводи по отношение на оста на симетрия: ако те са „кръстосани“ (вижте звездичките на фиг. 7.7), то знакът пред Z_M трябва да се промени.

5) Четириполюсната еквивалентна схема може да се получи от триполюсното съединение (глава 6.2.3). В този случай изводите 1' и 2' се свързват, в резултат на което се получава общият извод 3.

6) Ако се използва преобразуването звезда-триъгълник (глава 2.1.3), то може да се получи друга еквивалентна схема – тип „П" (фиг. 7.9),

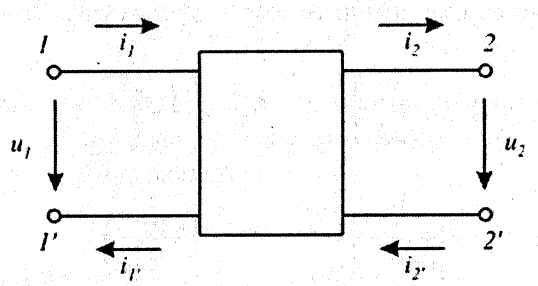


Фиг. 7.9

където $Z_{1\pi} = \frac{Z_1 Z_2 - Z_M^2}{Z_M}$, $Z_{2\pi} = \frac{Z_1 Z_2 - Z_M^2}{Z_2 - Z_M}$, $Z_{3\pi} = \frac{Z_1 Z_2 - Z_M^2}{Z_1 - Z_M}$.

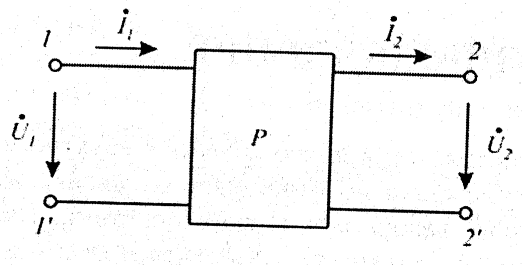
8. ЧЕТИРИПОЛЮСНИЦИ

По дефиниция чериріполюсникът е електротехническо устройство, разглеждано по отношение на двойка изводи (полюси). Той е много важна част за много системи: електронни, комуникационни, предавателни, разпределителни и др., при които електрическият сигнал или електрическата енергия постъпва в една двойка изводи, преминава през веригата и я напуска през друга двойка изводи. Изводите 11' на фиг. 8.1 са входни, а изводите 22' – изходни. Тези названия имат смисъл, ако предаването на енергията (сигналите) става в посока отляво надясно, т.е. от входа към изхода. Приема се още, че съществуват равенства на токовете: $i_1' = i_1$ и $i_2' = i_2$. Това означава, че липсват външни електрически връзки между изводите 1 и 2. Един четириполюсник е пасивен, ако той не съдържа източници на енергия или, ако съдържа, те взаимно се компенсират. Методите за анализ, които се използват при четириполюсниците, вземат предвид само връзките между напреженията и токовете на изводите им без да се отчита влиянието на напреженията и токовете вътре в тях.



Фиг. 8.1

Ще се разгледа линеен пасивен четириполюсник с входно синусоидално напрежение $u_1(t)$ (фиг. 8.2). Посоките на комплексите на напреженията и токовете са приети при положение, че входните изводи са 11'. Основните системи уравнения на четириполюсниците по отношение на техните параметри са четири: Y-система, Z-система, A-система и H-система и те са равностойни.



Фиг. 8.2

8.1. Y-система уравнения

След прилагането на метода с контурните токове за четириполюсника от фиг. 8.2 се записва следната система уравнения

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = Y_{11}\dot{U}_1 - Y_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 - Y_{22}\dot{U}_2 \end{cases}, \qquad (1)$$

където Y_{11} и Y_{22} са собствени комплексни проводимости, а величините Y_{12} и Y_{21} са взаимни комплексни проводимости. Собствените и взаимните комплексни проводимости се наричат **параметри на късо съединение,** което следва от дефиниционните изрази:

$$Y_{11} = \left(\frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1}\right)_{\dot{U}_2=0} \qquad Y_{21} = \left(\frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_1}\right)_{\dot{U}_2=0}. \qquad (2)$$

$$Y_{22} = \left(\frac{\dot{I}_2}{-\dot{U}_2}\right)_{\dot{U}_1=0} \qquad Y_{12} = \left(\frac{\dot{I}_1}{-\dot{U}_2}\right)_{\dot{U}_1=0}. \qquad (3)$$

В (3) входът е даден накъсо и четириполюсникът е захранен чрез $\dot{U}_2$.

При положение, че четириполюсникът е от **взаимен тип** (съдържа само линейни елементи: *L, R, C, M*) взаимните проводимости са равни $Y_{12} = Y_{21}$.

Ако четириполюсникът е симетричен (има вертикална ос на симетрия), то $Y_{22} = Y_{11}$.

8.2. Z-система уравнения

За означените посоки на токовете и напреженията Z системата е следната:

$$\begin{vmatrix} \dot{U}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2 \\ -\dot{U}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2 \end{vmatrix}. \qquad (4)$$

В (4) Z_{12} и Z_{22} са собствените комплексни съпротивления, а Z_{21} и Z_{12} са взаимните комплексни съпротивления. Те се наричат още и параметри на прекъсване, защото се определят при $\dot{I}_1 = 0$ и $\dot{I}_2 = 0$. При взаимен четириполюсник $Z_{12} = Z_{21}$, а при симетричен – $Z_{11} = Z_{22}$.

8.3. A-система уравнения

Този тип система, известна още като предавателна система уравнения, изразява входното напрежение $\dot{U}_1$ и входния ток $\dot{I}_1$ във функция на изходните напрежение и ток: $\dot{U}_2$ и $\dot{I}_2$

$$\begin{vmatrix} \dot{U}_1 = A\dot{U}_2 + B\dot{I}_2 \\ \dot{I}_1 = C\dot{U}_2 + D\dot{I}_2 \end{vmatrix}. \qquad (5)$$

Величините *A*, *B*, *C* и *D* по принцип са комплексни числа и се наричат коефициенти на четириполюсника. За взаимния четириполюсник е в сила зависимостта

$$AD - BC = 1,$$

а за симетричния – $A = D$.

Коефициентите *A* и *D* са бездименсионни, *B* се измерва в омове (Ω), а *C* – в сименси (S).

Ако източникът на напрежение се включи към изводите 22', и $\dot{U}_2$ и $\dot{I}_2$ се изразят във функция на $\dot{U}_1$ и $\dot{I}_1$, то се получава следната система

$$\begin{vmatrix} \dot{U}_2 = D\dot{U}_1 + B\dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 = C\dot{U}_1 + A\dot{I}_1 \end{vmatrix}. \qquad (6)$$

8.4. Хибридни системи уравнения

При някои случаи е по-удобно да се използват хибридните системи уравнения на четириполюсниците – *H*-система и *G*-система.

Хибридната система *H* се нарича още последователно-паралелна и дава връзка между $\dot{U}_1$ и $\dot{I}_2$ от една страна и $\dot{I}_1$ и $\dot{U}_2$ – от друга (фиг. 8.2):

$$\begin{vmatrix} \dot{U}_1 = H_{11}\dot{I}_1 + H_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = H_{21}\dot{I}_1 + H_{22}\dot{U}_2 \end{vmatrix}.$$

Параметрите H_{12} и H_{21} са бездименсионни. Параматърът H_{11} се измерва в омове, а H_{22} – в сименси.

Хибридната система *G*, наричана още паралелно-последователна, дава връзка между $\dot{I}_1$ и $\dot{U}_2$ във функция на $\dot{U}_1$ и $\dot{I}_2$

$$\begin{vmatrix} \dot{I}_1 = G_{11}\dot{U}_1 + G_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = G_{21}\dot{U}_1 + G_{22}\dot{I}_2 \end{vmatrix}.$$

Величините G_{12} и G_{21} са бездименсионни, G_{11} се измерва в сименси, а G_{22} – в омове.

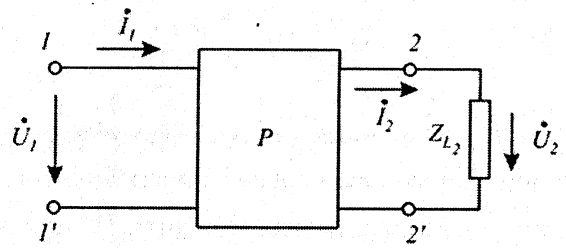
8.5. Входни импеданси

Пасивният линеен четириполюсник (фиг. 8.3) е натоварен с импеданса Z_{L_2}. В (5) изходното напрежение се замества съгласно закона на Ом с израза $\dot{U}_2 = Z_{L_2}\dot{I}_2$

$$\begin{vmatrix} \dot{U}_1 = A\dot{U}_2 + B\dot{I}_2 = AZ_{L_2}\dot{I}_2 + B\dot{I}_2 = (AZ_{L_2} + B)\dot{I}_2 \\ \dot{I}_1 = C\dot{U}_2 + D\dot{I}_2 = CZ_{L_2}\dot{I}_2 + D\dot{I}_2 = (CZ_{L_2} + D)\dot{I}_2 \end{vmatrix}.$$

Входният импеданс от страната на изводите 11' е

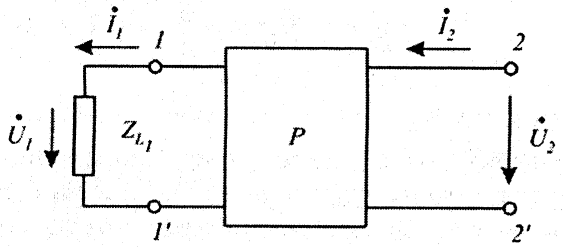
$$Z_{in1} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = \frac{AZ_{L_2} + B}{CZ_{L_2} + D}.$$



Фиг. 8.3

При подаване на напрежение от извода (22') и комплексен товар Z_{L_1} в първичната страна (фиг. 8.4), в системата уравнения (6) се полага $\dot{U}_1 = Z_{L_1}\dot{I}_1$. Получава се изразът

$$Z_{in2} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} = \frac{DZ_{L_1} + B}{CZ_{L_1} + A}.$$



Фиг. 8.4

Опитно определяне на коефициентите на пасивен четириполюсник

Когато четириполюсникът представлява „черна кутия", т.е. не е позната вътрешната структура на този четириполюсник, а са достъпни и известни само четирите му извода – два входни и два изходни, единственият начин да се определят коефициентите му е опитният. Означават се входните и изходните изводи. Разглежда се *A*-системата, дадена с (5) (вж. фиг. 8.2). Дефинират се следните импеданси:

а) Входно съпротивление на четириполюсника при късо съединение на изхода: Z_{1sc} при $\dot{U}_2 = 0$ (изводите 22' са дадени накъсо).

$$Z_{1sc} = \frac{\dot{U}_{1sc}}{\dot{I}_{1sc}} = \frac{B}{D}, \qquad (7)$$

където $\dot{U}_{1sc}$ и $\dot{I}_{1sc}$ са напрежението и токът на късо съединение.

б) Входно съпротивление на четириполюсника Z_{1oc} при празен ход (токът $\dot{I}_2 = 0$, т.е. между изводите 22' не е включен импеданс)

$$Z_{1oc} = \frac{\dot{U}_{1oc}}{\dot{I}_{1oc}} = \frac{A}{C} \qquad (8)$$

В (8) $\dot{U}_{1oc}$ и $\dot{I}_{1oc}$ са входно напрежение и токът на празен ход.

в) Входно съпротивление на четириполюсника Z_{2oc} на празен ход при обратно захранване (захранването е подадено към изводите 22'). В този случай $\dot{I}_1 = 0$ – виж (6):

$$Z_{2oc} = \frac{\dot{U}_{2oc}}{\dot{I}_{2oc}} = \frac{D}{C}. \qquad (9)$$

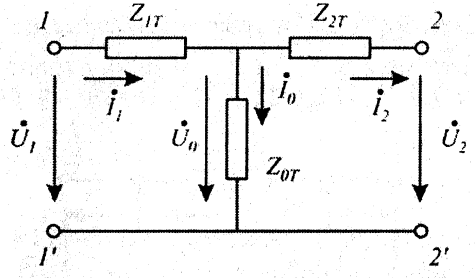
Импедансите Z_{1oc}, Z_{1sc} и Z_{2oc} могат да се определят опитно (виж глава 4.4.8). След не много сложни математически преработки с участието на уравненията (7), (8) и (9) коефициентите на четириполюсника се изразяват посредством тези импеданси

$$C = \frac{1}{\pm\sqrt{Z_{2oc}(Z_{1oc} - Z_{1sc})}}; \quad A = CZ_{1oc}; \quad D = CZ_{2oc} \text{ и } B = DZ_{1sc}.$$

8.6. Еквивалентни схеми на пасивни четириполюсници

При анализ на електрически вериги, в които има четириполюсник, е удобно той да се замести с еквивалентен четириполюсник, който има само три импеданса. Предполага се, че са известни коефициентите на четириполюсника: или са аналитично определени или са опитно измерени. Съществуват две основни заместващи схеми: „Т"-схема и „П"-схема.

а) Еквивалентната „Т"-схема е показана на фиг. 8.5. Целта е да се изразят импедансите Z_{1T}, Z_{2T} и Z_{0T} чрез коефициентите A, B, C и D.



Фиг. 8.5

А-системата на четириполюсника е (5):

$$\begin{vmatrix} \dot{U}_1 = A\dot{U}_2 + B\dot{I}_2 \\ \dot{I}_1 = C\dot{U}_2 + D\dot{I}_2 \end{vmatrix},$$

и следователно $\dot{U}_1$ и $\dot{I}_1$ трябва да се изразят във функция на $\dot{U}_2$ и $\dot{I}_2$.

Като се приложат първият и вторият закон на Кирхоф за веригата на фиг. 8.5 се получават уравненията

$$\dot{U}_1 = Z_{1T}\dot{I}_1 + Z_{2T}\dot{I}_2 + \dot{U}_2$$

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_2 + \dot{I}_0 = \dot{I}_2 + \frac{\dot{U}_0}{Z_{0T}} = \frac{1}{Z_{0T}}\dot{U}_2 + \left(1 + \frac{Z_{2T}}{Z_{0T}}\right)\dot{I}_2 \qquad (10)$$

$$\begin{aligned} \dot{U}_1 &= Z_{1T}\left[\frac{1}{Z_{0T}}\dot{U}_2 + \left(1 + \frac{Z_{2T}}{Z_{0T}}\right)\dot{I}_2\right] + Z_{2T}\dot{I}_2 + \dot{U}_2 = \\ &= \left(1 + \frac{Z_{1T}}{Z_{0T}}\right)\dot{U}_2 + \left(Z_{1T} + Z_{2T} + \frac{Z_{1T}Z_{2T}}{Z_{0T}}\right)\dot{I}_2. \end{aligned} \qquad (11)$$

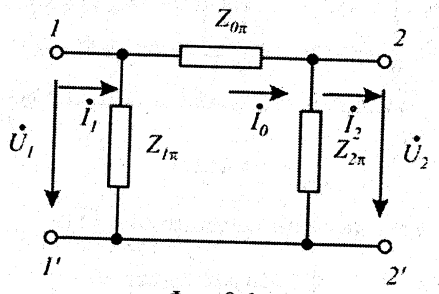
След сравняване на (10) и (11) с (5) се намира

$$A = 1 + \frac{Z_{1T}}{Z_{0T}}; \quad B = Z_{1T} + Z_{2T} + \frac{Z_{1T}Z_{2T}}{Z_{0T}}; \quad C = \frac{1}{Z_{0T}}; \quad D = 1 + \frac{Z_{2T}}{Z_{0T}}. \qquad (12)$$

От изразите за A, B, C и D (12) се определят и импедансите на еквивалентната „Т"-схема

$$Z_{0T} = \frac{1}{C} \qquad Z_{1T} = \frac{A-1}{C} \qquad Z_{2T} = \frac{D-1}{C}.$$

б) Еквивалентната „П”-схема е показана на фиг. 8.6. И тук се търси връзката между $\dot{U}_1$ и $\dot{I}_1$ от една страна и $\dot{U}_2$ и $\dot{I}_2$ – от друга.



Фиг. 8.6

След прилагане на първия и втория закон на Кирхоф и закона на Ом, за приетите посоки на напреженията и токовете, се записват зависимостите:

$$\dot{I}_0 = \dot{I}_2 + \frac{\dot{U}_2}{Z_{2\pi}}$$

$$\dot{U}_1 = Z_{0\pi}\dot{I}_0 + \dot{U}_2 = Z_{0\pi}\left(\dot{I}_2 + \frac{\dot{U}_2}{Z_{2\pi}}\right) + \dot{U}_2 = \left(1 + \frac{Z_{0\pi}}{Z_{2\pi}}\right)\dot{U}_2 + Z_{0\pi}\dot{I}_2 \qquad (13)$$

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_1}{Z_{1\pi}} + \dot{I}_0 = \frac{\left[\left(1 + \frac{Z_{0\pi}}{Z_{2\pi}}\right)\dot{U}_2 + Z_{0\pi}\dot{I}_2\right]}{Z_{1\pi}} + \dot{I}_0$$

$$= \left(\frac{1}{Z_{1\pi}} + \frac{1}{Z_{2\pi}} + \frac{Z_{0\pi}}{Z_{1\pi}Z_{2\pi}}\right)\dot{U}_2 + \left(1 + \frac{Z_{0\pi}}{Z_{1\pi}}\right)\dot{I}_2. \qquad (14)$$

Уравненията (13) и (14) се сравняват с (5) и се записва

$$A = 1 + \frac{Z_{0\pi}}{Z_{2\pi}},\quad B = Z_{0\pi},\quad C = \frac{1}{Z_{1\pi}} + \frac{1}{Z_{2\pi}} + \frac{Z_{0\pi}}{Z_{1\pi}Z_{2\pi}},\quad D = 1 + \frac{Z_{0\pi}}{Z_{1\pi}}. \qquad (15)$$

Импедансите на „П”-схемата се определят от уравненията (15):

$$Z_{0\pi} = B;\qquad Z_{1\pi} = \frac{B}{D-1};\qquad Z_{2\pi} = \frac{B}{A-1}.$$

9. ПЕРИОДИЧНИ НЕСИНУСОИДАЛНИ РЕЖИМИ В ЛИНЕЙНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРИГИ

Досега бяха разгледани процесите в линейни електрически вериги при постоянни или синусоидални източници на енергия. Строго погледнато, обаче, всички променливи режими в електротехническите устройства са периодични, но не са синусоидални. Причините са две:

1. Източниците на енергия (генераторите) произвеждат несинусоидално напрежение или ток поради конструктивни особености или поради специалното им предназначение.

2. Наличие на нелинейни елементи или елементи с променливи във времето параметри, които деформират синусоидалните режими на тока и напрежението.

Тук ще бъдат разгледани методи за анализ на процеси в линейни електрически вериги при периодични несинусоидални режими на напреженията и на токовете, които се обуславят от източници на енергия с периодичен несинусоидален характер.

Анализът се извършва, като се използва методът на **хармоничния анализ:** периодичното несинусоидално въздействие (напрежение или ток) се разлага в ред на Фурие. Използва се **принципът на наслагването** (глава 3.4), като се изследва поотделно действието на всеки един от хармониците (членовете от реда на Фурие) върху процесите в електрическата верига, след което се определя резултантният ефект.

Нека е дадена една периодична несинусоидална функция $u(t)$ с период T

$$u(t) = u(t + kT),$$

където k е цяло положително число ($k = 0,1,2,\ldots$).

Ако несинусоидалната функция $u(t)$ е **еднозначна** и удовлетворява условията на Дирихле:

а) има краен брой екстремуми и

б) краен брой точки на прекъсване от първи род,

при което остава по части непрекъсната и ограничена в интервала $t \in [0, T]$, тя може да се разложи в ред на Фурие от вида

$$u(t) = \sum_{k=0}^{\infty} u_k(t) = \sum_{k=0}^{\infty} u_{k(m)} \sin(\omega t + \psi_{(k)u}), \qquad (1)$$

където $\omega = 2\pi/\mathrm{T}$, $u_{k(m)}$ е амплитудата на k-тия хармоник.

Забележки:

а) Условията а) и б) са само достатъчни условия;
б) В зависимост от вида на $u(t)$ в разложението може да отсъстват някои от хармониците.

Величината $\psi_{u(k)}$ е началната фаза на k-тия хармоник.

За $k = 0$ се получава **нулевият хармоник** $u_{(0)} = \mathrm{const}$ (постоянната съставка).

За $k = 1$ се получава **първият** или **основният хармоник**

$$u_{(1)}(t) = u_{(1)m} \sin(\omega t + \psi_{(1)u}).$$

За $k \geq 2$ се определят всички останали, т.нар. **висши хармоници** на $u(t)$: $u_{(k)}(t) \quad k = 2,3,4, \ldots$

Тригонометричният ред (1) може да се представи и в следния вид:

$$u(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (A_k \cos k\omega t + C_k \sin k\omega t)\,. \qquad (2)$$

Лесно могат да се намерят връзките между двете форми (1) и (2) на реда на Фурие

$$C_k = u_{(k)m} \cos \psi_{(k)u} \qquad u_{(k)m} = \sqrt{A_k^2 + C_k^2}$$

$$A_k = u_{(k)m} \sin \psi_{(k)u} \qquad \psi_{(k)u} = \mathrm{arctg} \frac{A_k}{C_k}.$$

При хармоничния анализ се използват и двете форми. Формулата (1) е тясно свързана с физическата същност на метода и приложението на принципа на наслагването, а изразът (2) се използва при изчислителни процедури за определяне на хармоничния състав.

При практически приложения задоволителна точност се постига при $k \leq 5 \div 9$, което е обусловено от относително задоволителната сходимост на редовете (1) и (2).

Определянето на коефициентите A_k и C_k в реда на Фурие може да се извърши по няколко начина:

1) Известен е аналитичният израз на функцията: или е зададен, или е получен посредством подходяща апроксимация на опитно снета крива на осцилоскоп.

В курса по математика се извеждат формулите

$$A_k = \frac{2}{T} \int_0^T u(t) \cos k\omega t \, dt, \quad k = 1,2, \ldots \qquad (3)$$

За $k = 0$ се получава $A_k = \frac{2}{T} \int_0^T u(t)dt$.

Величината $A_0/2$ е средната стойност на $u(t)$.

$$C_k = \frac{2}{T} \int_0^T u(t) \sin k\omega t \, dt, \quad k = 1,2, \ldots \qquad (4)$$

Забележка: *A_k и C_k са функции на ω, а не на времето $A_k = A_k(\omega)$, $C_k = C_k(\omega)$.*

След определянето на A_k и C_k могат да се изчислят $\psi_{(k)u}$ и $u_{(k)m}$.

Изразите (3) и (4) могат да се решат аналитично само за ограничен клас периодични функции. При по-сложни $u(t)$ и $i(t)$ интегралите допускат само числено решение.

2) Известна е графиката (осцилограмата) на несинусоидалната функция. Тогава периодът на функцията се разделя на n равни части и за всяка част графиката се замества със стъпаловидна крива. A_k и C_k се определят по приблизителни формули (на Бесел).

3) Съществуват специални устройства, анализатори, които определят A_k и C_k при условие, че $u(t)$ се задава във вид на графика, електрическа величина или таблица от стойности за един период.

4) Използване на специализиран софтуер за компютри.

9.1. Комплексна форма на реда на Фурие

Извеждането на израза за комплексния ред на Фурие става в курсовете по математика

$$u(t) = \frac{1}{2}\sum_{k=-\infty}^{\infty} \dot{B}_k e^{jk\omega t} \ , \qquad (5)$$

където $$\dot{B}_k = A_k - jC_k = \frac{2}{T}\int_0^T u(t)e^{-jk\omega t}dt \ . \qquad (6)$$

Изразът (5) е известен като **обратна трансформация** на Фурие, а (6) е **права трансформация** на Фурие.

По същество редът на Фурие в комплексен вид или в тригонометричен вид представлява апроксимация на реалната периодична функция $u(t)$ с безкрайна сума от константа и синусоидални функции с крайна стойност на амплитудите и с дискретен спектър на честоти $k\omega$ $(k = 1,2, \dots)$.

9.2. Влияние на симетрията върху хармоничния състав

При наличие на симетрия във формата на несинусоидалната периодична функция в съответния ред на Фурие не участват някои от хармониците.

1) При четна функция $u(t) = u(-t)$. Графиката е симетрична спрямо ординатната ос.

Тук отпадат синусоидалните хармоници и редът на Фурие ще изглежда така:

$$u(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos k\omega t \ ; \quad C_k = 0.$$

2) При нечетна функция (симетрична спрямо началото на координатната система) $u(-t) = -u(t)$ отпадат всички косинусоидални членове и следователно

$$u(t) = \sum_{k=1}^{\infty} C_k \sin k\omega t \ ; \quad A_k = 0, \ A_0 = 0 \ .$$

Липсва и постоянна съставка.

3) При симетрично-спрегната функция $u(t) = -u\left(t + \frac{T}{2}\right)$ (симетрична по отношение на абцисата след транслация на $T/2$)

$$u(t) = \sum_{k=0}^{\infty} [A_{2k+1} \cos(2k+1)\,\omega t + C_{2k+1} \sin(2k+1)\,\omega t] \ .$$

При този случай липсват хармоници с четен пореден номер, липсва и нулева (постоянна) съставка.

Вижда се, че при четна симетрично-спрегната функция $A_0 = 0, \ C_k = 0, \ A_{2k} = 0$, или

$$u(t) = \sum_{k=0}^{\infty} A_{2k+1} \cos(2\mathrm{k}+1)\,\omega t,$$

а при нечетна симетрично-спрегната функция липсват косинусоиди $A_0 = 0, A_k = 0, C_{2k} = 0$

$$u(t) = \sum_{k=0}^{\infty} C_{2k+1} \sin(2\mathrm{k}+1)\,\omega t.$$

***Забележка**: При симетрия спрямо абсцисата винаги липсва постоянна съставка. Това е свойство на самата функция. Симетрията спрямо началото или ординатата зависи от избора на началото $t = 0$.*

9.3. Ефективни стойности при несинусоидални режими

Ефективната стойност на произволен периодичен ток се определя както и при синусоидалните режими: той числено е равен на този постоянен ток, който за време един период T ще отдели върху съпротивление R същото количество топлина

$$I = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2(t)dt} \ .$$

След заместване на израза за тока

$$i(t) = \sum_{k=0}^{\infty} i_{(k)m} \sin(k\omega t + \psi_{(k)i}) \quad \text{се получава}$$

$$I = \sqrt{I_{(0)}^2 + I_{(1)}^2 + I_{(2)}^2 + \cdots} = \sqrt{\sum_{k=0}^{\infty} I_{(k)}^2} = \sqrt{i_{(0)}^2 + \sum_{k=1}^{\infty} I_{(k)}^2} =$$

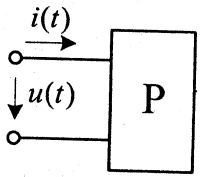
$$= \sqrt{i_{(0)}^2 + \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{\infty} i_{(k)m}^2} \, .$$

$I_{(k)}$ е ефективната стойност на k-тия хармоник, $i_{(k)m} = \sqrt{2} I_{(k)}$ е максималната стойност на k-тия хармоник.

Аналогично се дефинират ефективните стойности на периодични несинусоидални напрежения, електродвижещи напрежения и електродвижещи токове.

9.4. Мощности при несинусоидални режими

Разглежда се пасивен двуполюсник, в който при несинусоидално периодично напрежение $u(t)$ се установява несинусоидален периодичен ток $i(t)$ (фиг. 9.1). Дефинират се следните мощности:



Фиг. 9.1

Моментна мощност p(t)

$$p(t) = u(t)i(t) \, ,$$

която се явява сложна функция на времето. Тук

$$u(t) = u_{(0)} + \sum_{k=1}^{\infty} u_{(k)m} \sin(k\omega t + \psi_{(k)u}) \quad \text{и}$$

$$i(t) = i_{(0)} + \sum_{k=1}^{\infty} i_{(k)m} \sin(k\omega t + \psi_{(k)i}) \, .$$

Активна мощност P

Тя представлява средната стойност на моментната мощност $p(t)$ за един период T, т.е.

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T p(t)dt = \frac{1}{T}\int_0^T u(t)i(t)dt \, .$$

След заместване се получава

$$P = u_{(0)}i_{(0)} + \sum_{k=1}^{\infty} U_{(k)}I_{(k)} \cos\varphi_{(k)} =$$

$$= P_{(0)} + P_{(1)} + P_{(2)} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} P_{(k)} \, ,$$

т.е. активната мощност е сумата от активните мощности на отделните хармоници. Във формулата $\varphi_{(k)} = \psi_{(k)u} - \psi_{(k)i}$ или фазовата разлика за k-тия хармоник е равна на разликата на началните фази на съответните хармоници.

Реактивна мощност Q

По дефиниция

$$Q = \sum_{k=1}^{\infty} Q_{(k)} = \sum_{k=1}^{\infty} U_{(k)}I_{(k)} \sin\varphi_{(k)} \, .$$

Изразът $Q_{(k)} = U_{(k)}I_{(k)} \sin\varphi_{(k)}$ е реактивната мощност, която се дължи на k-тия хармоник. Величината $\varphi_{(k)}$ е фазовата разлика между тока и напрежението на този хармоник.

Пълна мощност S

Тя се дефинира така:

$$S = UI = \sqrt{\sum_{k=0}^{\infty} U_{(k)}^2 \sum_{k=0}^{\infty} I_{(k)}^2} \, .$$

При синусоидалните режими е валидно равенството

$$S^2 - (P^2 + Q^2) = 0\,,$$

а в този случай

$$S^2 - (P^2 + Q^2) = D^2 > 0 \quad \text{или} \quad S > \sqrt{P^2 + Q^2}\,,$$

където D е мощност на деформирането или деформационна мощност.

Могат да се докажат следните зависимости

$$\sum P_{\text{ген.}} = \sum P_{\text{конс.}} \quad \text{и} \quad \sum Q_{\text{ген.}} = \sum Q_{\text{конс.}}\,,$$

докато

$$\sum S_{\text{ген.}} \neq \sum S_{\text{конс.}} \quad \text{и} \quad \sum D_{\text{ген.}} \neq \sum D_{\text{конс.}}\,,$$

т.е. активните и реактивните мощности се съхраняват, а пълната мощност и мощността на деформирането не се съхраняват.

9.5. Характеристични коефициенти при несинусоидални режими

За характеризиране на несинусоидалните режими се използват следните коефициенти:

1) Коефициент на формата $k_{\text{ф}} = \frac{I}{I_{av}}$ (при синусоидални режими $k_{\text{ф}} = 1{,}11$).
2) Коефициент на амплитудата $k_{\text{а}} = \frac{I_m}{I}$ (при синусоидални режими $k_a = \sqrt{2}$).
3) Коефициент на хармоника $k_{x(k)} = \frac{I_{(k)}}{I_{(1)}}$.
4) Коефициент на деформиране $k_{\text{д}} = \frac{I_{(1)}}{I}$.
5) Коефициент на нелинейните изкривявания (клирфактор) $k = \frac{\sqrt{\sum_{k=2}^{\infty} I_{(k)}^2}}{I_{(1)}}$.
6) Коефициент на мощността $k_p = \frac{P}{S}$ (при синусоидални режими $k_p = \cos\varphi$).

9.6. Алгоритъм за анализ на периодични несинусоидални режими в линейни електрически вериги

Предполага се, че всички енергийни източници имат **един и същ период** T или кратен на него. Както беше вече споменато, изследването се извършва на базата на хармоничния анализ, основаващ се на принципа на наслагването.

Аналитичната процедура обхваща следните етапи:

1) Несинусоидалните въздействия се разлагат в ред на Фурие, т.е. на суми от синусоидални функции с честоти $0, \omega, 2\omega, \ldots, k\omega, \ldots$ и съответни амплитуди $e_{(0)}, e_{(1)m} \ldots, e_{(k)m}, \ldots$ и фазови разлики $\psi_{(1)e}, \psi_{(2)e}, \ldots, \psi_{(k)e}, \ldots$ Ако има източници на ток, то те също така се разлагат в ред на Фурие. Определянето на коефициентите в реда на Фурие става по начини, описани по-горе. В много от случаите хармоничният състав е известен.

2) За всеки харминик **поотделно** се извършва анализът:

а) предполага се, че действат енергийните източници само с нулева честота (т.е. постоянни токове и е.д.н.). Използват се методите за анализ на постояннотокови вериги. Необходимо е да се подчертае, че клонът, който съдържа кондензатор, не провежда ток, т.е. съпротивлението му е безкрайно голямо и този клон се прекъсва (виж глава 1.2в)

$$i_C(t) = C\frac{du_C}{dt} \qquad \text{и при} \qquad u_C = \text{const} \qquad i_C = 0$$

(или $X_C = \frac{1}{\omega C}$, при постоянен режим $\omega = 0$, т.е. $X_C \to \infty$).

Бобината е **късо съединение** за постоянния ток, т.е. тя се дава накъсо (виж глава 1.2б)

$$i_L(t) = L\frac{di}{dt} \qquad \text{и при} \qquad i = \text{const} \qquad u_L = 0$$

(или $X_L = \omega L$ и ако $\omega = 0 \quad X_L = 0$).

Освен това, не съществува напрежение на взаимната индукция $u_{\text{м}} = 0 \;\; (Z_{\text{м}} = j\omega M = 0)$.

Определят се напрежения, токове и мощности, дължащи се само на $k = 0$.

б) За основния хармоник ($k = 1$) и за останалите висши хармоници анализът се извършва така:

първо: приема се, че действат хармониците $k = 1$ на всички енергийни източници – това са синусоидални е.д.н. и е.д.т. Ако даден източник не съдържа този хармоник (в случая $k = 1$), то той се замества с неговото вътрешно съпротивление (нула за е.д.н. и безкрайност за е.д.т.). Използва се символичният метод с комплексни числа. Определят се моментните стойности, ефективните стойности, активните и реактивни мощности и т.н., които се дължат единствено на хармониците с $k = 1$.

второ: приема се, че действат едновременно само хармониците с номер $k = 2$ на всички енергийни източници. Това са синусоиди и отново се използва символичният метод с комплексни числа, при което се намират моментни и ефективни стойности, мощности и т.н., дължащи се на хармониците с $k = 2$.

Това продължава до изчерпване на всички хармоници.

***Забележка**: Много е важно при анализа да се отчита честотната зависимост на консервативните елементи.*

$Z_{L_{(k)}} = jk\omega L = kZ_{L_{(1)}}$; $\quad Z_{C_{(k)}} = \frac{1}{kj\omega C} = -j\frac{1}{k\omega C} = \frac{Z_{C_{(1)}}}{k}$

за $Z_{L_{(1)}} = j\omega L$ $\quad$ за $Z_{C_{(1)}} = -j\frac{1}{\omega C}$

$Z_{M_{(k)}} = kZ_{M_{(1)}}$ за $Z_{M_{(1)}} = j\omega \mathrm{M}$

Очевидно е, че се решават толкова задачи, колкото е броят на хармониците на източниците, след което се използват изразите за моментна стойност, ефективна стойност, активна, реактивна, пълна и деформационна мощност.

10. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ФИЛТРИ

Електрическият филтър е електрическа верига, предназначена да пропуска напрежения (сигнали) с определени честоти и да не пропуска (да задържа) напреженията (сигналите) с останалите честоти. Един филтър следователно притежава поне една **лента на пропускане** – диапазон от честоти, при които изходното напрежение е приблизително равно на входното и **лента на непропускане** – изходното напрежение е нула за честоти, различни от тези на лентата на пропускане. Честотите, които разделят различните честотни интервали се наричат **гранични честоти (честоти на срязване).**

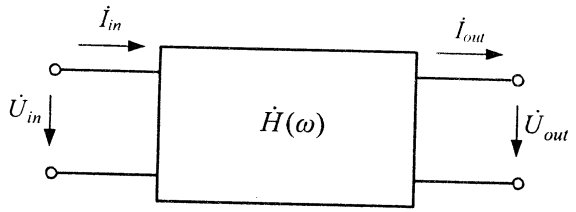
Електрическите филтри намират приложение практически при всички вериги, при които се изисква отделянето на сигналите в зависимост от тяхната честота. Такива са радиопредавателните и радиоприемните устройства, телеметрията, електроизмервателните вериги, устройства за потискане на шумовете в медицинската апаратура и т.н.

Класификацията на филтрите може да се извърши по различни показатели: аналогови, цифрови, пасивни, активни и т.н. Тук ще се разгледат само **пасивни електрически филтри.** Те са конструирани само от пасивни елементи: резистори, бобини и кондензатори.

Задачата за анализ на електрически вериги при синусоидални режими се свеждаше до намирането на клоновите токове при положение, че всички енергийни източници имат само една фиксирана честота. Ако, обаче, амплитудата на даден синусоидален източник на енергия се запази постоянна и се променя честотата на този източник, то се получава т.нар. **честотна характеристика** (вж. глава 5.1.1). Честотната характеристика може да се разглежда като пълно описание на реакцията на веригата при промяна на честотата на входното въздействие, т.е. как реагира веригата във **функция на честотата.**

Разглежда се линеен пасивен четириполюсник (фиг. 10.1). По дефиниция **предавателната функция** $\dot{H}(\omega)$ на линеен четириполюсник е отношението на комплекса на изходната верига

($\dot{U}_{out}$ или $\dot{I}_{out}$) към комплекса на входната величина ($\dot{U}_{in}$ или $\dot{I}_{in}$) във функция на честотата.



Фиг. 10.1

Ще се разгледа конкретната предавателна функция

$$\dot{H}(\omega) = \frac{\dot{U}_{out}}{\dot{U}_{in}},$$

която се нарича още и **комплексен коефициент на усилване по напрежение.**

Предавателната функция $\dot{H}(\omega)$ е комплексно число и представено в експоненциална форма е

$$\dot{H}(\omega) = H(\omega)e^{j\varphi(\omega)}.$$

Честотната характеристика $H(\omega)$ представлява модула на предавателната функция $\dot{H}(\omega)$, т.е.

$$H(\omega) = \mathrm{mod}\dot{H}(\omega),$$

а аргументът на $\dot{H}(\omega)$ се нарича **фазова характеристика**

$$\varphi(\omega) = \mathrm{arg}\dot{H}(\omega).$$

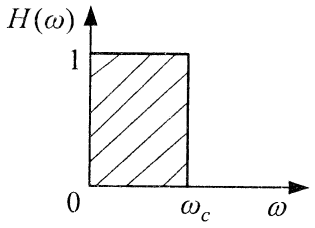
В зависимост от честотните ленти на пропускане на четириполюсниците, филтрите са основно четири вида:

1) *Нискочестотен филтър:* той пропуска ниските честоти и задържа високите честоти – фиг. 10.2.

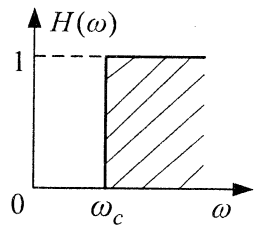
2) *Високочестотен филтър:* той пропуска високите честоти и задържа ниските честоти – фиг. 10.3.

3) *Лентов филтър:* той пропуска честотите от даден интервал (честотна лента) и не пропуска честотите, които не принадлежат на този интервал – фиг. 10.4.

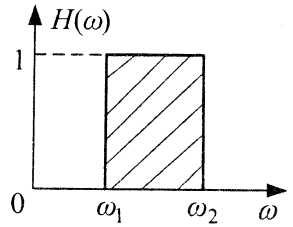
4) *Режекторен (заграждащ) филтър:* той пропуска всички честоти, които не принадлежат на определен интервал и задържа останалите – фиг. 10.5.



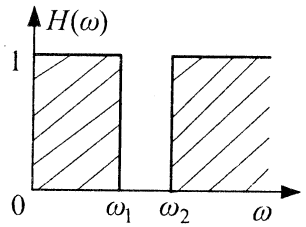
Фиг. 10.2



Фиг. 10.3



Фиг. 10.4



Фиг. 10.5

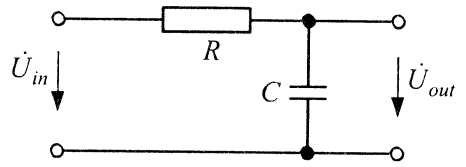
Примери на елементарни пасивни филтри

1) *Нискочестотен филтър* (фиг. 10.6).

Предавателната му функция е

$$\dot{H}(\omega) = \frac{\dot{U}_{out}}{\dot{U}_{in}} =$$

$$= \frac{1/j\omega C}{R+1/j\omega C} = \frac{1}{1+j\omega RC}.$$



Фиг. 10.6

Честотната характеристика на филтъра е

$$H(\omega) = \mathrm{mod}\dot{H}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2R^2C^2}} \qquad (10.1)$$

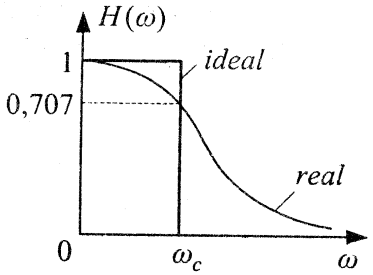
Вижда се, че $\dot{H}(0) = 1$ и $\dot{H}(\infty) = 0$.

На фиг. 10.7 са показани графиките на реалната честотна характеристика и на идеалната честотна характеристика.

Честотата на срязване (гранична, критична честота) ω_C се получава от израза (10.1) като се положи $H(\omega)$ да бъде равно на $1/\sqrt{2}$

$$H(\omega_C) = \frac{1}{\sqrt{1+\omega_C^2 R^2 C^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{или}$$

$$\omega_C = \frac{1}{RC}.$$



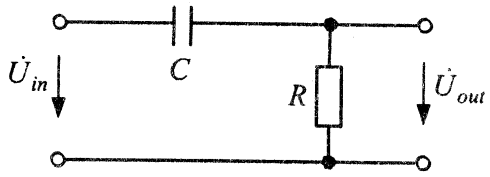
Фиг. 10.7

Честотата ω_C е честотата, при която модулът на комплексния коефициент на усилване (честотната характеристика) се намалява до 70,7% от максималната си стойност.

Един нискочестотен фактор може да се реализира като последователен *RLC* двуполюсник, като изходът му е напрежението върху резистора. Практически съществуват много разновидности на пасивни нискочестотни филтри.

2) *Високочестотен филтър*

Най-елементарният високочестотен филтър е показан на фиг. 10.8. При него изходното напрежение е напрежението върху резистора.



Фиг. 10.8

Предварителната функция на филтъра е

$$\dot{H}(\omega) = \frac{\dot{U}_{out}}{\dot{U}_{in}} = \frac{R}{R + 1/j\omega C} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC},$$

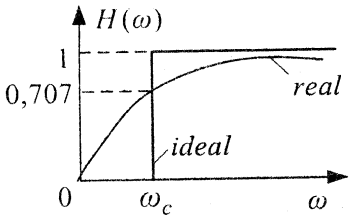
а честотната му характеристика е

$$H(\omega) = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}}.$$

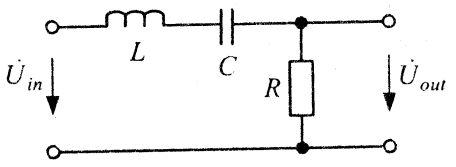
Може да се отбележи, че $\dot{H}(0) = 0$ и $\dot{H}(\infty) = 1$.

Граничната честота се намира лесно: $\omega_C = 1/RC$.

Графиките на идеалната и на реалната честотна характеристика на високочестотен филтър са дадени на фиг. 10.9.



Фиг. 10.9



Фиг. 10.10

3) *Лентов филтър*

Един *RLC* двуполюсник от последователен тип може да бъде лентов филтър, ако изходното напрежение е напрежението върху резистора (фиг. 10.10). Предавателната функция на този филтър е

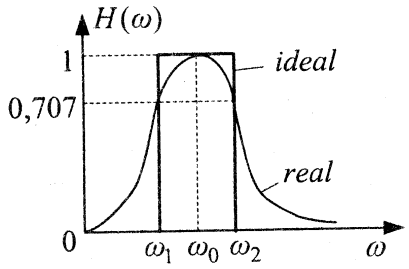
$$\dot{H}(\omega) = \frac{\dot{U}_{out}}{\dot{U}_{in}} = \frac{R}{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)},$$

а съответната честотна характеристика

$$H(\omega) = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}.$$

Лесно се установява, че $\dot{H}(0) = 0$ и $\dot{H}(\infty) = 0$. Графиката на $H(\omega)$ е дадена на фиг. 10.11. Лентовият филтър пропуска лента (интервал) от честоти ($\omega_1 < \omega < \omega_2$), в центъра на която е честотата ω_0. Тази честота се дава с израза

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}. \qquad (10.2)$$



Фиг. 10.11

Граничните честоти ω_1 и ω_2 се определят от равенствата

$$\omega_1 = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}} \quad , \quad \omega_2 = \frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}} \qquad (10.3)$$

и резонансната честота е

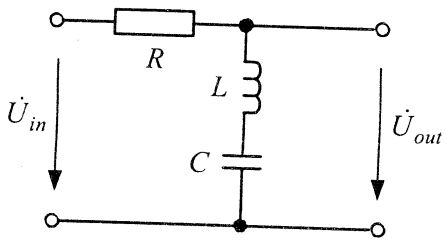
$$\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2}\,.$$

По принцип графиката на честотната характеристика не е симетрична, т.е. честотите ω_1 и ω_2 не са симетрични относно честотата ω_0.

Един лентов филтър може да се реализира като верижно се свърже един нискочестотен филтър ($\omega_2 = \omega_C$) и един високочестотен филтър ($\omega_1 = \omega_C$).

4) *Режекторен филтър*

Режекторният или заграждащият филтър не пропуска лентите от честоти в даден диапазон (ω_1 и ω_2) и пропуска всички останали. Един много елементарен филтър е показан на фиг. 10.12.



Фиг. 10.12

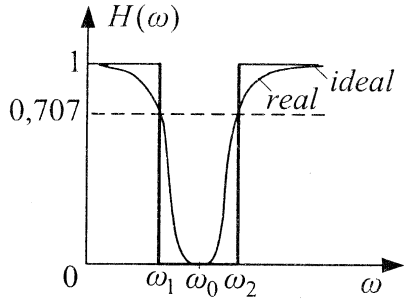
Изходното напрежение се взема от последователното съединение на бобината и кондензатора. Предавателната функция е

$$\dot{H}(\omega) = \frac{\dot{U}_{out}}{\dot{U}_{in}} = \frac{j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}.$$

и се вижда, че $\dot{H}(0) = 1$ и $\dot{H}(\infty) = 1$.
Честотната характеристика е

$$H(\omega) = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

и графиката ѝ е показана на фиг. 10.13.



Фиг. 10.13

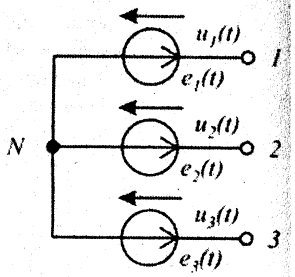
Граничните честоти ω_1 и ω_2 се дават с уравненията (10.3), а честотата ω_0 – с уравнението (10.2).

Честотата ω_0 се нарича **режекторна честота,** а съответният интервал $(\omega_2 - \omega_1)$ – **режекторна лента.**

***Забележка**: Максималната стойност на честотните характеристики на пасивните филтри е единица, т.е. коефициентът на усилване по напрежение на един пасивен филтър е $H(\omega) \leq 1$. За да се получи коефициент на усилване по-голям от единица се използват активни филтри (които съдържат операционни усилватели).*

11. ТРИФАЗНИ ВЕРИГИ

Вериги или системи, при които синусоидалните източници на енергия са с еднаква честота, но с различни фази се наричат многофазни. Най-често използваната система е симетричната (балансираната) трифазна система. Един трифазен генератор на синусоидално напрежение може да се разглежда като съставен от три идеални генератора на напрежение (фиг. 11.1). Амплитудите на тези напрежения са равни, а фазовата разлика между тях е ±120°. На практика се използват комплексните ефективни стойности (комплексите) $\dot{U}_1$, $\dot{U}_2$ и $\dot{U}_3$.



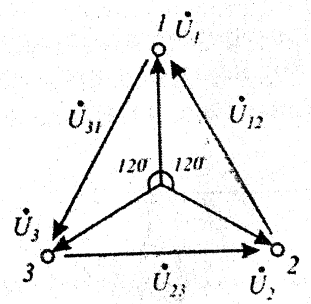
Фиг. 11.1

Трифазните системи са много важни поради най-малко три причини. Първо, почти навсякъде по света електрическата енергия се генерира и разпределя като трифазна с честота 50 Hz или 60 Hz. При необходимост от еднофазна или двуфазна система, тя лесно може да се получи от трифазната. Второ, моментната мощност в трифазната система може да бъде постоянна (не пулсираща), което е важно при трифазните задвижващи устройства (електрически мотори, електрически машини и т.н.). И трето, при една и съща мощност трифазната система е по-икономична от еднофазната.

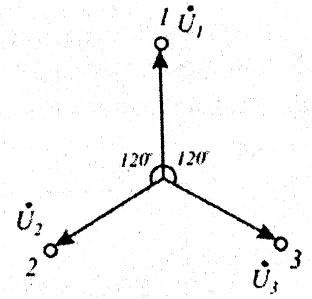
Трифазните генератори имат три извода, наричани **линейни изводи** и може да съществува и четвърти извод – **неутрален извод** *N*. Трите синусоидални напрежения, които са между един линеен извод и неутралния *N* са **фазови напрежения.** Напреженията между който и да е извод 1, 2 или 3 са **линейни напрежения.** В зависимост от фазовата последователност съществуват две системи: система с директна (права, дясна, положителна) последователност (фиг. 11.2) и система с индиректна (обратна, лява, отрицателна) последователност (фиг. 11.3). За улесняване на анализа на симетричните трифазни системи се въвежда операторът *a*, който е комплексно число с модул единица и аргумент 120° или

$$a = 1e^{j120^\circ} = -0{,}5 + j0{,}866.$$

Лесно се намира, че $a^2 = -0{,}5 - j0{,}866$, $a^3 = 1$ и $1 + a^2 + a = 0$.



Фиг. 11.2



Фиг. 11.3

Един симетричен трифазен генератор с директна последователност е със следните фазови напрежения

$$u_1(t) = \sqrt{2}U\sin(\omega t + \psi),$$
$$u_2(t) = \sqrt{2}U\sin(\omega t + \psi - 120^\circ),$$
$$u_3(t) = \sqrt{2}U\sin(\omega t + \psi + 120^\circ)$$

и съответните им комплекси са

$$\dot{U}_1 = Ue^{j\psi};\quad \dot{U}_2 = Ue^{j\psi}e^{-j120^\circ} \quad \text{и} \quad \dot{U}_3 = Ue^{j\psi}e^{j120^\circ}$$

и изразени с оператора *a*

$$\dot{U}_1 = Ue^{j\psi};\quad \dot{U}_2 = a^2\dot{U}_1 \quad \text{и} \quad \dot{U}_3 = a\dot{U}_1.$$

За означаване на линейните напрежения е по-удобно да се използват двуцифрени индекси

$$\dot{U}_{12} = \dot{U}_1 - \dot{U}_2;\quad \dot{U}_{23} = \dot{U}_2 - \dot{U}_3 = a^2\dot{U}_{12};\quad \dot{U}_{31} = \dot{U}_3 - \dot{U}_1 = a\dot{U}_{12}.$$

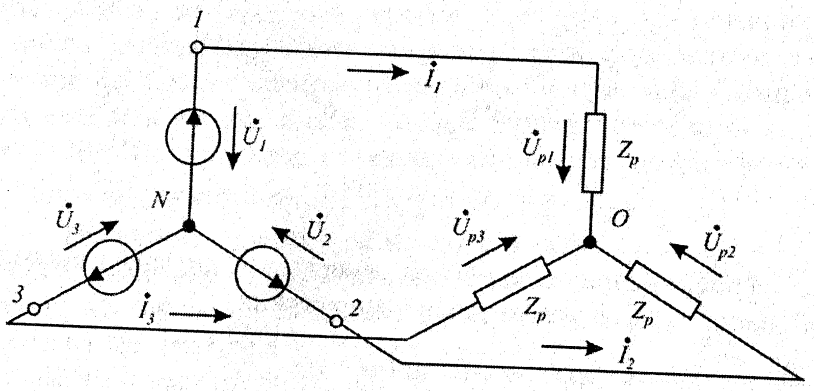
Важно е да се отбележи, че $U_1 = U_2 = U_3 = U$ и

$$U_{12} = U_{23} = U_{31} = \sqrt{3}U. \qquad (1)$$

Симетрична трифазна система без неутрален проводник

Разглеждат се два случая:

1) Трифазният генератор и симетричният (балансираният) товар са свързани звезда-звезда, без неутрален проводник. Тук Z_p са фазовите (товарните) импеданси (фиг. 11.4).



Фиг. 11.4

Необходимо се да се намерят линейните токове $\dot{I}_1$, $\dot{I}_2$ и $\dot{I}_3$ при условие, че са известни трифазното напрежение и товарните импеданси Z_p. Първо ще се докаже, че потенциалите на точките N и 0 са равни $\dot{V}_0 = \dot{V}_N$. Във веригата има два възела и четири клона. Приема се, че опорният възел N има нулев потенциал ($\dot{V}_N = 0$) и се записва уравнение по метода с възловите потенциали (вж. глава 3.3)

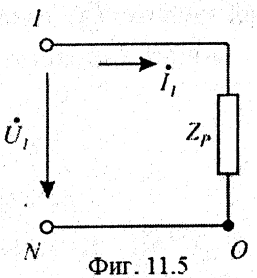
$$\dot{V}_0(Y_1 + Y_2 + Y_3) = \dot{U}_1 Y_1 + \dot{U}_2 Y_2 + \dot{U}_3 Y_3,$$

където $Y_1 = Y_2 = Y_3 = \dfrac{1}{Z_p} = Y.$

След въвеждане на оператора a се получава

$$3\dot{V}_0 = \dot{U}_1 + a^2\dot{U}_1 + a\dot{U}_1 = (1 + a^2 + a)\dot{U}_1 = 0 \quad \text{или}$$
$$\dot{V}_0 = \dot{V}_N.$$

Равенството на потенциалите означава, че не съществува напрежение между тези възли и те могат да се съединят с проводник (да се дадат накъсо). По този начин проблемът се свежда до анализ на еднофазната верига, показана на фиг. 11.5. Съгласно закона на Ом

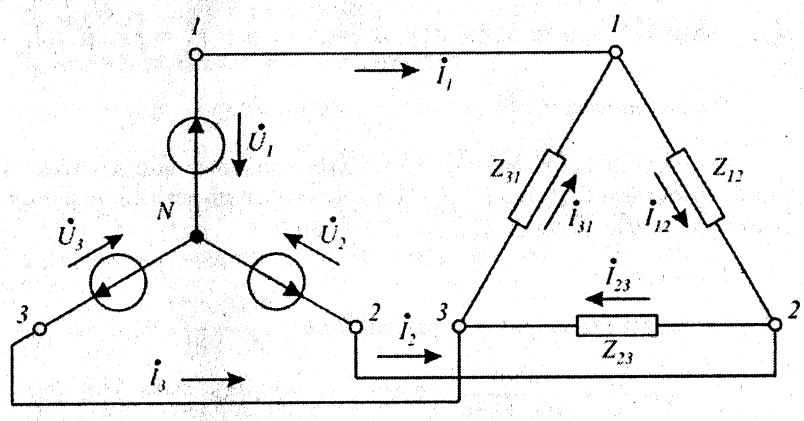


Фиг. 11.5

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_1}{Z_p}.$$

И тъй като системата е симетрична, следва че $\dot{I}_2 = a^2\dot{I}_1$ и $\dot{I}_3 = a\dot{I}_1$. Необходимо е да се отбележи, че $I_1 = I_2 = I_3$ и $\dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \dot{I}_3 = 0$.

2) Трифазният генератор е свързан в звезда, а товарният в триъгълник – фиг. 11.6.



Фиг. 11.6

Импедансите на товара са равни

$$Z_{12} = Z_{23} = Z_{31} = Z$$

и, както се вижда от фиг. 11.6, симетрично линейно напрежение е приложено върху товара

$$\dot{U}_{12} = \dot{U}_1 - \dot{U}_2; \quad \dot{U}_{23} = a^2\dot{U}_{12} \quad \text{и} \quad \dot{U}_{31} = a\dot{U}_{12}.$$

Токовете $\dot{I}_{12}$, $\dot{I}_{23}$ и $\dot{I}_{31}$ са фазови токове и те се определят с прилагането на закона на Ом:

$$\dot{I}_{12}=\frac{\dot{U}_{12}}{Z_{12}};\quad \dot{I}_{23}=\frac{\dot{U}_{23}}{Z_{23}}\quad \text{и}\quad \dot{I}_{31}=\frac{\dot{U}_{31}}{Z_{31}}\quad \text{или}$$

$$\dot{I}_{23}=a^2\dot{I}_{12}\quad \text{и}\quad \dot{I}_{31}=a\dot{I}_{12}.$$

Линейните токове могат да се изразят посредством фазовите токове след прилагане на първия закон на Кирхоф за трите възела:

$$\dot{I}_1=\dot{I}_{12}-\dot{I}_{31};\quad \dot{I}_2=\dot{I}_{23}-\dot{I}_{12}\quad \text{и}\quad \dot{I}_3=\dot{I}_{31}-\dot{I}_{23}.$$

Лесно може да се установи, че

$$I_1=I_2=I_3=I\quad \text{и}\quad I_{12}=I_{23}=I_{31}=\sqrt{3}I. \qquad (2)$$

Консумираната активна мощност за веригата от фиг. 11.4 е $P_Y=3\mathrm{Re}[\dot{U}_1\dot{I}_1^*]$, а за веригата от фиг. 11.6 е $P_\Delta=3\mathrm{Re}[\dot{U}_{12}\dot{I}_{12}^*]$.

Числен пример 1.

За веригата, показана на фиг. 11.4 да се определят моментните стойности на фазовите токове $i_1(t)$, $i_2(t)$, $i_3(t)$ и консумираната активна мощност. Дадени са $u_1(t)=600\sqrt{2}\sin\omega t$ V, $Z_p=100+j50\ \Omega$.

Решение:

Системата е симетрична и фазовият ток $\dot{I}_1$ е

$$\dot{I}_1=\frac{\dot{U}_1}{Z_p}=\frac{600}{100+j50}=2{,}4(2-j)=2{,}4\sqrt{5}e^{-j26{,}56^\circ}\ \text{A}\quad \text{или}$$

$$i_1(t)=2{,}4\sqrt{5}\sqrt{2}\sin(\omega t-26{,}56^\circ)=7{,}59\sin(\omega t-26{,}56^\circ)\ \text{A};$$

$$i_2(t)=7{,}59\sin(\omega t-146{,}56^\circ)\ \text{A};$$

$$i_3(t)=7{,}59\sin(\omega t+93{,}44^\circ)\ \text{A}.$$

Активната мощност, съответстваща на първата фаза е

$$P_1=Re[\dot{U}_1\dot{I}_1^*]=Re[600.2{,}4(2+j)]=2880\ \text{W}.$$

Консумираната активна мощност на веригата е

$$P=3P_1=3.2880=8640\ \text{W}.$$

Задача за упражнение 1. Решете числения пример 1 при следните данни: $u_1(t)=400\sqrt{2}\sin\omega t$ V и $Z_p=100+j50\ \Omega$.

Отговори:

$i_1(t)=5{,}06\sin(\omega t-26{,}56^\circ)$ A;

$i_2(t)=5{,}06\sin(\omega t-146{,}56^\circ)$ A;

$i_3(t)=5{,}06\sin(\omega t+93{,}44^\circ)$ A; $P=3840$ W.

Числен пример 2.

За веригата от фиг. 11.6 са дадени $u_1(t)=150\sqrt{2}\sin\omega t$ V, $Z_{12}=Z_{23}=Z_{31}=(60+j30)\ \Omega$. Да се определят моментните стойности на всички токове.

Решение:

Тъй като системата е симетрична $\dot{U}_1=U_1=150$ V;

$\dot{U}_2=a^2\dot{U}_1=(-0{,}5-j0{,}866)150$ V;

$\dot{U}_3=a\dot{U}_1=(-0{,}5+j0{,}866)150$ V.

Комплексите на фазовите напрежения са

$\dot{U}_{12}=\dot{U}_1-\dot{U}_2=(1{,}5+j0{,}866).150=150\sqrt{3}e^{j30^\circ}$ V;

$\dot{U}_{23}=\dot{U}_2-\dot{U}_3=a^2\dot{U}_{12}=-j150\sqrt{3}=150\sqrt{3}e^{-j90^\circ}$ V;

$\dot{U}_{31}=\dot{U}_3-\dot{U}_1=a\dot{U}_{12}=(-1{,}5+j0{,}866).150=150\sqrt{3}e^{j150^\circ}$ V.

След прилагане на закона на Ом се получава

$$\dot{I}_{12}=\frac{\dot{U}_{12}}{Z_{12}}=\frac{150\sqrt{3}e^{j30^\circ}}{60+j30}=3{,}87e^{j3{,}44^\circ}\ \text{A};$$

$$\dot{I}_{23}=\frac{\dot{U}_{23}}{Z_{23}}=a^2\dot{I}_{12}=3{,}87e^{-j116{,}56^\circ}\ \text{A};$$

$$\dot{I}_{31}=\frac{\dot{U}_{31}}{Z_{31}}=a\dot{I}_{12}=-2{,}133+j3{,}229=3{,}87e^{j123{,}44^\circ}\ \text{A}.$$

Комплексите на линейните токове се намират посредством първия закон на Кирхоф

$$\dot{I}_1=\dot{I}_{12}-\dot{I}_{13}=6-j3=3\sqrt{5}e^{-j26{,}56^\circ}\ \text{A};$$

$$\dot{I}_2=\dot{I}_{23}-\dot{I}_{12}=a^2\dot{I}_1=3\sqrt{5}e^{-j146{,}56^\circ}\ \text{A};$$

$$\dot{I}_3=\dot{I}_{31}-\dot{I}_{23}=a\dot{I}_1=3\sqrt{5}e^{j93{,}44^\circ}\ \text{A}.$$

Моментните стойности на величините лесно се намират след като се знаят техните комплекси:

$i_1(t) = 3\sqrt{5}\sqrt{2}\sin(\omega t - 26{,}56°) = 9{,}49\sin(\omega t - 26{,}56°)$ A;

$i_2(t) = 9{,}49\sin(\omega t - 146{,}56°)$ A;

$i_3(t) = 9{,}49\sin(\omega t + 93{,}44°)$ A;

$i_{12}(t) = 3{,}87\sqrt{2}\sin(\omega t + 3{,}44°) = 5{,}48\sin(\omega t + 3{,}44°)$ A;

$i_{23}(t) = 5{,}48\sin(\omega t - 116{,}56°)$ A;

$i_{31}(t) = 5{,}48\sin(\omega t + 123{,}44°)$ A.

Задача за упражнение 2. Повторете изчисленията от числен пример 2, след като първо преобразувате триъгълника (Z_{12}, Z_{23}, Z_{31}) в еквивалентна звезда.

Упътване: Виж Глава 2.1.3, уравнение (6)

Задача за упражнение 3. Решете числен пример 2, ако $u_1(t) = 300\sqrt{2}\sin\omega t$ V и $Z_{12} = Z_{23} = Z_{31} = 30 + j15\ \Omega$.

Отговор: $i_1(t) = 37{,}95\sin(\omega t - 26{,}56°)$ A;

$i_{12}(t) = 21{,}92\sin(\omega t + 3{,}44°)$ A.

12. ПРЕХОДНИ ПРОЦЕСИ В ЛИНЕЙНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРИГИ

Разглежда се една сложна електрическа верига, състояща се от резистори, бобини, кондензатори и източници на енергия (източници на напрежение и/или източници на ток). Ако електродвижещите напрежения (токове) на източниците на енергия са постоянни или периодични, в частност синусоидални, то тогава клоновите токове (ако съществуват) ще бъдат постоянни, периодични или синусоидални. Това състояние на веригата се нарича **принудено** или **стационарно.** Това състояние може да се наруши, ако

а) се промени топологията на веригата;

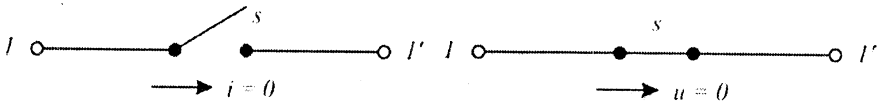
б) се променят параметрите на пасивните елементи на веригата;

в) се променят параметрите на енергийните източници.

При това положение стационарното състояние на веригата се прекъсва и става небалансирано. Промяната (нарушаването) на стационарното състояние на веригата се нарича **комутация.**

Ако източниците на енергия след комутацията са постоянни или синусоидални, то с течение на времето (теоретически безкрайно), във веригата ще се установи постоянен или синусоидален режим.

Комутацията налага въвеждането на нов символ – идеален ключ s, който се характеризира с две състояния – отворено (фиг. 12.1) и затворено (12.2).



Фиг. 12.1

Фиг. 12.2

Когато ключът е отворен, неговото съпротивление е безкрайно и следователно токът през него е нула. Напрежението между изводите 1-1' може и да не бъде нула. Когато ключът е затворен, съпротивлението му е нула и напрежението между из-

водите му е нула. Токът през ключа може и да не е нула. Времето, което е необходимо на ключа да премине от едно състояние в друго е нула.

Небалансираните процеси между две стационарни състояния в една електрическа верига се наричат **преходни процеси.** Теоретическата продължителност на преходните процеси е неограничена, т.е. стационарни процеси не съществуват. В действителност, физически погледнато, времето за преминаване от едно стационарно състояние в друго стационарно състояние има крайна стойност – това е преходният процес. Необходимостта от някакво време за преминаване от един стационарен в друг стационарен режим обосновава физически възникването на преходни процеси.

> ***Забележка**. Причината за преходните процеси е комутацията. Преходен процес във верига, състояща се само от резистори е невъзможен, т.е. веригата трябва да има поне един консервативен елемент (бобина или кондензатор) и, в допълнение, като резултат от комутацията, енергийното състояние на този консервативен елемент се променя. Това означава, по принцип, че токът през бобината или напрежението върху кондензатора приемат различни стойности преди и след комутацията.*

Анализът на преходните процеси включва определянето на всички или на част от клоновите токове (или напрежения) във всеки един момент на една верига след комутацията, т.е. определянето на споменатите величини във функция на времето.

От математическа гледна точка преходните процеси се описват със система **обикновени диференциални уравнения,** в частност задачата за анализ на преходните процеси в линейна, инвариантна по отношение на времето верига от *n*-ти ред (не съвсем строго погледнато, редът на веригата е равен на броя на консервативните елементи на веригата след комутацията) се свежда до решаването на нехомогенно диференциално уравнение от *n*-ти ред, а именно

$$a_n \frac{d^n x}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1 \frac{dx}{dt} + a_0 x = f(t)\,.$$

Търсената функция е $x(t)$. Коефициентите $a_n, \ldots, a_0$ са постоянни по отношение на времето величини. Те зависят от параметрите (*R, L, C, M*) на конкретната верига.

Общото решение на такова уравнение съдържа *n* произволни интеграционни константи, за намирането на които е необходимо да се знаят стойностите на търсената функция $x(t)$ и на нейните $(n-1)$ производни в произволен момент след комутацията. Удобно е този момент да бъде моментът непосредствено след комутацията $t = 0+$. Тези *n* стойности, наричани още **начални условия,** се определят с помощта на **законите (правилата) на комутацията:**

1. Токът през индуктивен елемент е непрекъсната функция на времето

$$i_L(0-) = i_L(0) = i_L(0+)$$

или стойността на тока през индуктивния елемент непосредствено след комутацията ($t = 0+$) е равна на стойността на този ток непосредствено преди комутацията ($t = 0-$), т.е. токът не може да се промени със скок.

2. Напрежението върху капацитивен елемент е непрекъсната функция на времето

$$u_c(0-) = u_c(0) = u_c(0+)$$

или стойността на напрежението върху един кондензатор непосредствено след комутацията ($t = 0+$) е равна на напрежението му непосредствено преди комутацията ($t = 0-$), т.е. напрежението върху един кондензатор не може да се промени със скок.

Тези закони се основават на физически явления (виж Глава 1.2).

Началните условия за токовете през бобините и напреженията върху кондензаторите се наричат **независими начални условия,** защото не зависят от топологията на веригата след комутацията. Всички останали начални условия, които се използват при изследването на преходните процеси са **зависими начални условия.** Следователно, *n*-те начални условия се определят като се използват законите на комутацията за *n* независимо включени консервативни елементи, т.е. такива елементи, чието енергетично състояние може да бъде дадено (или определено) независимо от състоянието на другите консервативни елементи.

За изследването на преходните процеси се използват основно четири метода: класически, операторен, честотен и с променливи на състоянието. Тук ще се разгледат два метода – класи-

ческият, който се основава на класическия метод за решаване на нехомогенна система линейни диференциални уравнения с постоянни коефициенти и операторният, основаващ се на трансформацията на Лаплас.

12.1. Класически метод за изследване на преходни процеси в линейни електрически вериги

Този метод се основава на известния от математиката метод за интегриране на една нехомогенна система линейни диференциални уравнения с постоянни коефициенти. Методът обхваща следните етапи:

1. Извършва се комутацията (включване или изключване на елемента ключ – това действие е известно) и за веригата, получена **след комутацията** се приемат посоки на токовете във всеки клон. Съставят се уравнения, описващи процесите във веригата, въз основа на законите на Кирхоф. Могат да се използват и някои от основните методи за анализ на веригите: метод с контурните токове или с възловите потенциали.

***Забележка**. Записаните уравнения могат да бъдат и спрямо напрежения, възлови потенциали, заряди или потоци.*

2. Записва се характеристичното уравнение на веригата (системата) $P(k) = 0$ и се решава. Това се извършва математически. Общият интеграл на хомогенната система (дясната част се анулира) зависи от броя, вида и кратността на корените, т.е. от конкретните числени стойности на параметрите на веригата и от n-те интеграционни константи. Този **свободен режим** зависи от конфигурацията на веригата след комутацията и от първоначалните енергийни запаси ($t = 0–$) в консервативните елементи. Математически видът на общия интеграл (свободния режим) зависи само от вида на корените, независимо от първоначалните енергийни запаси. Интеграционните константи, обаче, зависят от началните условия и в този смисъл свободният режим зависи от първоначалните енергийни запаси. (В израза за свободния режим се съдържат интеграционните константи.) Свободният режим не зависи от енергийните източници, които остават във веригата след комутацията. Трябва да се подчертае, че свободният

режим (общият интеграл) е един и същ за всички величини в разглежданата верига, т.е. характеристичното уравнение е едно и също.

3. Намира се частният интеграл на нехомогенната система диференциални уравнения. Това е принуденият режим, режимът, който се развива под влияние на външните енергийни източници във веригата след комутацията. Когато тези източници са постоянни и/или периодични функции на времето принуденият режим има стационарен характер и определянето му става по познатите методи. И така: за определяне на частния интеграл (стационарния режим) се разглежда веригата дълго време след комутацията (теоретически безкрайно дълго време) и се определят търсените величини. Пълният интеграл (решение) е сумата от общия интеграл и частния интеграл

$$x(t) = x_{\text{св}}(t) + x_{\text{ст}}(t).$$

***Забележка**. Частният интеграл $x_{\text{ст}}(t)$ може да се определи и по математически път.*

4. Решението (интегралът) $x(t)$ зависи от n константи, които се определят като се състави система алгебрични уравнения, в дясната част на която участват началните условия. Определена трудност съществува за намирането на зависимите начални условия, които се определят чрез независимите начални условия от уравненията на веригата, записани за момента непосредствено след комутацията, за $t = 0+$.

Определянето на интеграционните константи става в изразите за пълния интеграл

$$x_p(t) = x_{p_{\text{св}}}(t) + x_{p_{\text{ст}}}(t), \quad p = 1, \dots, n.$$

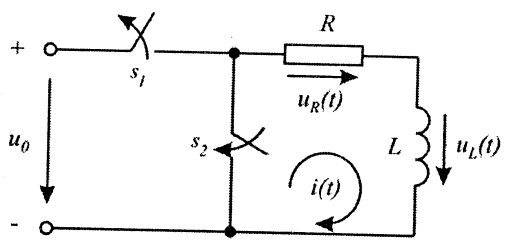
Величината $x_p(t)$ може да е ток, напрежение или друга величина в клона p.

Описаният алгоритъм показва, че класическият метод за изследване на преходните процеси следва една процедура твърде близка до физическата картина на явленията. От друга страна присъщите на него изчислителни трудности се избягват при прилагането на другите методи. Поради тази причина този метод се използва преди всичко за анализ на преходните процеси на верига от първи и втори ред.

12.1.1. Преходни процеси във верига от първи ред

СВОБОДЕН РЕЖИМ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН RL ДВУПОЛЮСНИК

Разглежда се верига, състояща се от последователно свързани бобина с индуктивност L и резистор със съпротивление R (фиг. 12.3). В даден момент $t = 0$, когато токът във веригата има стойност $i(0) = i_0 = \frac{u_0}{R} = \text{const}$ (понеже $u_0 = \text{const}$ напрежението върху бобината преди комутацията е нула), ключът s_1 се отваря, а ключът s_2 се затваря. Поради наличието на енергиен запас в магнитното поле на бобината $\left(W_\mu = \frac{1}{2}Li_0^2\right)$, във веригата се развива преходен процес. След приемане на посоки на тока и напреженията се записва уравнение съгласно втория закон на Кирхоф



Фиг. 12.3

$$u_L(t) + u_R(t) = 0 \quad \text{или} \quad L\frac{di(t)}{dt} + Ri(t) = 0. \qquad (1)$$

Това уравнение е в сила от момента $t = 0+$ до $t \to \infty$. То е хомогенно и характеристичното му уравнение е

$$Lk + R = 0$$

и единственият му реален отрицателен корен е

$$k = -\frac{R}{L} = -\frac{1}{\tau}.$$

Величината $\tau = L/R$ се нарича константа на времето или времеконстанта и се измерва в секунди: $[\tau] = s$. Понеже уравнение (1) е хомогенно, във веригата няма да има стационарен режим и решението ще бъде

$$i(t) = i_{\text{св}}(t) = Ae^{\frac{t}{\tau}}. \qquad (2)$$

Интеграционната константа A се определя от началното условие за момента $t = 0+$. Съгласно първия закон на комутацията

$$i(0+) = i(0-) = i_{\text{пр.к.}} = 0$$

(обозначението пр.к. означава преди комутацията).
Уравнението (2) важи за $t \in [0+, \infty)$ и следователно за $t = 0+$

$$i(0+) = i_0 = Ae^0 = A.1 = A$$

и тогава $A = i_0$ или

$$i(t) = i_0 e^{-\frac{R}{L}t}.$$

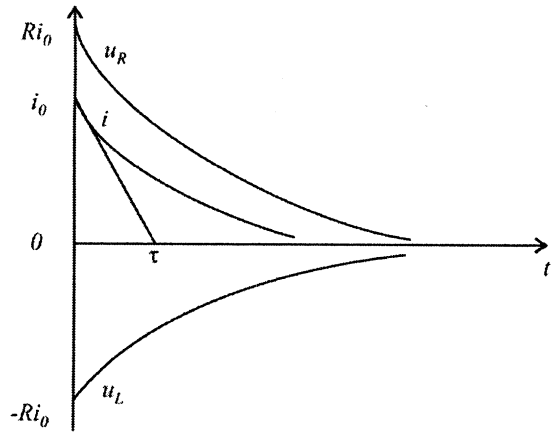
Напрежението $u_R(t)$ върху резистора е

$$u_R(t) = Ri(t) = Ri_0 e^{-\frac{R}{L}t},$$

а напрежението върху бобината е

$$u_L(t) = L\frac{di}{dt} = -u_R(t) = -Ri_0 e^{-\frac{R}{L}t}.$$

Графиките на трите величини са дадени на фиг. 12.4. Константата на времето може да се намери графически: може да се докаже, че тя е равна на субтангентата (в определен мащаб) към кривата на тока. Това е удобен начин за определяне на τ, когато графиките са получени на осцилоскоп.



Фиг. 12.4

Важна интерпретация на времеконстантата се получава, като се изчисли стойността $i(t)$ за $t = \tau, 2\tau, 3\tau$ и 5τ. Тези стойности са $i(\tau) = 0{,}386i_0$, $i(2\tau) = 0{,}135i_0$, $i(3\tau) = 0{,}0498i_0$ и $i(5\tau) = 0{,}0067i_0$. В даден момент, примерно от 3τ до 5τ, токът става пренебрежимо малък спрямо началната си стойност i_0 и може да се приеме, че това е времето за края на преходния процес.

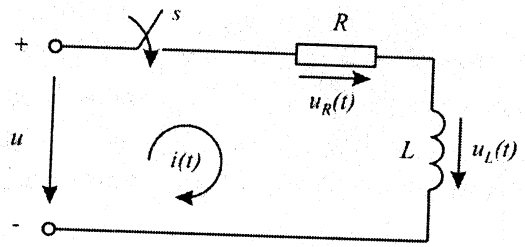
Запасената енергия в магнитното поле на бобината по време на преходния процес се изразходва във вид на топлина, отделена в резистора

$$\frac{1}{2}Li_0^2 = W_R = \int_0^\infty Ri^2(t)dt = \int_0^\infty R\left(i_0 e^{-\frac{R}{L}t}\right)^2 dt = \frac{1}{2}Li_0^2$$

ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЕРИГА RL КЪМ ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ

Уравнението, записано съгласно втория закон на Кирхоф за веригата от фиг. 12.5 след затварянето на ключа в $t = 0$ е

$$u_L(t) + u_R(t) = u \quad \text{или} \quad L\frac{di}{dt} + Ri(t) = u\,.$$



Фиг. 12.5

Това уравнение е нехомогенно и решението му има две части

$$i(t) = i_{\text{св}} + i_{\text{ст}}\,.$$

Характеристичното уравнение е

$$Lk + R = 0\,,$$

коренът му е $k = -R/L = -1/\tau$ и свободният режим е

$$i_{\text{св}}(t) = Ae^{kt}.$$

Стационарният режим се намира, след като се разгледа веригата след комутацията, теоретически когато t клони към безкрайност и практически след $t = (3 \div 5)\tau$. Понеже бобината е късо съединение за постоянния ток,

$$i_{\text{ст}} = \frac{u}{R}$$

и пълният интеграл е

$$i(t) = i_{\text{св}} + i_{\text{ст}} = Ae^{kt} + \frac{u}{R}\,. \qquad (3)$$

Уравнение (3) е в сила за $t \in [0+, \infty)$. За да се намери константата A е необходимо да се разгледа веригата преди комутацията (ключът е отворен) и да се определи токът $i_{\text{пр.к.}}$. Очевидно е, че той е нула. Тъй като това е ток през бобина съгласно първия закон на комутацията

$$i_{\text{пр.к.}} = i(0-) = i(0+) = 0\,.$$

Замества се тази стойност (нула) в (3) и се намира $A = -\frac{u}{R}$ и окончателно

$$i(t) = \frac{u}{R}\left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right).$$

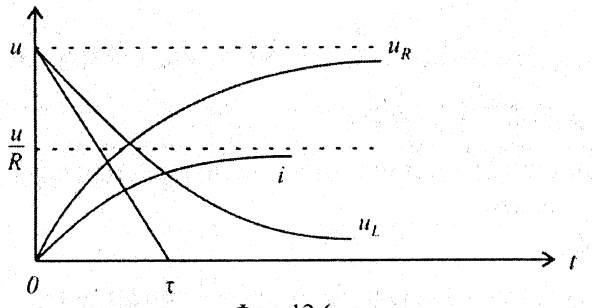
Напрежението $u_R(t)$ върху резистора е

$$u_R(t) = Ri(t) = u\left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right).$$

Напрежението $u_L(t)$ върху бобината е

$$u_L(t) = L\frac{di}{dt} = u - u_R(t) = ue^{-\frac{R}{L}t}.$$

Графиките на $i(t), u_R(t)$ и $u_L(t)$ са показани на фиг. 12.6.



Фиг. 12.6

ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЕРИГА RL КЪМ СИНУСОИДАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ

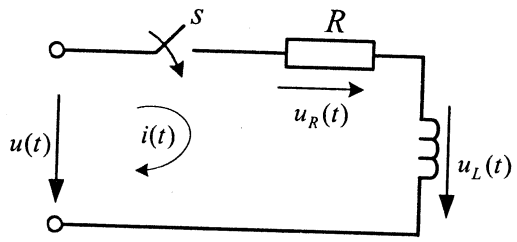
Напрежението на входа на веригата (фиг. 12.7) е синусоидално

$$u(t) = u_m \sin(\omega t + \psi_u)\,.$$

Уравнението, записано съгласно втория закон на Кирхоф след затварянето на ключа е

$$L\frac{di}{dt} + Ri(t) = u_m \sin(\omega t + \psi_u),$$

което е в сила за $t \in [0+, \infty)$.



Фиг. 12.7

Общият интеграл на това нехомогенно уравнение е

$$i(t) = i_{\text{св}} + i_{\text{ст}}.$$

Свободният режим е решението на хомогенното уравнение (2), а именно $i_{\text{св}}(t) = Ae^{-\frac{R}{L}t}$.

Стационарният режим (частният интеграл) се представя така

$$i_{\text{ст}}(t) = \frac{u_m}{z}\sin(\omega t + \psi_u - \varphi),$$

където $z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$ и $\varphi = \text{arctg}\frac{\omega L}{R}$.

(Използван е аналитичният метод за анализ на вериги при синусоидални режими).

Тогава

$$i(t) = i_{\text{св}} + i_{\text{ст}} = Ae^{-\frac{R}{L}t} + \frac{u_m}{z}\sin(\omega t + \psi_u - \varphi). \qquad (4)$$

Началните условия са нулеви, т.е.

$$i_L(0-) = i_L(0+) = i(0) = 0 \quad \text{или}$$

$$0 = A.1 + \frac{u_m}{z}\sin(\psi_u - \varphi), \quad \text{откъдето}$$

$$A = -\frac{u_m}{z}\sin(\psi_u - \varphi)$$

и след заместване на израза за A в (4) окончателно за тока $i(t)$ се получава

$$i(t) = \frac{u_m}{z}\left[\sin(\omega t + \psi_u - \varphi) - \sin(\psi_u - \varphi)\, e^{-\frac{R}{L}t}\right].$$

Когато началната фаза е $\psi_u = \varphi$, свободната съставка се анулира ($\sin(\psi_u - \varphi) = \sin(0) = 0$) и стационарният режим започва веднага в момента $t = 0+$, т.е. липсва преходен процес

$$i(t) = i_{\text{ст}}(t) = \frac{u_m}{z}\sin\omega t = i_{\text{ст.max}}\sin\omega t.$$

Може да се докаже, че максималната стойност на тока се получава след време $\frac{T}{2}$ (π радиана) и е в границите на $i_{\text{ст.max}}$ и $2i_{\text{ст.max}}$.

За напреженията върху резистора и бобината се намира

$$u_R(t) = Ri(t) = R\frac{u_m}{z}\left[\sin(\omega t + \psi_u - \varphi) - \sin(\psi_u - \varphi)\, e^{-\frac{R}{L}t}\right],$$

$$u_L(t) = L\frac{di}{dt} = \omega L\frac{u_m}{z}\left[\cos(\omega t + \psi_u - \varphi) + \frac{R}{\omega L}\sin(\psi_u - \varphi)\, e^{-\frac{R}{L}t}\right]$$

СВОБОДЕН РЕЖИМ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН RC ДВУПОЛЮСНИК

В момент $t = 0$ ключът s_1 се отваря, а ключът s_2 се затваря (фиг. 12.8). Приема се посока за тока и напреженията и съгласно втория закон на Кирхоф се записва

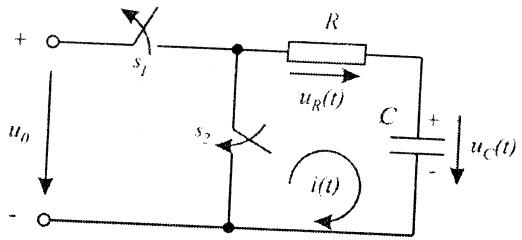
$$Ri(t) + u_c(t) = 0$$

и понеже $i(t) = i_c(t) = C\frac{du_c}{dt}$ за напрежението $u_c(t)$ се получава диференциалното уравнение

$$RC\frac{du_c}{dt} + u_c(t) = 0,$$

което е в сила за $t \in [0+, \infty)$. Това уравнение е хомогенно, липсва стационарен режим и следователно

$$u_c(t) = u_{\text{ссв}}(t) = Ae^{kt} \qquad (5)$$



Фиг. 12.8

Характеристичното уравнение е

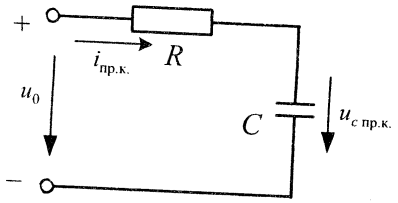
$$RCk + 1 = 0\,,$$

коренът е $k = -\frac{1}{RC} = -\frac{1}{\tau}$ за $\tau = RC$.

Величината τ е времеконстантата на веригата и дименсията ѝ е секунди: $[\tau] = s$.

За определяне на интеграционната константа е необходима стойността на напрежението u_c в момента $t = 0+$.

Разглежда се веригата преди комутацията (фиг. 12.9) и съгласно втория закон на Кирхоф се записва



Фиг. 12.9

$$Ri_{\text{пр.к.}} + u_{c\,\text{пр.к.}} = u_0$$

и понеже $i_{\text{пр.к.}} = 0$ (кондензаторът е отворена верига за постоянния ток)

$$u_{c\,\text{пр.к.}} = u_c(0-) = u_c(0+) = u_0\,.$$

Тази стойност се замества в (5) и за константата се получава $A = u_0$. Изразът за напрежението върху кондензатора окончателно е

$$u_c(t) = u_0 e^{-\frac{t}{RC}}\,.$$

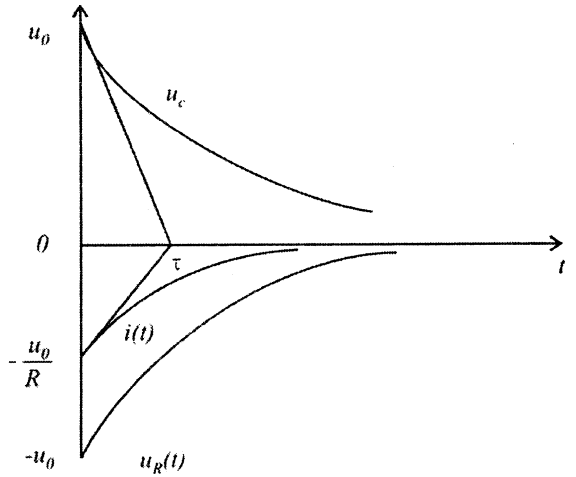
Напрежението върху резистора е

$$u_R(t) = -u_c(t) = -u_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

а токът е

$$i(t) = C\frac{du_c}{dt} \quad \text{или} \quad i(t) = \frac{u_R(t)}{R} = -\frac{u_0}{R}e^{-\frac{t}{RC}}\,.$$

Графиките на тези величини са дадени на фиг. 12.10.



Фиг. 12.10

Отрицателният знак на тока $i(t)$ показва, че действителната му посока е обратна на първоначално приетата. Това означава, че свободният режим в действителност описва разряда на кондензатора. Първоначалната енергия $W_C = \frac{1}{2}Cu_0^2$ на електрическото поле на кондензатора се изразходва във вид на топлина по време на преходния процес

$$W_C = \frac{1}{2}Cu_0^2 = W_R = \int_0^\infty Ri^2(t)dt = \int_0^\infty R\left(-\frac{u_0}{R}e^{-\frac{t}{RC}}\right)^2 dt = \frac{1}{2}Cu_0^2.$$

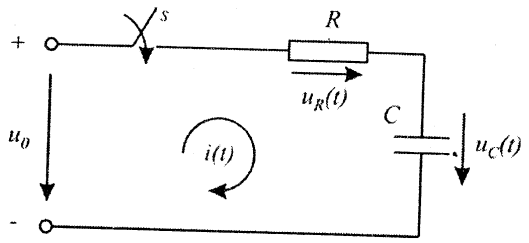
ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЕРИГА RC КЪМ ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ

В момента $t = 0$ ключът се затваря (фиг. 12.11) и въз основа на втория закон на Кирхоф след приемане на посоката на тока и напреженията се записва уравнението

$$RC\frac{du_c}{dt} + u_c(t) = u_0\,,$$

което е нехомогенно и следователно

$$u_c(t) = u_{\text{ссв}} + u_{\text{сст}}\,.$$



Фиг. 12.11

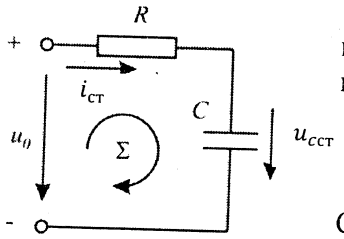
Характеристичното уравнение е

$$RCk + 1 = 0, \qquad k = -\frac{1}{RC} = -\frac{1}{\tau}$$

Свободният режим е

$$u_{\text{ссв}}(t) = Ae^{kt}.$$

За да се намери стационарният режим (частният интеграл) се разглежда веригата на фиг. 12.12. Вторият закон на Кирхоф за тази верига е



Фиг. 12.12

$$Ri_{\text{ст}} + u_{\text{сст}} = u_0$$

и понеже $i_{cm} = 0$ (за постоянния ток кондензаторът е прекъсната верига) получаваме

$$u_{\text{сст}} = u_0\,.$$

Следователно решението за $u_c(t)$ е

$$u_c(t) = u_{\text{ссв}} + u_{\text{сст}} = Ae^{kt} + u_0, \qquad (6)$$

и е в сила за $t \in [0+, \infty)$.

Определянето на константата A се извършва като се разглежда веригата преди комутацията. Приема се, че кондензаторът не е бил зареден ($u_{c\,\text{пр.к.}} = 0$) и съгласно втория закон на комутацията

$$u_{c\,\text{пр.к.}} = u_c(0-) = u_c(0+) = 0.$$

Замества се тази стойност (нула) в (6) и се намира, че $A = -u_0$. Окончателно

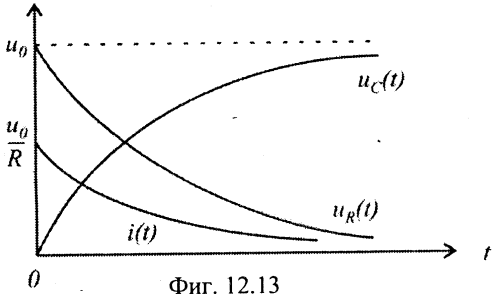
$$u_c(t) = u_0\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right).$$

Напрежението върху резистора е

$$u_R(t) = u_0 - u_c(t) = u_0 e^{-\frac{t}{RC}}\,,$$

а токът се определя така:

$$i(t) = C\frac{du_c}{dt} = \frac{u_R(t)}{R} = -\frac{u_0}{R}e^{-\frac{t}{RC}}\,.$$



Фиг. 12.13

Графиките на тези три величини са дадени на фиг. 12.13.

Забележка: *Началната стойност на тока* $i(0+) = \frac{u_0}{R}$ *може да бъде много голяма: един незареден кондензатор е късо съединение в момента на комутацията.*

По време на преходния процес напрежението върху кондензатора нараства от нула до u_0 и енергията на електрическото поле на кондензатора става $W_C = 0{,}5Cu_0^2$. Енергията, доставена от източника на u_0 в процеса на зареждане на кондензатора е

$$W_{\text{ген.}} = \int_0^\infty u_0 i(t)dt = \int_0^\infty u_0 \frac{u_0}{R}e^{-\frac{t}{RC}}dt = Cu_0^2\,.$$

Очевидно е, че другата половина от енергията на източника се консумира в резистора като топлина

$$W_R = \int_0^\infty Ri^2(t)dt = \int_0^\infty R\left(\frac{u_0}{R}e^{-\frac{t}{RC}}\right)^2 dt = 0{,}5Cu_0^2\,,$$

т.е. доставената енергия от източника след завършване на преходния процес се разделя на две равни части: едната част зарежда кондензатора, а другата се превръща необратимо във вид на топлина.

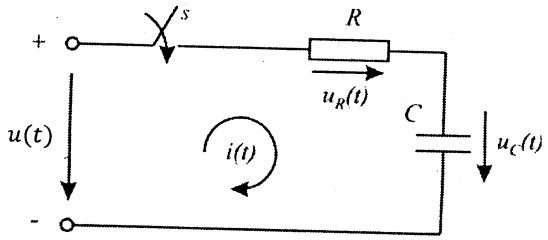
ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЕРИГА RC КЪМ СИНУСОИДАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ

Съгласно втория закон на Кирхоф, за веригата от фиг. 12.14 се записва

$$RC\frac{du_c}{dt} + u_c(t) = u(t)\,. \qquad (7)$$

Напрежението на входа е синусоидално

$$u(t) = u_m \sin(\omega t + \psi_u)\,.$$



Фиг. 12.14

Уравнението (7) е нехомогенно, в сила е за $t \in [0+, \infty)$ и решението му е във вида

$$u_c(t) = u_{ссв} + u_{сст}\,.$$

Свободният режим не зависи от вида на енергийните източници и следователно

$$u_{ссв} = Ae^{kt} \quad \text{за} \quad k = -\frac{1}{\tau} = -\frac{1}{RC}\,.$$

Стационарният режим (частният интеграл) на тока е синусоидален

$$i_{ст}(t) = \frac{u_m}{z}\sin(\omega t + \psi_u + \varphi)\,,$$

където $z = \sqrt{R^2 + (1/\omega C)^2}$ и $\varphi = \text{arctg}1/\omega RC$,

а стационарното напрежение върху кондензатора е

$$u_{сст}(t) = \frac{u_m}{z}\frac{1}{\omega C}\sin(\omega t + \psi_u + \varphi - \frac{\pi}{2})\,.$$

Решението за $u_c(t)$ е

$$u_c(t) = u_{ссв} + u_{сст} = Ae^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{u_m}{\omega Cz}\sin(\omega t + \psi_u + \varphi - \frac{\pi}{2})\,. \qquad (8)$$

Определянето на интеграционната константа A става след разглеждане на веригата преди комутацията и приемане на нулево начално условие $u_c(0-) = u_c(0+) = 0$ (незареден кондензатор). Изразът (8) се записва за $t = 0$

$$0 = A.1 + \frac{u_m}{\omega Cz}\sin(\psi_u + \varphi - \frac{\pi}{2})$$

и изразът за A се замества в (8). Получава се

$$u_c(t) = \frac{u_m}{\omega Cz}\left[-\cos(\omega t + \psi_u + \varphi) + \cos(\psi_u + \varphi)e^{-\frac{t}{\tau}}\right],$$

а за тока изразът е $i(t) = i_c(t) = C\frac{du_c}{dt}$ или

$$i(t) = \frac{u_m}{z}\left[\sin(\omega t + \psi_u + \varphi) - \frac{1}{\omega CR}\cos(\psi_u + \varphi)e^{-\frac{t}{\tau}}\right]$$

Напрежението върху R е $u_R(t) = Ri(t)$.

12.1.2. Преходни процеси във верига от втори ред

ПРЕХОДНИ ПРОЦЕСИ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН RLC ДВУПОЛЮСНИК

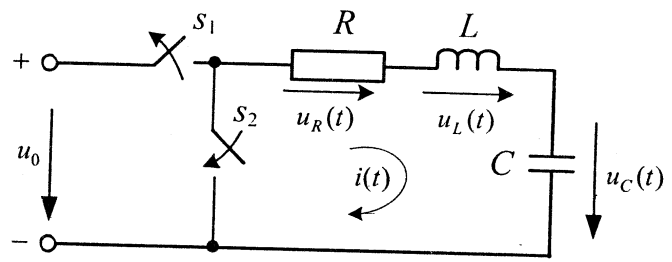
1. Свободен режим

В момент $t = 0$ ключът s_1 се отваря, а ключът s_2 се затваря (фиг. 12.15). Приема се посока на тока и на напреженията за веригата, получена след комутацията. Съгласно втория закон на Кирхоф се записва уравнението $u_R(t) + u_L(t) + u_c(t) = 0$, или

$$Ri(t) + L\frac{di}{dt} + \frac{1}{C}\int_0^t i(t)dt + u_c(0+) = 0\,,$$

което важи за $t \in [0+, \infty)$.
След диференциране се получава

$$L\frac{d^2i}{dt^2} + R\frac{di}{dt} + \frac{1}{C}i(t) = 0\,.$$



Фиг. 12.15

Това уравнение е линейно хомогенно от втори ред. Решението му няма да съдържа частен интеграл, т.е. няма да има стационарен режим, или $i(t) = i_{св}(t)$.

Характеристичното уравнение е

$$Lk^2 + Rk + \frac{1}{C} = 0 \qquad \text{или} \qquad k^2 + \frac{R}{L}k + \frac{1}{LC} = 0\,.$$

Корените му са

$$k_1 = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\Delta} \qquad \text{и} \qquad k_2 = -\frac{R}{2L} - \sqrt{\Delta}\,,$$

където $\Delta = \left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}$ е дискриминантата.

В зависимост от стойността на дискриминантата са възможни следните три случая:

1. Дискриминантата е положителна $\Delta > 0$, при което корените k_1 и k_2 са реални, различни и отрицателни числа

$$k_1 \neq k_2,\ \ k_1 < 0,\ \ \ k_2 < 0.$$

Въз основа на общата теория на линейните диференциални уравнения се записва изразът

$$i(t) = i_{св}(t) = A_1 e^{k_1 t} + A_2 e^{k_2 t}\,.$$

Този режим на веригата се нарича **апериодичен.** По същество това е апериодичен разряд на кондензатор. Ако се въведе познатото вълново съпротивление (виж Глава 5) $\rho = \sqrt{\frac{L}{C}}$, то условието $\Delta > 0$ се видоизменя на

$$R > 2\rho\,.$$

2. Дискриминантата е равна на нула: $\Delta = 0$ или $R = 2\rho$. При това положение корените са реални, отрицателни и равни помежду си

$$k_1 = k_2 = -\frac{R}{2L} = -b\,.$$

Тогава свободният режим е

$$i(t) = i_{св}(t) = A_1 e^{-bt} + A_2 t e^{-bt}$$

и той се нарича **критично апериодичен**.

3. Дискриминантата е отрицателна: $\Delta < 0$ или $R < 2\rho$. В този случай корените са комплексно спрегнати с отрицателна реална част

$$k_1 = -b + j\Omega\,,\ \ k_2 = -b - j\Omega \quad \text{за} \quad \Omega = \sqrt{-\Delta}\,.$$

Този режим се нарича **псевдопериодичен**. Тогава

$$i(t) = i_{св}(t) = A_1 e^{-bt} e^{j\Omega t} + A_2 e^{-bt} e^{-j\Omega t} =$$
$$= A_1 e^{-bt}(\cos\Omega t + j\sin\Omega t) + A_2 e^{-bt}(\cos\Omega t - j\sin\Omega t) =$$
$$= e^{-bt}(B_1\cos\Omega t + B_2\sin\Omega t)\,,$$

където $B_1 = A_1 + A_2$ и $B_2 = A_1 - A_2$.

За определяне на интеграционните константи е необходимо да се знае стойността на търсената величина и стойността на нейните $(n-1)$ производни в момента $t = 0+$. В случая редът на диференциалното уравнение е $n = 2$, т.е. търсените величини са $i(0+)$ и $\left(\frac{di}{dt}\right)_{t=0+}$.

Изхожда се от независимите начални условия, свързани със законите на комутацията: токът през бобината $i_{\text{пр.к.}}$ и напрежението върху кондензатора $u_{c\,\text{пр.к.}}$. Това са стойностите им преди комутацията (s_1 е затворен, а s_2 – отворен). Понеже приложеното напрежение $u_0 = \text{const}$, началните условия са

$$i_{\text{пр.к.}} = 0 = i(0+) \qquad \text{и} \qquad u_{c\,\text{пр.к.}} = u_0 = u_c(0+)\,.$$

За определяне на стойността на производната на тока в уравнението

$$L\frac{di}{dt} + Ri(t) + u_c(t) = 0$$

се полага $t = 0+$, $L\left(\frac{di}{dt}\right)_{t=0+} + Ri(0+) + u_c(0+) = 0$

или $L\left(\frac{di}{dt}\right)_{t=0+} + 0 + u_0 = 0$. Тогава $\left(\frac{di}{dt}\right)_{t=0+} = -\frac{u_0}{L}$.

За по-голяма конкретност се предполага, че корените са различни и реални, т.е. изследва се апериодичен режим:

$$i(t) = A_1 e^{k_1 t} + A_2 e^{k_2 t}; \quad \frac{di}{dt} = k_1 A_1 e^{k_1 t} + k_2 A_2 e^{k_2 t}.$$

Полага се $t = 0+$ и се получава следната алгебрична система с неизвестните константи A_1 и A_2:

$$\begin{cases} A_1 + A_2 = 0 \\ k_1 A_1 + k_2 A_2 = -\frac{u_0}{L}. \end{cases}$$

Решението й е $A_1 = -A_2 = A = -\frac{u_0}{L(k_1 - k_2)}$ и съответно

$$u_R(t) = Ri(t); \quad u_L(t) = L\frac{di}{dt} \quad \text{и} \quad u_c(t) = -u_R(t) - u_L(t).$$

След елементарни алгебрични операции за трите величини се получават изразите

$$i(t) = -\frac{u_0}{L(k_1 - k_2)}\left(e^{k_1 t} - e^{k_2 t}\right),$$

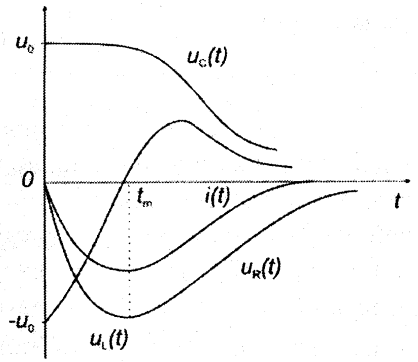
$$u_L(t) = -\frac{u_0}{k_1 - k_2}\left(k_1 e^{k_1 t} - k_2 e^{k_2 t}\right),$$

$$u_c(t) = -\frac{u_0}{k_1 - k_2}\left(k_2 e^{k_1 t} - k_1 e^{k_2 t}\right)$$

и техните графики са показани на фиг. 12.16. Напрежението върху кондензатора не променя посоката си, което означава, че той се разрежда през цялото време.

Времето t_m се намира от условието $u_L(t_m) = 0$:

$$t_m = \frac{\ln\frac{k_2}{k_1}}{k_1 - k_2}.$$



Фиг. 12.16

2. Включване към постоянно напрежение

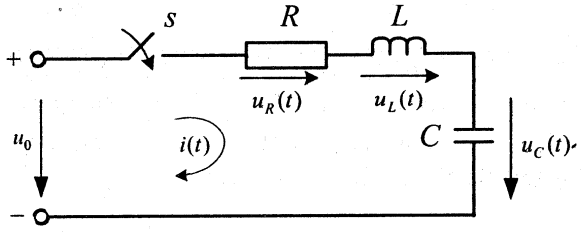
Ключът s се затваря в момент $t = 0$ и съгласно втория закон на Кирхоф за веригата (фиг. 12.17) след комутацията се записва

$$L\frac{di}{dt} + Ri(t) + \frac{1}{C}\int_0^t i(t)dt + u_c(0+) = u_0$$

и след диференциране се получава уравнението

$$L\frac{d^2 i}{dt^2} + R\frac{di}{dt} + \frac{1}{C}i(t) = 0,$$

което е хомогенно от втори ред.



Фиг. 12.17

<u>Забележка:</u> *За напрежението върху кондензатора се получава нехомогенно диференциално уравнение*

$$CL\frac{d^2 u_c}{dt^2} + RC\frac{du_c}{dt} + u_c(t) = u_0.$$

Следователно за тока е валиден изразът

$$i(t) = i_{св}(t)$$

и в зависимост от числените стойности на дискриминантата Δ са възможни познатите три случая на апериодичен, критично-апериодичен и псевдопериодичен режим.

За определяне на интеграционните константи трябва да се знаят стойностите на $i(t)$ и $di(t)/dt$ за момента t = 0+. Разглежда се веригата преди комутацията и е очевидно, че $i_{пр.к.} = 0$, т.е. $i(0+) = i_{пр.к.} = 0$, защото това е ток през бобина. Предполага се, че кондензаторът не е бил зареден: $u_{c\,пр.к.} = 0$ и следователно $u_c(0+) = 0$. Основното уравнение се записва така:

$$L\frac{di}{dt} + Ri(t) + u_c(t) = u_0\,,$$

което за t = 0+ е $L\left(\frac{di}{dt}\right)_{t=0+} + Ri(0+) + u_c(0+) = u_0$.

Като се отчетат стойностите на $i(0+)$ и $u_c(0+)$ се получава

$$\left(\frac{di}{dt}\right)_{t=0+} = \frac{u_0}{L}.$$

При апериодичен режим интеграционните константи се определят от системата

$$\begin{vmatrix} A_1 + A_2 = 0 \\ k_1A_1 + k_2A_2 = -\dfrac{u_0}{L}. \end{vmatrix}$$

3. Включване към синусоидално напрежение

Разглежда се веригата от фиг. 12.17, като подаденото напрежение е синусоидално $u_0 \equiv u(t) = u_m \sin(\omega t + \psi_u)$ и съгласно втория закон на Кирхоф се записва

$$L\frac{di}{dt} + Ri(t) + \frac{1}{C}\int_0^t i(t)dt + u_c(0+) = u_m \sin(\omega t + \psi_u) \quad (9)$$

Уравнението е нехомогенно и решението е

$$i(t) = i_{св} + i_{ст}\,.$$

Свободната съставка, в зависимост от числените стойности на корените на характеристичното уравнение ще има един от трите познати изрази за апериодичен, критично-апериодичен и псевдопериодичен режим.

Стационарният режим за тока е

$$i_{ст}(t) = \frac{u_m}{z}\sin(\omega t + \psi_u - \varphi)\,,$$

където пълното съпротивление е $z = \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}$, а фазовата разлика е $\varphi = \text{arctg}\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$.

За определяне на интеграционните константи се разглежда веригата преди комутацията, като се приема, че кондензаторът не е бил зареден, т.е. независимите начални условия са нулеви: $u_c(0+) = 0$ и $i(0+) = 0$.

Производната на тока се намира, като в (9) се замества t с t = 0+ или

$$L\left(\frac{di}{dt}\right)_{t=0+} + Ri(0+) + u_c(0+) = u_m \sin(0 + \psi_u)\,,$$

откъдето

$$\left(\frac{di}{dt}\right)_{t=0+} = \frac{u_m}{L}\sin\psi_u\,.$$

При положение, че режимът е апериодичен

$$i(t) = A_1e^{k_1t} + A_2e^{k_2t} + \frac{u_m}{z}\sin(\omega t + \psi_u - \varphi)$$

и интеграционните константи са корени на алгебричната система уравнения

$$\begin{vmatrix} A_1 + A_2 + \dfrac{u_m}{z}\sin(\psi_u - \varphi) = 0 \\ k_1A_1 + k_2A_2 + \dfrac{u_m}{z}\cos(\psi_u - \varphi) = \dfrac{u_m}{L}\sin\psi_u \end{vmatrix}.$$

По подобен начин могат да се изследват и другите възможни режими: критично-апериодичен и псевдопериодичен. Разликата е само във вида на свободния режим.

Числен пример 1. Да се определи напрежението върху кондензатора и тока във веригата на фиг. 12.17 след затварянето на ключа при следните данни: $u_0 = 100\ \text{V} = \text{const}$, $R = 2\ \text{k}\Omega$, $C = 1\ \mu\text{F}$ и $L = 1\ \text{H}$. Кондензаторът не е бил зареден.

Решение: Уравнението, записано съгласно втория закон на Кирхоф за веригата след комутацията е

$$u_L(t) + u_R(t) + u_c(t) = u_0\,. \qquad (10)$$

Въвежда се токът $i(t)$

$$L\frac{di}{dt} + Ri(t) + u_c(t) = u_0 \qquad (11)$$

и като се вземе предвид, че

$$i(t) = C\frac{du_c(t)}{dt} \qquad (12)$$

и се замести в (11), се получава

$$LC\frac{d^2u_c(t)}{dt^2} + RC\frac{du_c(t)}{dt} + u_c(t) = u_0\,.$$

Полученото уравнение е от втори ред и е нехомогенно. Характеристичното уравнение е

$$LCk^2 + RCk + 1 = 0\,.$$

След заместване с числените стойности на параметрите се получава $k_1 = k_2 = k = -1000\ \text{s}^{-1}$, което е критично-апериодичен режим. При това положение свободната съставка на напрежението върху кондензатора ще има вида

$$u_{\text{ссв}} = A_1e^{kt} + A_2te^{kt}\,.$$

Стационарното напрежение върху кондензатора се определя така: стационарният ток $i_{\text{ст}} = 0$ (кондензаторът е прекъсната верига за постоянния ток – виж забележките към глава 1.2с) и уравнението (11) за стационарния режим ($t \to \infty$) ще бъде

$$L.0 + R.0 + u_{\text{сст}} = u_0\,, \quad \text{т. е.} \quad u_{\text{сст}} = u_0\,.$$

Решението за $u_c(t)$ е

$$u_c(t) = u_{\text{ссв}} + u_{\text{сст}} = A_1e^{kt} + A_2te^{kt} + u_0 \qquad (13)$$

Това уравнение е в сила за $t \in [0, \infty)$.

За да се определят интеграционните константи са необходими стойностите на $u_c(0+)$ и $\left(\frac{du_c}{dt}\right)_{t=0+}$.

По условие кондензаторът не е бил зареден, т.е. $u_c(0-) = u_c(0+) = 0$. Токът във веригата преди комутацията (при отворен ключ) е нула и като ток през бобина той не се променя със скок: $i(0+) = i(0-) = 0$. От (12) се установява, че $\left(\frac{du_c}{dt}\right)_{t=0+} = 0$.

Уравнението (13) за $t = 0+$ е

$$0 = A_1.1 + 0 + u_0 \quad \text{или} \quad A_1 = -u_0 = -100$$

Диференцира се (13)

$$\frac{du_c}{dt} = kA_1e^{kt} + A_2e^{kt} + kA_2te^{kt} + 0$$

и се полага $t = 0+$:

$$0 = kA_1.1 + A_2.1 + 0$$

или $A_2 = -kA_1 = -(-1000)(-100) = -100000$.

Заместват се числените стойности на A_1 и A_2 в (13) и окончателно се получава

$$u_c(t) = (100 - 100e^{-1000t} - 100000te^{-1000t})\ \text{V}.$$

Изразът за тока се получава от (12):

$$i(t) = C\frac{du_c(t)}{dt} = 100te^{-1000t}\ \text{A}.$$

Задача за упражнение. Да се реши числеият пример 1 при положение, че началното напрежение на кондензатора е $u_{c\ \text{пр.к.}} = +50\ \text{V}$.

Отговор:

$u_c(t) = (100 - 50e^{-1000t} - 50000te^{-1000t})\ \text{V}$;

$i(t) = 50te^{-1000t}\ \text{A}$.

12.2. Операторен метод за изследване на преходни процеси

Идеята на операторния метод се състои в следното: чрез подходяща трансформация системата интегро-диференциални уравнения, която описва процесите във веригата да се преобразува по такъв начин, че вместо интересуващите ни функции на времето t, наричани **оригинали,** да се разглеждат функции на комплексна променлива $s = \sigma + j\omega$, които се наричат **комплексни образи**. Съображенията за това са:

а) при преминаване от оригинали към образи повечето математически операции, използвани при съставянето на интегро-диференциалните уравнения се опростяват. Следователно определянето на образа на дадена величина става по-лесно;

б) между образа и оригинала съществува право и обратно еднозначно съответствие.

Нека токът $i(t)$ е функция-оригинал. Нейният операторен образ $I(s)$ се намира посредством **едностранната (права) трансформация на Лаплас:**

$$I(s) = \int_0^{\infty} i(t)e^{-st}\,dt.$$

Тази интегрална зависимост има смисъл, т.е. $I(s)$ съществува при следните достатъчни условия:

1) $i(t)$ удовлетворява условията на Дирихле и
2) $i(t)$ е с ограничен ръст, т.е.

$$|i(t)| < Me^{\sigma_0 t},$$

където M и σ_0 са подходящо избрани положителни константи.

Забележка: *повечето функции в електротехниката удовлетворяват тези условия.*

Когато операторният образ $I(s)$ е известен, определянето на оригинала се получава, като се използва **обратната трансформация на Лаплас** (известна още като интеграл на Риман)

$$i(t) = \frac{1}{2\pi j}\int_{\sigma_1 - j\infty}^{\sigma_1 + j\infty} I(s)e^{ts}\,ds. \qquad (12.1)$$

Интегрирането в (12.1) се извършва в комплексната равнина по права, успоредна на имагинерната ос. Абцисата σ_1 на правата е избрана така, че всички особени точки на образа $I(s)$ да бъдат разположени вляво от интеграционния контур.

Получената от (12.1) функция на времето $i(t)$ се анулира за отрицателни стойности на времето t, т.е.

$$i(t) = 0 \quad \text{за} \quad t < 0.$$

Това не ограничава анализа на преходните процеси, защото началните условия се определят за момент $t = 0+$. За да се покаже връзката между образ и оригинал се използват следните символични означения:

$$i(t) \rightleftharpoons I(s) \qquad \text{и} \qquad I(s) \rightleftharpoons i(t).$$

Забележка: *В литературата се срещат и означенията*

$$I(s) = \mathcal{Z}\{i(t)\} \qquad \text{и} \qquad i(t) = \mathcal{Z}^{-1}\{I(s)\}.$$

Достатъчни са четири теореми, доказани в курсовете по математика, за да се изложи същността на операторния метод:

1. ***Първа теорема за линейност*** – образът на произведение от константа a и функция $f(t)$ е равен на произведението от константата и образа $F(s)$ на функцията

$$af(t) \rightleftharpoons aF(s) \qquad \text{за} \qquad f(t) \rightleftharpoons F(s).$$

Пример. Образът $U_R(s)$ на напрежението $u_R(t)$ върху резистор със съпротивление R, през който преминава ток $i(t)$ е $u_R(t) = Ri(t) \rightleftharpoons RI(s) = U_R(s)$, където $i(t) \rightleftharpoons I(s)$ и $u_R(t) \rightleftharpoons U_R(s)$, което всъщност е законът на Ом в операторен вид.

2. ***Втора теорема за линейност*** – образът на сума от оригинали е равен на сумата от образите на функциите

$$\sum_{k=1}^{r} f_k(t) \rightleftharpoons \sum_{k=1}^{r} F_k(s), \qquad \text{за} \quad f_k(t) \rightleftharpoons F_k(s).$$

Забележка: *Тази формула е в сила за краен брой събираеми.*

Пример. Съгласно втория закон на Кирхоф за един контур се записва $\Sigma u_k(t) = \Sigma e_k(t)$ и понеже $\Sigma u_k(t) \rightleftharpoons \Sigma U_k(s)$ и $\Sigma e_k(t) \rightleftharpoons \Sigma E_k(s)$ следва

$$\Sigma U_k(s) = \Sigma E_k(s) \quad \text{за} \quad u_k(t) \rightleftharpoons U_k(s) \quad \text{и} \quad e_k(t) \rightleftharpoons E_k(s),$$

което е вторият закон на Кирхоф в операторен вид.

Аналогично първият закон на Кирхоф $\Sigma i_k(t) = 0$ в операторен вид ще има вида

$$\Sigma I_k(s) = 0 \quad \text{за} \quad i_k(t) \rightleftharpoons I_k(p).$$

3. ***Теорема за диференциране в реалната област*** – образът на производната на функция $f(t)$ спрямо времето t се определя със следния израз:

$$\frac{df(t)}{dt} \rightleftharpoons sF(s) - f(0+) \quad \text{за} \quad f(t) \rightleftharpoons F(s),$$

т.е. на операцията диференциране в реалната област отговаря операцията умножение в комплексната област.

Пример. Напрежението върху индуктивен елемент е

$$u_L(t) = L\frac{di(t)}{dt} \rightleftharpoons U_L(s) = sLI(s) - Li(0+).$$

4. ***Теорема за интегриране в реалната област*** – образът на определен интеграл на една функция $f(t)$ в границите от 0 до t се дава с израза

$$\int_0^t f(t)dt\, f(t) \rightleftharpoons \frac{F(s)}{s} \quad \text{за} \quad f(t) \rightleftharpoons F(s).$$

Пример. Напрежението $u_c(t)$ на един кондензатор с капацитет C е

$$u_c(t) = \frac{1}{c}\int_0^t i(t)dt + u_c(0+).$$

Предполага се, че $u_c(0+)$ е различно от нула. Като се премине към операторни образи, се получава:

$$u_c(t) \rightleftharpoons U_c(s) = \frac{1}{sC}I(s) + \frac{u_c(0+)}{s}.$$

Забележка: *Образът на константа е константата, разделена на* $s - a \rightleftharpoons \frac{a}{s}$.

За да се оцени предимството на операторния метод при изследване на преходни процеси се разглежда един двуполюсник от последователен тип RLC, който е включен към източник на синусоидално напрежение $e(t)$. Предполага се още, че началните условия не са нулеви, т.е. $u_c(0+) \neq 0$ и $i(0+) \neq 0$.

Съгласно втория закон на Кирхоф се записва следното нехомогенно диференциално уравнение

$$L\frac{di(t)}{dt} + Ri(t) + \frac{1}{c}\int_0^t i(t)dt + u_c(0+) = e(t).$$

Като се използват четирите теореми, лесно се преминава към следното уравнение, записано за операторните образи на $i(t)$ и $e(t)$:

$$sLI(s) - Li(0+) + RI(s) + \frac{1}{sC}I(s) + \frac{u_c(0+)}{s} = E(s).$$

Операторният образ $I(s)$ на тока $i(t)$ е

$$I(s) = \frac{E(s)}{Z(s)} + \frac{1}{Z(s)}\left[Li(0+) - \frac{u_c(0+)}{s}\right].$$

Величината $Z(s) = R + sL + \frac{1}{sC}$ се нарича операторно съпротивление на дадения двуполюсник.

От разгледания пример се виждат непосредствено предимствата на този метод пред класическия метод, а именно:

1. Системата интегро-диференциални уравнения за оригиналните функции се замества със система алгебрични уравнения за техните образи.

2. Независимите начални условия се въвеждат непосредствено – не е необходимо да се търсят зависими начални условия.

3. Интеграционните константи се получават автоматично – не е необходим специален етап за определянето им.

4. Не се търси стационарен режим.

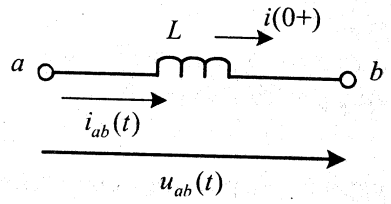
Като се има предвид дефиницията за операторен образ на функция на времето (оригинал) и приложението на четирите теореми, при записване на закона на Ом и законите на Кирхоф в операторен вид може да се състави еквивалентна операторна схема на оригиналната електрическа верига и да се определят образите на всички токове във веригата.

За да се обоснове съставянето на еквивалентни операторни схеми при ненулеви начални условия ще бъде показано влиянието на енергийните запаси в консервативните елементи преди комутацията.

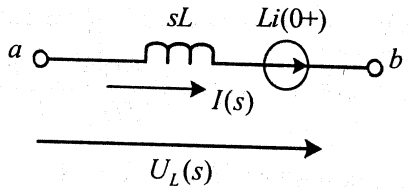
а) Нека е даден индуктивен участък с индуктивност L. Началната стойност на тока $i_{ab}(t)$ е $i(0+)$ и има означената на фиг. 12.18 посока. Изразът за индуктивното напрежение $u_{ab}(t) = u_L(t) = L\frac{di_{ab}}{dt}$ се преобразува с помощта на трансформацията на Лаплас

$$u_{ab}(t) = u_L(t) \doteqdot U_{ab}(s) = U_L(s) = sLI(s) - Li(0+)$$

или $U_L(s) + Li(0+) = sLI(s)$.



Фиг. 12.18



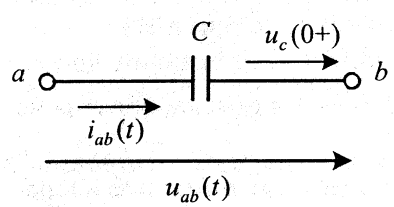
Фиг. 12.19

Въз основа на това равенство се съставя операторната схема, показана на фиг. 12.19. Положителните посоки на е.д.н. $Li(0+)$ и на тока $i(0+)$ съвпадат.

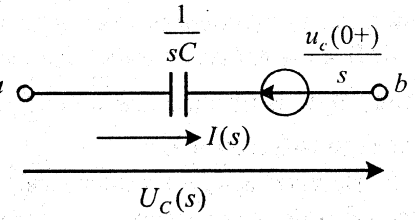
б) Напрежението върху един капацитивен елемент (фиг. 12.20) е $u_{ab}(t) = \frac{1}{C}\int_0^t i_{ab}(t)dt + u_c(0+)$. Съответният операторен образ е

$$u_{ab}(t) = u_c(t) \doteqdot U_{ab}(s) = U_C(s) = \frac{1}{sC}I(s) + \frac{u_c(0+)}{s}.$$

На това равенство отговаря операторната схема от фиг. 12.21.



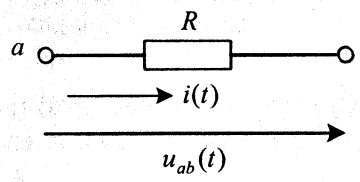
Фиг. 12.20

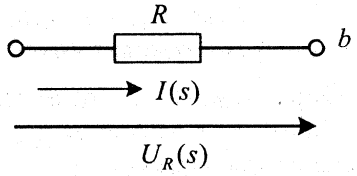


Фиг. 12.21

Посоката на операторното електродвижещо напрежение $\frac{u_c(0+)}{s}$ е обратна на посоката на $u_c(0+)$.

в) Напрежението върху един резистор е пропорционално на тока през него и следователно началните условия не оказват влияние върху стойността му





или $u_{ab}(t) = u_R(t) \doteqdot U_R(s) = RI(s)$.

Въз основа на разглежданията дотук може да се запише следният алгоритъм за съставяне на еквивалентна операторна схема.

1. Разглежда се веригата **преди** комутацията и се определят независимите начални условия $u_c(0-) = u_c(0+)$ и $i_L(0-) = i_L(0+)$. Извършва се комутацията и се приемат посоки на токовете и напреженията в оригиналната схема.

2. Чертае се еквивалентната операторна схема, която има конфигурацията на оригиналната схема. Оригиналите на източниците на енергия се заместват с техните операторни образи, като посоките са същите, каквито са и в оригиналната схема. Елементите на веригата се заместват по следния начин:

$$R \to R\,,\quad L \to sL\,,\quad C \to \frac{1}{sC}.$$

3. В клоновете, в които има индуктивност L се включва допълнително източник на е.д.н. с големина Li (0+) и посока, съвпадаща с посоката на оригиналния ток в момента t = 0, т.е. с тока i(0+).

4. В клоновете, в които има капацитет C се включва допълнителен източник на е.д.н. с големина $\frac{u_c(0+)}{s}$ и посока, обратна на напрежението $u_c(0+)$.

5. Всички оригинални токове се заместват с техните операторни образи, като посоките им съвпадат със съответните оригинали.

6. Получената верига се решава по някой от познатите начини и се намират операторните образи на търсените токове, след което се определят и техните оригинали.

> ***Важно!*** *За еквивалентната операторна схема са в сила всички закони, теореми и методи за анализ, които се използват при постоянните и синусоидални режими: преобразувания на пасивни и активни клонове, законите на Кирхоф, теоремите на Тевенен и Нортън, методът с контурните токове, методът с възловите потенциали и т.н.*

Определянето на оригиналите (функциите на времето) по принцип става с помощта на математически апарат. Това се извършва по няколко начина:

а) с помощта на таблици на съответствията, от които направо или чрез несложна преработка се стига до оригинала. В литературата съществуват много подробни таблици от въпросния вид;

б) чрез прилагане на обратната трансформация на Лаплас – решават се контурни интеграли в комплексната област. Този начин има само теоретично значение;

в) когато образът е отношение на два полинома на s оригиналът се търси, като се използва **теоремата на разлагането.** Образът $I(s)$ се представя като рационална дроб

$$I(s) = \frac{N(s)}{D(s)}.$$

(Степените на $N(s)$ и $D(s)$ са положителни и най-високата степен на числителя $N(s)$ трябва да е по-малка от най-високата степен на знаменателя $D(s)$).

Изчисляват се корените s_k на знаменателя $D(s)$: $D(s_k) = 0$. При прости корени на знаменателя (r на брой) се полага

$$I(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \sum_{k=1}^{r} \frac{c_k}{s - s_k}.$$

Коефициентите c_k се определят с израза

$$c_k = \frac{N(s_k)}{D'(s_k)},$$

където $D'(s_k)$ е производната на $D(s)$ по отношение на s, след което се полага $s = s_k$, т.е.

$$D'(s_k) = \left\{\frac{dD(s)}{ds}\right\}_{s=s_k} \quad \text{или} \quad I(s) = \sum_{k=1}^{r} \frac{N(s_k)}{D'(s_k)} \cdot \frac{1}{s - s_k}.$$

Може да се докаже, че
$\frac{c_k}{s-s_k} \doteq c_k e^{s_k t}$, при което за оригинала окончателно се получава

$$i(t) = \sum_{k=1}^{r} \frac{N(s_k)}{D'(s_k)} e^{s_k t}.$$

Разглежда се един частен случай, при който един от простите корени е нула, т.е. $D(s) = sD_1(s)$. Тогава оригиналът се получава посредством израза

$$i(t) = \frac{N(0)}{D_1(0)} + \sum_{k=2}^{r} \frac{N(s_k)}{s_k D_1'(s_k)} e^{s_k t}.$$

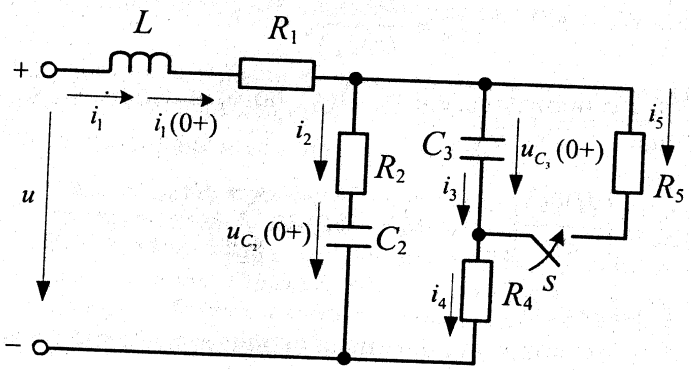
> ***Забележка****. Ако стационарният режим не е периодичен, а е постоянен, то началната стойност (за t = 0+) и стационарната стойност (за t → ∞) на оригинала може да се определи лесно, като се използват т.нар. гранични зависимости.*
>
> $$i(0+) = \lim_{s\to\infty} sI(s) \qquad \text{и} \qquad i_{cm} = i(\infty) = \lim_{s\to 0} sI(s).$$

Наличието на индуктивни връзки не променя анализа на преходните процеси. В случая трябва да се вземат предвид взаимоиндукционните падове в операторен вид

$$U_{M_{qr}}(s) = \pm sM_{qr}I_r(s)\,.$$

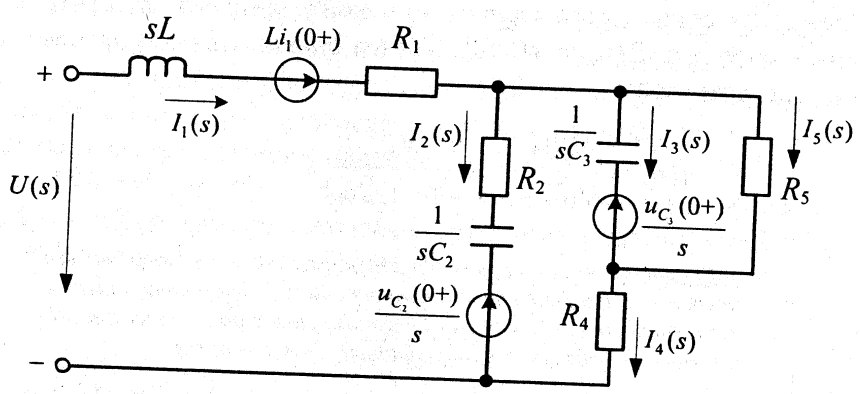
Знакът се уточнява след отчитане на ориентировката на посоката за сумиране в клона q и положителната посока на операторния образ $I_r(s)$ на тока $i_r(t)$ в клона r спрямо едноименните изводи.

Пример 1. Да се начертае еквивалентната операторна схема на веригата, показана на фиг. 12.22.



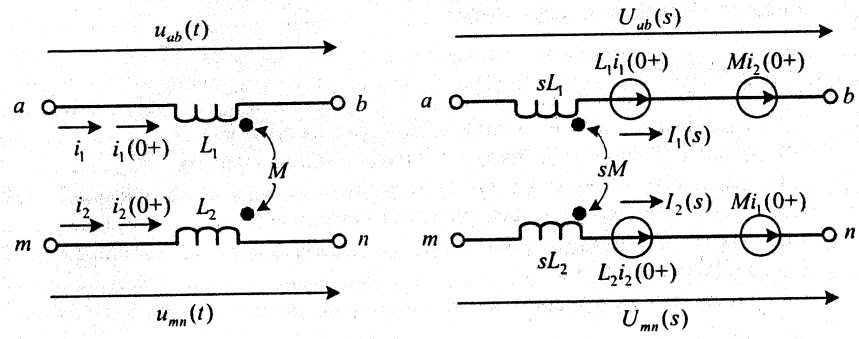
Фиг. 12.22

Операторната схема е показана на фиг. 12.23.



Фиг. 12.23

Пример 2. Да се начертае еквивалентната операторна схема на верига, съдържаща индуктивна връзка.



Забележки:

1. *Еквивалентните операторни схеми са начертани, като е взет предвид алгоритъмът, разгледан по-горе.*
2. *При нулеви начални условия в еквивалентната операторна схема липсват съответните електродвижещи източници ($Li(0+)$ и $u_c(0+)/s$).*
3. *Посоките на $Mi_2(0+)$ и $Mi_1(0+)$ зависят от посоките на токовете $i_1(0+)$ и $i_2(0+)$ спрямо едноименните изводи.*
4. *Възможно е да се премахне операторната индуктивна връзка по същите правила, както се премахва индуктивната връзка при синусоидалните режими (Глава 6.2).*

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор 3

1. Основни понятия и дефиниции 5

1.1. Въведение 5
1.2. Идеални пасивни елементи 7
1.3. Идеални активни елементи (източници на енергия) 13
1.4. Еквивалентни схеми на реални източници на енергия 16
1.4а. Електрически измервателни уреди 18
1.5. Топология (графи, схеми) на електрически вериги 22
1.6. Закони на Кирхоф 24
1.7. Обобщен закон на Ом 27
1.8. Операционни усилватели 28

2. Преобразуване на електрически вериги 41

2.1. Преобразуване на пасивни електрически вериги 41
2.1.1. Последователно съединение на резистори 41
2.1.2. Успоредно (паралелно) съединение на резистори 43
2.1.3. Преобразуване триъгълник-звезда и звезда-триъгълник 47
2.2. Преобразуване на активни електрически вериги 49
2.2.1. Последователно съединение на активни клонове 49
2.2.2. Успоредно съединение на активни клонове 50

3. Методи за анализ на сложни електрически вериги 52

3.1. Метод с клоновите токове 52
3.2. Метод с контурните токове 54
3.3. Метод с възловите потенциали 55
3.4. Принцип на наслагването 60
3.5. Теорема на Тевенен (M. L. Thevenin) 62
3.6. Теорема на Нортън (E. L. Norton) 65

4. Основни свойства на електрическите вериги при синусоидални режими 66

4.1. Основни характеристики 66
4.2. Синусоидални режими в идеални пасивни елементи – връзка между напрежение и ток в пасивни двуполюсници 69
4.3. Мощности при синусоидални режими 72
4.4. Векторно представяне на синусоидални величини 75
4.4.1. Векторни диаграми 76
4.4.2. Използване на комплексните числа за анализ на синусоидални режими 77
4.4.3. Комплексни образи на синусоидални функции 81

4.4.4. Успоредно съединение на R, L и C към синусоидално напрежение 87
4.4.5. Първи и втори закон на Кирхоф в комплексен вид 89
4.4.6. Преобразуване на последователно съединение на импеданси 91
4.4.7. Преобразуване на успоредно съединение на импеданси 92
4.4.8. Взаимно преминаване на двуполюсници от последователен и паралелен вид 93
4.4.9. Комплексна мощност 95

5. Резонанс в електрически вериги 100

5.1. Резонанс в последователен RLC двуполюсник (напрежителен резонанс) 102
5.1.1. Честотни зависимости в последователен RLC двуполюсник 104
5.2. Резонанс в паралелен GLC двуполюсник (токов резонанс) 106
5.2.1. Честотни зависимости в паралелен GLC двуполюсник 108

6. Синусоидални режими във вериги с индуктивни връзки 112

6.1. Самоиндукция и взаимна индукция 112
6.1.1. Взаимоиндукционни напрежения 114
6.2. Основни закони за вериги с индуктивни връзки 115
6.2.1. Последователно съединение на два индуктивно свързани елемента 116
6.2.2. Успоредно съединение на два индуктивно свързани елемента 117
6.2.3. Преобразуване на триполюсно съединение с индуктивна връзка 119
6.3. Предаване на мощност между два индуктивно свързани клона 121

7. Линеен трансформатор 124

7.1. Уравнения на линеен трансформатор 125
7.2. Векторна диаграма 126
7.3. Преводни отношения в натоварен трансформатор 127
7.3.1. Комплексни преводни отношения 127
7.4. Двуполюсна еквивалентна схема 128
7.5. Четириполюсна еквивалентна схема 130

8. Четириполюсници 133

8.1. Y-система уравнения 134
8.2. Z-система уравнения 135
8.3. A-система уравнения 135
8.4. Хибридни системи уравнения 136

8.5. Входни импеданси 136
8.6. Еквивалентни схеми на пасивни четириполюсници 138

9. Периодични несинусоидални режими в линейни електрически вериги 141

9.1. Комплексна форма на реда на Фурие 144
9.2. Влияние на симетрията върху хармоничния състав 144
9.3. Ефективни стойности при несинусоидални режими 145
9.4. Мощности при несинусоидални режими 146
9.5. Характеристични коефициенти при несинусоидални режими 148
9.6. Алгоритъм за анализ на периодични несинусоидални режими в линейни електрически вериги 149

10. Електрически филтри 151

11. Трифазни вериги 158

12. Преходни процеси в линейни електрически вериги 165

12.1. Класически метод за изследване на преходни процеси в линейни електрически вериги 168
12.1.1. Преходни процеси във верига от първи ред 170
12.1.2. Преходни процеси във верига от втори ред 181
12.2. Операторен метод за изследване на преходни процеси 190

Литература 203

Литература

1. *К. Г. Брандиски, Ж. Д. Георгиев, В. М. Младенов и Р. Д. Станчева,* Теоретична електротехника – Част I и II, ИК КИНГ, София.

2. *К. Г. Брандиски, С. С. Владов и др.* – Ръководство за лабораторни упражнения по теоретична електротехника, ИК КИНГ, София.

3. *V. Mladenov, S. Vladov,* Theory of electrical engineering, second edition, p.h. KING, ISBN 978-954-95-18-74-0, 2015, Sofia.

проф. д-р Валери Младенов,
доц. д-р Симеон Владов

ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Рецензент: доц. д-р Георги Ал. Тошев

Първо издание

КИНГ